《复分析》二轮复习 (2)

大章鱼

2026 年 5 月 13 日

目录

I 知识点 **5**

3 幂级数 **7**

4 留数定理 **9**

4.1 洛朗展开 9
4.2 留数的计算 9
4.3 用留数定理计算定积分 9

5 解析函数 **13**

5.1 Weierstrass 定理 13
5.2 辐角原理 13
5.3 Rouche 定理 13
5.4 开映照定理 13
5.5 解析函数的平均值性质 14
5.6 最大模原理 14
5.7 Schwarz 引理 14
5.8 正规族 15

II 练习题 **17**

3 幂级数 **19**

4 留数定理 **31**

5 解析函数 **63**

Part I

知识点

Chapter 3

幂级数

1. 解析函数的收敛圆上一定有奇点.
2. Fatou 定理：单位圆盘上的有界调和函数几乎处处有径向极限.
3. 单连通域上的解析函数一定有原函数.
4. Schwarz 积分公式：设 f 为解析函数，记 $\mathrm{Re}(f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}))=u(r,\theta)$，且 $f(0)\in\mathbb{R}$，$|z|<r$，则
$$f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(r,\theta)\frac{r+z\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}{r-z\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{d}\theta. \tag{1}$$

Chapter 4

留数定理

4.1 洛朗展开

1. 可去奇点定理：若解析函数在孤立奇点的去心邻域内有界，则该奇点是可去奇点. 在可去奇点处，可以延拓为在这一点解析的函数.

4.2 留数的计算

1. 设 z_0 是解析函数 g 的单根，则

$$\operatorname{Res}\left(\frac{1}{g}, z_0\right) = \frac{1}{g'(z_0)}. \tag{2}$$

2. 无穷远点留数公式：

$$\operatorname{Res}\left(f(z), \infty\right) = -\operatorname{Res}\left(\frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right), 0\right). \tag{3}$$

4.3 用留数定理计算定积分

- **上半圆围道**
  适用函数：有理函数 $R(z)$ 分母次数至少比分子高 2；或 $f(z) = R(z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}$ $(a > 0)$，$R(z)$ 满足衰减条件.
  围道：实轴 $[-R, R]$ 加上半圆弧 $C_R : z = R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\theta \in [0, \pi]$，逆时针.
  例子：$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{x^2+1} = \pi.$
  计算步骤：

  – 考虑上半平面内的奇点（如 $z = \mathrm{i}$）.

- 由留数定理：$\displaystyle\int_{-R}^{R}+\int_{C_R}=2\pi\mathrm{i}\sum\mathrm{Res}.$
- 令 $R\to+\infty$，弧段积分 $\to 0$.
- 得 $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}f(x)\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum\mathrm{Res}.$

- **单位圆周围道**

  适用函数：$\displaystyle\int_0^{2\pi}R(\cos\theta,\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta.$

  围道：$|z|=1$，$z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$.

  例子：$\displaystyle\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\theta}{2+\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{3}}.$

  计算步骤：

  - 令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\mathrm{d}\theta=\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{i}z}$，$\cos\theta=\dfrac{z+z^{-1}}{2}$，$\sin\theta=\dfrac{z-z^{-1}}{2\mathrm{i}}$.
  - 化为有理函数在单位圆上的积分.
  - 用留数定理求单位圆内极点留数.

- **矩形围道（利用周期性）**

  适用函数：如 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}az}}{1+\mathrm{e}^{z}}$（周期 $2\pi\mathrm{i}$）.

  围道：顶点 $-R,R,R+2\pi\mathrm{i},-R+2\pi\mathrm{i}$，逆时针.

  例子：$\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}ax}}{1+\mathrm{e}^{x}}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sinh(a\pi)}.$

  计算步骤：

  - 上下水平边积分相关，竖直边积分 $\to 0$.
  - 内部极点（如 $z=\pi\mathrm{i}$）留数易求.

- **钥匙孔围道（含对数或幂函数）**

  适用函数：$\displaystyle\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}R(x)\,\mathrm{d}x$，$R$ 有理，含 z^p 或 $\log z$，割线沿正实轴.

  围道：正实轴上沿 $[\varepsilon,R]$，大圆弧 C_R（逆时针），正实轴下沿 $[R,\varepsilon]$，小圆弧 C_ε（顺时针）.

  例子：$\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{x^{p-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin p\pi}.$

  计算步骤：

  - 取分支，如 $\arg z\in(0,2\pi)$.
  - 上下沿积分差产生 $(1-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}p})\displaystyle\int_0^{+\infty}$.
  - 圆弧积分趋于 0.
  - 内部极点（如 $z=-1=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi}$）的留数求和，解出积分.

- **扇形围道（用于 $\displaystyle\int_0^{+\infty} x^{\alpha-1}R(x)\,\mathrm{d}x$，$R$ 有理）**
  适用函数：如 $f(z)=\dfrac{z^{p-1}}{1+z^n}$，张角 $\dfrac{2\pi}{n}$.
  围道：从 0 沿实轴到 R，圆弧 C_R（角度 0 到 $2\pi/n$），再沿射线 $z=t\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/n}$ 返回 0.
  例子：$\displaystyle\int_0^{+\infty}\frac{x^{p-1}}{1+x^n}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{n\sin(\pi p/n)}$.
  计算步骤：
  - 选择张角使辐角变化后的函数值易关联.
  - 大圆弧积分 $\to 0$，小圆弧（绕原点）积分 $\to 0$.
  - 两射线积分相差常数因子，解方程得积分值.

- **狗骨头围道（含 $\sqrt{1-z^2}$ 或 $(1-z^2)^{\alpha}$）**
  适用函数：$\displaystyle\int_{-1}^{1}(1-x^2)^{\alpha-1/2}R(x)\,\mathrm{d}x$，割线沿 $[-1,1]$.
  围道：从 1 到 -1 沿上沿，绕 -1 小圆弧，从 -1 到 1 沿下沿，绕 1 小圆弧，加一大圆包围全体.
  例子：$\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\sqrt{1-x^2}}{1+x^2}\,\mathrm{d}x=\pi(\sqrt{2}-1)$.
  计算步骤：
  - 选择分支使上沿 $\sqrt{1-x^2}>0$，下沿为负.
  - 上下沿积分差等于 $2I$.
  - 大圆积分用无穷远点留数计算.
  - 小圆弧贡献趋于 0.
  - 内部极点（如 $z=\pm\mathrm{i}$）留数求和.

Chapter 5

解析函数

5.1 Weierstrass 定理

1. 设 $\{f_n(z)\}$ 是域 Ω 上的解析函数，内闭一致收敛到 $f(z)$，则 $f(z)$ 也在 Ω 上解析，且各阶导数 $\left\{f_n^{(k)}(z)\right\}$ 也内闭一致收敛到 $f^{(k)}(z)$.

5.2 辐角原理

1. 辐角原理：设 f 在区域 D 内亚纯，在简单闭曲线 γ 上解析、无零点，记 γ 围成的区域为 Ω. 设 f 在 Ω 内的零点为 $a_1, a_2, \cdots, a_m$，阶数分别为 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_m$；极点为 $b_1, b_2, \cdots, b_n$，阶数分别为 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$，则

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} \,\mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{m} \mu_j - \sum_{k=1}^{n} \nu_k. \tag{4}$$

5.3 Rouche 定理

1. Rouche 定理：设 f, g 在 $\overline{\Omega}$ 上解析，在边界 $\partial\Omega$ 上有 $|f-g|<|g|$，则 f 和 g 在 Ω 内部的零点个数（计重数）相等.

2. Hurwitz 定理：若解析函数列 $\{f_n(z)\}$ 在域 D 上内闭一致收敛到某个解析函数 $f(z)$，且 $f(z)$ 有零点. 则当 n 充分大后，$f_n(z)$ 都有零点.

5.4 开映照定理

1. 非常数解析函数把开集映成开集.

2. 域内的单叶解析函数的导数无零点. 反过来不对，如 e^z.

5.5 解析函数的平均值性质

1. 解析函数的平均值性质：若 f 在闭圆盘 $\overline{B(a,R)}$ 上解析，则

   (1) 沿圆周的平均值：

   $$f(a)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(a+R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta. \tag{5}$$

   (2) 圆盘面积平均：

   $$f(a)=\frac{1}{\pi r^2}\iint_{B(a,R)} |f(z)|^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y. \tag{6}$$

5.6 最大模原理

1. 区域 D 上的解析函数在边界取到最大模.

2. 区域 D 上的解析函数，若无零点，则在边界取到最小模.

3. 区域 D 上的解析函数，若在边界为常数，则在 D 上也是常数.

5.7 Schwarz 引理

1. 设 $f:B(0,1)\to B(0,1)$ 是解析函数，满足 $f(0)=0$，则

   (1) 对任意的 $z\in D$，有 $|f(z)|\le|z|$；

   (2) $|f'(0)|\le 1$；

   (3) 若存在 z_0 使得以上两个之一的等号成立，则 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$，$\theta\in\mathbb{R}$.

2. Schwarz-Pick 引理：若 $f:B(0,1)\to B(0,1)$ 解析，则

   (1) 对任意的 $a,b\in B(0,1)$，有

   $$\left|\frac{f(a)-f(b)}{1-\overline{f(a)}f(b)}\right|\le\left|\frac{a-b}{1-\bar{a}b}\right|; \tag{7}$$

   (2) $|f'(z)|\le\dfrac{1-|f(z)|^2}{1-|z|^2}$；

   (3) 若以上二者之一的等号成立，则存在 $a\in D$，$\theta\in\mathbb{R}$，使得

   $$f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-a}{1-\bar{a}z}. \tag{8}$$

3. Julia 引理：设 f 在单位圆盘 $D=\{z:|z|<1\}$ 内解析，且 $|f(z)|\le 1$. 若存在 $\zeta\in\partial D$ 使得
$$\liminf_{z\to\zeta}\frac{1-|f(z)|}{1-|z|}=\alpha<+\infty, \tag{9}$$
则极限 $\lim\limits_{z\to\zeta}f(z)$ 存在且模为 1，记为 η，并且 f 在 ζ 处有角极限 η. 此外，不等式
$$\frac{1-|f(z)|}{1-|z|}\le\frac{2\alpha}{1+|\zeta|^2} \tag{10}$$
成立. 特别地，若 $\alpha=0$，则 f 在 ζ 附近有界，且可解析延拓过 ζ.

   该引理常用于研究边界行为，是 Schwarz 引理在边界点的推广.

5.8 正规族

1. 正规族：称 $\mathscr{F}$ 是正规的，若 $\mathscr{F}$ 中任一序列都有一子序列在 D 上内闭一致收敛于某解析函数（有限）.

2. Montel 定理：设 $\mathscr{F}$ 是区域 $D\subset\mathbb{C}$ 上的一族解析函数. 若 $\mathscr{F}$ 在 D 上内闭一致有界（即对任意紧集 $K\subset D$，存在常数 $M_K>0$ 使得对所有 $f\in\mathscr{F}$ 和 $z\in K$ 有 $|f(z)|\le M_K$），则 $\mathscr{F}$ 是正规族，即 $\mathscr{F}$ 中任一序列都有子序列在 D 上内闭一致收敛于某个解析函数（该极限函数可能为常数 ∞，但若所有函数一致有界，则极限有限）.

3. Arzela-Ascoli 定理：若 K 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集，$\{f_n\}$ 在 K 上一致有界且等度连续，则 $\{f_n\}$ 必有子列在 K 上收敛.

Part II

练习题

Chapter 3

幂级数

练习 115 (实变第五套, 6)**.** 设 $\alpha > 1$，证明：

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{\mathrm{e}^t - 1} \,\mathrm{d}t = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\alpha}. \tag{11}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	围道积分、幂级数展开	*2*	*2*	*2*

【证明】

- 法一：对于 $\alpha > 1$，考虑积分

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{t^{\alpha-1}}{\mathrm{e}^t - 1} \,\mathrm{d}t. \tag{12}$$

利用几何级数展开，当 $t > 0$ 时，

$$\frac{1}{\mathrm{e}^t - 1} = \mathrm{e}^{-t} \frac{1}{1 - \mathrm{e}^{-t}} = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{e}^{-nt}, \tag{13}$$

该级数在 $[0, +\infty)$ 上内闭一致收敛，且 $t^{\alpha-1}$ 在 0 附近可积（因为 $\alpha > 1$），故可逐项积分：

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-nt} \,\mathrm{d}t. \tag{14}$$

对每个 n，令 $u = nt$，则

$$\int_0^{+\infty} t^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-nt} \,\mathrm{d}t = n^{-\alpha} \int_0^{+\infty} u^{\alpha-1} \mathrm{e}^{-u} \,\mathrm{d}u = n^{-\alpha} \Gamma(\alpha). \tag{15}$$

因此

$$I = \Gamma(\alpha) \sum_{n=1}^{\infty} n^{-\alpha}, \tag{16}$$

即

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^{+\infty}\frac{t^{\alpha-1}}{\mathrm{e}^t-1}\,\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}n^{-\alpha}. \tag{17}$$

- 法二：取矩形围道 C_R 顶点为 $R, R+2\pi\mathrm{i}, -R+2\pi\mathrm{i}, -R$（逆时针方向），其中 $R>(2N+1)\pi$ 且 $R\to\infty$. 考虑积分

$$I_R=\int_{C_R}\frac{z^{\alpha-1}}{\mathrm{e}^z-1}\,\mathrm{d}z,\qquad \alpha>1. \tag{18}$$

被积函数在 C_R 内部只有极点 $z=2\pi\mathrm{i}$（当 $R>2\pi$ 时）. 计算留数：

$$\mathrm{Res}\left(\frac{z^{\alpha-1}}{\mathrm{e}^z-1},2\pi\mathrm{i}\right)=\lim_{z\to2\pi\mathrm{i}}(z-2\pi\mathrm{i})\frac{z^{\alpha-1}}{\mathrm{e}^z-1}=(2\pi\mathrm{i})^{\alpha-1}. \tag{19}$$

当 $R\to+\infty$ 时，左右竖直边的积分趋于 0，上下水平边的积分分别为

$$\int_0^{+\infty}\frac{t^{\alpha-1}}{\mathrm{e}^t-1}\,\mathrm{d}t,\qquad -\int_0^{+\infty}\frac{(t+2\pi\mathrm{i})^{\alpha-1}}{\mathrm{e}^t-1}\,\mathrm{d}t. \tag{20}$$

因此由留数定理，

$$\int_0^{+\infty}\frac{t^{\alpha-1}-(t+2\pi\mathrm{i})^{\alpha-1}}{\mathrm{e}^t-1}\,\mathrm{d}t=2\pi\mathrm{i}(2\pi\mathrm{i})^{\alpha-1}. \tag{21}$$

将 $(t+2\pi\mathrm{i})^{\alpha-1}$ 展开并利用余元公式可得

$$\int_0^{+\infty}\frac{t^{\alpha-1}}{\mathrm{e}^t-1}\,\mathrm{d}t=\Gamma(\alpha)\zeta(\alpha). \tag{22}$$

于是

$$\frac{1}{\Gamma(\alpha)}\int_0^{+\infty}\frac{t^{\alpha-1}}{\mathrm{e}^t-1}\,\mathrm{d}t=\zeta(\alpha)=\sum_{n=1}^{\infty}n^{-\alpha}. \tag{23}$$

□

练习 116 (复分析笔记，48)**.** 设复数列 $\{a_n\},\{b_n\}$ 满足：

- $\sum\limits_{k=1}^{n}a_k$ 有界；
- $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$；
- $\sum\limits_{n\geq1}|b_n-b_{n+1}|<+\infty$.

证明：$\sum\limits_{n\geq1}a_nb_n$ 收敛.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	*Abel* 变换	*2*	*2*	*2*

【证明】设 $S_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$，由条件存在 $M>0$ 使得 $|S_n|\le M$ 对所有 n 成立. 利用分部求和公式:

$$\sum_{k=1}^{n}a_kb_k=\sum_{k=1}^{n}(S_k-S_{k-1})b_k=S_nb_n+\sum_{k=1}^{n-1}S_k(b_k-b_{k+1}). \tag{24}$$

由于 $b_n\to 0$ 且 S_n 有界，故 $S_nb_n\to 0$. 而级数 $\sum\limits_{k=1}^{\infty}S_k(b_k-b_{k+1})$ 绝对收敛，因为

$$\sum_{k=1}^{\infty}|S_k(b_k-b_{k+1})|\le M\sum_{k=1}^{\infty}|b_k-b_{k+1}|<\infty. \tag{25}$$

因此该级数收敛. 于是

$$\sum_{k=1}^{\infty}a_kb_k=\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}a_kb_k=\sum_{k=1}^{\infty}S_k(b_k-b_{k+1}) \tag{26}$$

收敛.

□

练习 117 (复分析笔记, 49)**.** 证明：幂级数 $\sum\limits_{n\ge 0}a_n(z-z_0)^n$ 在其收敛圆盘 D 上一致收敛，当且仅当在它的闭包 $\bar{D}$ 上一致收敛. 这里 $z_0\in\mathbb{C}$ 为一个固定的点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	一致收敛	*2*	*2*	*2*

【证明】

- 充分性：显然.
- 必要性：假设 $S(z)$ 在 D 上一致收敛. 由一致收敛的柯西准则，对任意 $\varepsilon>0$，存在 N 使得对任意 $n>m\ge N$ 和任意 $z\in D$，有

$$\left|\sum_{k=m}^{n}a_k(z-z_0)^k\right|<\varepsilon. \tag{27}$$

对固定的 m,n，函数 $F_{m,n}(z)=\sum\limits_{k=m}^{n}a_k(z-z_0)^k$ 在 $\bar{D}$ 上连续，且已知在 D 上 $|F_{m,n}(z)|<\varepsilon$. 由连续性，对任意 $z\in\partial D$ 也有 $|F_{m,n}(z)|\le\varepsilon$. 因此柯西准则在 $\bar{D}$ 上成立，故 $S(z)$ 在 $\bar{D}$ 上一致收敛.

□

练习 118 (复分析笔记, 50)**.** 若幂级数 $f(z)=\sum\limits_{n\ge 0}a_nz^n$ 收敛半径为 1，且 $z_0\in\partial B(0,1)$. 证明：若 $na_n\to 0$，且 $\lim\limits_{r\to 1^-}f(rz_0)$ 存在，则 $\sum\limits_{n\ge 0}a_nz_0^n$ 收敛到 $\lim\limits_{r\to 1^-}f(rz_0)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	收敛半径	2	3	2

【证明】对任意 $\varepsilon>0$，存在 N_0 使得当 $n\geq N_0$ 时 $|nb_n|<\varepsilon$. 取 $r_N=1-\frac{1}{N}$ $(N>N_0)$，注意到恒等式

$$\sum_{n=0}^{N}b_n=f(r_Nz_0)+\sum_{n=0}^{N}b_n(1-r_N^n). \tag{28}$$

由于 $|1-r_N^n|\leq 1-(1-\frac{1}{N})^n\leq\frac{n}{N}$，故

$$\left|\sum_{n=0}^{N}b_n(1-r_N^n)\right|\leq\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N}n|b_n|. \tag{29}$$

将和分为 $n\leq N_0$ 和 $n>N_0$：

$$\frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N_0}n|b_n|\leq\frac{C}{N}\to 0,\quad \frac{1}{N}\sum_{n=N_0+1}^{N}n|b_n|<\frac{1}{N}\sum_{n=N_0+1}^{N}\varepsilon=\varepsilon\frac{N-N_0}{N}<\varepsilon. \tag{30}$$

因此 $\lim\limits_{N\to\infty}\sum\limits_{n=0}^{N}b_n(1-r_N^n)=0$. 又 $\lim\limits_{N\to\infty}f(r_Nz_0)=L$，故 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}b_n=L$.

□

练习 119 (复分析笔记，174)**.** 证明：幂级数的收敛圆周上一定有奇点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	收敛圆	4	2	2

【证明】设幂级数 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径为 $R\in(0,\infty)$. 假设圆周 $|z|=R$ 上每一点都是 f 的解析点，即对每个 z_0 满足 $|z_0|=R$，存在邻域 U_{z_0} 使得 f 可解析延拓到 U_{z_0}. 由于圆周是紧集，存在有限个这样的邻域覆盖圆周. 从而存在 $\delta>0$ 使得 f 在圆环 $R-\delta<|z|<R+\delta$ 内解析. 特别地，f 在 $|z|<R+\delta$ 内解析，故幂级数 $\sum a_nz^n$ 的收敛半径至少为 $R+\delta$，与 R 是收敛半径矛盾. 因此圆周 $|z|=R$ 上至少有一个奇点.

□

练习 120 (复分析笔记，175)**.** 设幂级数 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径为 $R\in(0,+\infty)$. 若存在 n_0，使得对任意的 $n\geq n_0$，都有 $a_n\geq 0$，证明：$z=R$ 是 f 的奇点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	收敛半径	2	3	2

【证明】设 $g(z)=f(Rz)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nR^nz^n$，则 g 的收敛半径为 1，且系数 $b_n=a_nR^n\geq 0$ 对充分大的 n. 假设 $z=R$ 不是 f 的奇点，则 $z=1$ 不是 g 的奇点，故存在 $\delta>0$ 使得 g 在 $|z-1|<\delta$ 内解析. 于是 g 在 $z=1$ 处有泰勒展开

$$g(z)=\sum_{k=0}^{\infty}c_k(z-1)^k,\quad |z-1|<\delta, \tag{31}$$

其中 $c_k=g^{(k)}(1)/k!$. 由解析性，存在 $r\in(1,1+\delta)$ 和常数 $C>0$ 使得 $|c_k|\leq Cr^{-k}$. 由于 $b_n\geq 0$，且

$$c_k=\sum_{n=k}^{\infty}\binom{n}{k}b_n\geq\binom{k}{k}b_k=b_k, \tag{32}$$

因此 $b_k\leq|c_k|\leq Cr^{-k}$，从而 $\limsup_{k\to\infty}b_k^{1/k}\leq 1/r<1$，与收敛半径为 1 矛盾. 故 $z=R$ 必为 f 的奇点.

□

练习 121 (复分析笔记, 176)**.** 举例说明：幂级数的收敛圆周上不一定有解析点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	收敛圆周、二进有理数	*2*	*2*	*2*

【解】考虑幂级数

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}z^{2^n},\quad |z|<1. \tag{33}$$

其收敛半径为 1. 对任意单位圆上的点 $z_0=e^{\mathrm{i}\theta}$，若 $\theta/2\pi$ 为二进有理数，则 $f(z)$ 在 z_0 处无界，故为奇点；而二进有理数在 $[0,2\pi)$ 中稠密，因此单位圆周上每一点都是奇点的聚点，从而 f 不能解析延拓到任何边界点. 故该幂级数的收敛圆周上不存在解析点.

□

练习 122 (复分析笔记, 184)**.** 证明：单位圆盘上的有界解析函数几乎处处有径向极限，即 $\lim_{r\to1^-}F(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})$ 存在.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	*Fatou* 定理	*2*	*3*	*2*

【证明】设 f 在单位圆盘 $D=\{z:|z|<1\}$ 上解析，且 $|f(z)|\leq M$. 则 f 的实部 $u=\mathrm{Re}\,f$ 和虚部 $v=\mathrm{Im}\,f$ 都是有界调和函数. 由 Fatou 定理（单位圆盘上的有界调和函数几乎处处有径向极限），存在零测集 $E\subset[0,2\pi)$，使得对每个 $\theta\notin E$，极限

$$\lim_{r\to1^-}u(re^{\mathrm{i}\theta}),\qquad \lim_{r\to1^-}v(re^{\mathrm{i}\theta}) \tag{34}$$

存在. 因此

$$\lim_{r\to1^-} f(re^{i\theta}) = \lim_{r\to1^-} u(re^{\mathrm{i}\theta}) + \mathrm{i}\lim_{r\to1^-} v(re^{\mathrm{i}\theta}) \tag{35}$$

存在，即 f 几乎处处有径向极限.

□

练习 123 (复分析笔记, 186)**.** 设 $\{f_n(z)\}$ 是域 Ω 上解析函数序列，无零点，且 $f_n(z)$ 紧一致收敛到 $f(z)$. 证明：$f(z)$ 无零点或恒为零.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	*Hurwitz* 定理	*2*	*2*	*2*

【证明】若 $f\not\equiv 0$，假设存在 $z_0\in\Omega$ 使 $f(z_0)=0$. 由于 f 非常数，z_0 是孤立零点. 取 $r>0$ 使 $\overline{B(z_0,r)}\subset\Omega$ 且 f 在 $\overline{B(z_0,r)}\setminus\{z_0\}$ 上无零点. 由 Hurwitz 定理，存在 N 使得当 $n\geq N$ 时 f_n 在 $B(z_0,r)$ 内有零点，与 f_n 无零点矛盾. 因此 f 在 Ω 内无零点.

□

练习 124 (复分析笔记, 236)**.** 设解析函数 f 在 $|z|<R$ 内存在幂级数展开式 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} a_n z^n$，记

$$S_n(z)=\sum_{k=0}^{n} a_k z^k. \tag{36}$$

证明：

$$S_n(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta|=r} f(\zeta)\frac{\zeta^{n+1}-z^{n+1}}{\zeta-z}\frac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta^{n+1}},\quad |z|<r<R. \tag{37}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	高阶导数公式	*2*	*2*	*2*

【证明】设 $f(z)=\sum\limits_{m=0}^{\infty} a_m z^m$，$|z|<R$. 对 $|z|<r<R$，由高阶导数公式，有

$$a_k=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta|=r}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{k+1}}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{38}$$

则

$$\begin{aligned} S_n(z)=\sum_{k=0}^{n} a_k z^k &= \sum_{k=0}^{n}\left(\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta|=r}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{k+1}}\,\mathrm{d}\zeta\right) z^k \\ &= \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta|=r} f(\zeta)\left(\sum_{k=0}^{n}\frac{z^k}{\zeta^{k+1}}\right)\mathrm{d}\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta|=r} f(\zeta)\frac{1}{\zeta}\cdot\frac{1-(z/\zeta)^{n+1}}{1-z/\zeta}\,\mathrm{d}\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta|=r} f(\zeta)\frac{\zeta^{n+1}-z^{n+1}}{\zeta-z}\cdot\frac{1}{\zeta^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta. \end{aligned} \tag{39}$$

□

练习 125 (复分析笔记, 237)**.** 设 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |c_n|$ 发散. 证明: $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 收敛半径为 1.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	收敛半径	*2*	*2*	*2*

【证明】设 R 为幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n z^n$ 的收敛半径. 由已知, $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n$ 收敛, 故 $z=1$ 在收敛圆内或边界上, 即 $R \geq 1$. 又 $\sum\limits_{n=0}^{\infty} |c_n|$ 发散, 因此 $z=1$ 处不是绝对收敛的. 若 $R>1$, 则存在 $r \in (1,R)$, 使得级数在 $|z|<r$ 内绝对收敛, 特别地, 在 $z=1$ 处绝对收敛, 矛盾! 故 $R \leq 1$. 因此 $R=1$.

□

练习 126 (复分析笔记, 238)**.** 设 $\{z_n\} \subset \{z \in \mathbb{C} : -\alpha \leq \arg z \leq \alpha, \quad 0<\alpha<\pi/2\}$. 证明: $\sum\limits_n z_n$ 与 $\sum\limits_n |z_n|$ 同敛散.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	收敛半径	*2*	*2*	*2*

【证明】由题意得, 存在常数 $c=\cos\alpha>0$, 使得对每个 z_n, 有

$$\mathrm{Re}(z_n) \geq c|z_n|. \tag{40}$$

若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} z_n$ 收敛, 则其实部收敛, 而 $\mathrm{Re}(z_n) \geq 0$, 故正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \mathrm{Re}(z_n)$ 收敛, 从而

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n| \leq \frac{1}{c} \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{Re}(z_n) < +\infty. \tag{41}$$

反之, 若 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 收敛, 则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} z_n$ 绝对收敛, 因而收敛. 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} z_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |z_n|$ 同敛散.

□

练习 127 (复分析笔记, 239)**.** 设复数列 $\{z_n\} \subset \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Re}(z) \geq 0\}$, 且 $\sum\limits_n z_n$ 与 $\sum\limits_n z_n^2$ 都收敛. 证明: $\sum\limits_n |z_n|^2$ 收敛.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	收敛圆	*2*	*2*	*2*

【证明】设 $z_n = x_n + \mathrm{i}y_n$, 则 $x_n = \mathrm{Re}(z_n) \geq 0$. 已知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} z_n$ 和 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} z_n^2$ 收敛, 即

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} y_n, \quad \sum_{n=1}^{\infty} (x_n^2 - y_n^2), \quad \sum_{n=1}^{\infty} 2x_n y_n \tag{42}$$

均收敛.

由于 $x_n \geq 0$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛，有 $x_n \to 0$. 存在 N 使得当 $n \geq N$ 时 $0 \leq x_n \leq 1$，于是 $x_n^2 \leq x_n$. 因此

$$\sum_{n=N}^{\infty} x_n^2 \leq \sum_{n=N}^{\infty} x_n < \infty, \tag{43}$$

故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 收敛.

由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(x_n^2 - y_n^2)$ 收敛及 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} x_n^2$ 收敛，得

$$\sum_{n=1}^{\infty} y_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 - \sum_{n=1}^{\infty}(x_n^2 - y_n^2) \tag{44}$$

收敛. 于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} |z_n|^2 = \sum_{n=1}^{\infty}(x_n^2 + y_n^2) \tag{45}$$

收敛.

□

练习 128（《数学分析中的问题和定理》, P159, 231）**.** 设 f 为解析函数，记 $\mathrm{Re}(f(re^{i\theta})) = u(r,\theta)$，且 $f(0) \in \mathbb{R}$，$|z| < r$. 证明：

$$f(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(r,\theta)\frac{r + ze^{-i\theta}}{r - ze^{-i\theta}}\,\mathrm{d}\theta. \tag{46}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	柯西积分公式、泊松积分公式、施瓦茨积分公式	*2*	*3*	*2*

【证明】由柯西积分公式，对 $|z| < r$，

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{47}$$

同时，由于 $\dfrac{r^2}{\bar{z}}$ 在圆外，有

$$0 = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta|=r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - \frac{r^2}{\bar{z}}}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{48}$$

两式相减，得

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{|\zeta|=r} f(\zeta)\frac{r^2 - |z|^2}{(\zeta - z)(\zeta - \frac{r^2}{\bar{z}})}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{49}$$

令 $\zeta = re^{i\theta}$，则 $\mathrm{d}\zeta = ire^{i\theta}\mathrm{d}\theta$，代入得泊松积分公式

$$f(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})\frac{r^2 - |z|^2}{|re^{i\theta} - z|^2}\,\mathrm{d}\theta. \tag{50}$$

注意到泊松核可写为

$$\frac{r^2-|z|^2}{|re^{i\theta}-z|^2}=\operatorname{Re}\left(\frac{re^{i\theta}+z}{re^{i\theta}-z}\right). \tag{51}$$

因此

$$f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(re^{i\theta})\operatorname{Re}\left(\frac{re^{i\theta}+z}{re^{i\theta}-z}\right)\mathrm{d}\theta. \tag{52}$$

令 $u(r,\theta)=\operatorname{Re} f(re^{i\theta})$，并利用 $f(0)\in\mathbb{R}$ 可得施瓦茨积分公式

$$f(z)=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} u(r,\theta)\frac{re^{i\theta}+z}{re^{i\theta}-z}\,\mathrm{d}\theta, \tag{53}$$

其中

$$\frac{re^{i\theta}+z}{re^{i\theta}-z}=\frac{r+ze^{-i\theta}}{r-ze^{-i\theta}}. \tag{54}$$

□

练习 129（《数学分析中的问题和定理》, P161, 242; Stein1, P9, 14）. 设幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛圆周上只有一个奇点 z_0，且 z_0 是极点，证明：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}=z_0. \tag{55}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	泰勒展开、奇点	*2*	*3*	*2*

【证明】设幂级数 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 的收敛半径为 $R>0$，且收敛圆周 $|z|=R$ 上只有一个奇点 z_0，且 z_0 是极点. 不妨设 $z_0=R$（否则考虑 $g(z)=f(z_0z)$，则 g 的收敛半径为 1，奇点在 1，且 $a_nz_0^n$ 为 g 的系数）. 于是 f 在 $|z|<R$ 内解析，在 $z=R$ 处有极点，在 $|z|=R$ 上无其他奇点.

取 $R=1$（通过伸缩变换），则 $f(z)=\sum a_nz^n$ 在 $|z|<1$ 内解析，$z=1$ 是 f 的唯一奇点且为极点. 设极点的阶为 $m\geq1$，则存在 $\delta>0$ 使得 f 在圆盘 $|z|<1+\delta$ 内除 $z=1$ 外解析，且可写为

$$f(z)=\frac{c_m}{(1-z)^m}+\frac{c_{m-1}}{(1-z)^{m-1}}+\cdots+\frac{c_1}{1-z}+g(z),\quad |z|<1+\delta,\ z\neq1, \tag{56}$$

其中 $g(z)$ 在 $|z|<1+\delta$ 内解析，$c_m\neq0$. 将 $\dfrac{1}{(1-z)^k}$ 展开为幂级数：

$$\frac{1}{(1-z)^k}=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{n+k-1}{k-1}z^n,\quad |z|<1. \tag{57}$$

于是对 $|z|<1$，

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=1}^{m}c_k\binom{n+k-1}{k-1}+b_n\right)z^n, \tag{58}$$

其中 b_n 是 $g(z)$ 的泰勒系数. 由于 g 在 $|z|<1+\delta$ 内解析, 存在 $r\in(1,1+\delta)$ 使 g 在 $|z|\le r$ 上解析, 从而 $|b_n|\le Cr^{-n}$ 对某个 $C>0$ 成立. 因此

$$a_n=\sum_{k=1}^{m}c_k\binom{n+k-1}{k-1}+b_n. \tag{59}$$

当 $n\to\infty$ 时, $\binom{n+m-1}{m-1}\sim\dfrac{n^{m-1}}{(m-1)!}$, 故主项为 $c_m\binom{n+m-1}{m-1}$, 且 $b_n=o(1)$. 于是

$$\frac{a_n}{a_{n+1}}=\frac{c_m\binom{n+m-1}{m-1}+O(n^{m-2})}{c_m\binom{n+m}{m-1}+O(n^{m-2})}\longrightarrow\frac{\binom{n+m-1}{m-1}}{\binom{n+m}{m-1}}=\frac{n}{n+m}\to 1. \tag{60}$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=1$. 对于一般情况 $z_0=Re^{\mathrm{i}\theta}$, 令 $g(z)=f(z_0z)$, 则 g 的系数为 $a_nz_0^n$, 且 g 的奇点在 1, 故

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_nz_0^n}{a_{n+1}z_0^{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{a_{n+1}}\cdot\frac{1}{z_0}=1, \tag{61}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{a_{n+1}}=z_0$.

□

练习 130 (2007 张广远期末, 5)**.** 设解析函数 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}c_nz^n$, 对任意的 $x\in\mathbb{R}$, 有 $f(x)\in\mathbb{R}$. 证明: $c_n\in\mathbb{R}$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	泰勒展开	*2*	*1*	*2*

【证明】$c_n=\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}$. 因为 f 限制在实数上取实数值, 所以 f 的各阶导数限制在实数轴上也取实数值. 特别地, $\dfrac{f^{(n)}(0)}{n!}\in\mathbb{R}$.

□

练习 131 (Stein1, P8, 13)**.** 设 f 是整函数, 且对每个 $z_0\in\mathbb{C}$, $f(z)$ 在 z_0 处的展开式 $f(z)=\sum\limits_{k=0}^{\infty}c_k(z-z_0)^n$ 至少有一项的系数 c_k 为 0. 证明: f 是多项式.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	整函数、泰勒展开	*2*	*3*	*2*

【证明】设 $f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kz^k$ 为整函数. 若 f 不是多项式, 则有无穷多个 $a_k\neq 0$. 对固定 $n\ge 0$, 定义

$$g_n(z)=\sum_{k=n}^{\infty}a_k\binom{k}{n}z^{k-n},\quad z\in\mathbb{C}. \tag{62}$$

则 g_n 是整函数，且 f 在点 z 处的泰勒展开为

$$f(z+\zeta)=\sum_{n=0}^{\infty} g_n(z)\,\zeta^n, \quad |\zeta|<+\infty. \tag{63}$$

由条件，对每个 $z\in\mathbb{C}$，存在某个 n 使得 $g_n(z)=0$. 若每个 g_n 都不恒为零，则每个 g_n 的零点集是离散的（整函数不恒为零时零点无聚点），从而所有 g_n 的零点集的并集为可数集，不能等于 $\mathbb{C}$，矛盾. 故存在某个 n_0 使得 $g_{n_0}\equiv 0$，即

$$\sum_{k=n_0}^{\infty} a_k \binom{k}{n_0} z^{k-n_0}=0, \quad \forall z\in\mathbb{C}. \tag{64}$$

这推出所有 $a_k=0$ 对 $k\geq n_0$，从而 f 是次数不超过 n_0-1 的多项式，与假设矛盾. 因此 f 必为多项式.

□

Chapter 4

留数定理

练习 132 (复分析笔记, 1)**.** 设 f 是解析函数.

(1) 设 $a \in \mathbb{C}$ 是 f 的 m 阶极点, 证明:

$$\operatorname{Res}(f,a) = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z\to a} \frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}} \left((z-a)^m f(z)\right). \tag{65}$$

(2) 设 $f(z) = \dfrac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, 其中 φ, ψ 在 a 的邻域解析, 且 $\varphi(a) \neq 0$, $\psi(a) = 0$, $\psi'(a) \neq 0$, 计算 $\operatorname{Res}(f,a)$.

(3) 证明:

$$\operatorname{Res}(f(z),\infty) = -\operatorname{Res}\left(\frac{f(\frac{1}{\zeta})}{\zeta^2}, 0\right). \tag{66}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	洛朗级数	*2*	*2*	*2*

(1)【证明】在 a 的去心邻域内, f 可以展开成洛朗级数

$$f(z) = \sum_{k=-m}^{\infty} c_k (z-a)^k, \tag{67}$$

其中 $c_{-m} \neq 1$. 于是 $(z-a)^m f(z) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} c_{k-m}(z-a)^k$ 在 a 处解析. 求 $m-1$ 阶导数, 并令 $z \to a$, 得到

$$\operatorname{Res}(f,a) = \frac{1}{(m-1)!} \frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}} \left((z-a)^m f(z)\right). \tag{68}$$

(2)【解】a 是 f 的一阶极点，因此 $\operatorname{Res}(f,a)=\dfrac{1}{(1-1)!}\lim\limits_{z\to a}(z-a)f(z)=\lim\limits_{z\to a}\dfrac{(z-a)\varphi(z)}{\psi(z)}=\lim\limits_{z\to a}\dfrac{\varphi(z)+(z-a)\varphi'(z)}{\psi'(z)}=\dfrac{\varphi(a)}{\psi'(a)}$.

(3)【证明】$\operatorname{Res}(f,\infty)=-\dfrac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=R}f(z)\,\mathrm{d}z$，$R$ 充分大.

作变换 $\zeta=\dfrac{1}{z}$，则 $z=\dfrac{1}{\zeta}$，$\mathrm{d}z=-\dfrac{\mathrm{d}\zeta}{\zeta^2}$，于是

$$\oint_{|z|=R}f(z)\,\mathrm{d}z=-\oint_{|\zeta|=1/R}\frac{f(1/\zeta)}{\zeta^2}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{69}$$

因此

$$\operatorname{Res}(f,\infty)=-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta|=1/R}\frac{f(1/\zeta)}{\zeta^2}\,\mathrm{d}\zeta=-\operatorname{Res}\left(\frac{f(1/\zeta)}{\zeta^2},0\right). \tag{70}$$

□

练习 133 (复分析笔记，2)**.** 求 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}mz}}{1+z^2}$ 在所有孤立奇点处的留数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	孤立奇点	*2*	*1*	*2*

【证明】f 的孤立奇点为 i 和 $-\mathrm{i}$.

$$\operatorname{Res}(f(z),\mathrm{i})=\frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\cdot\mathrm{i}}}{\mathrm{i}+\mathrm{i}}=-\frac{\mathrm{e}^{-m}}{2}\mathrm{i}. \tag{71}$$

类似地，

$$\operatorname{Res}(f(z),-\mathrm{i})=\frac{\mathrm{e}^{-m}}{2}\mathrm{i}. \tag{72}$$

□

练习 134 (复分析笔记，4)**.** 证明小圆弧引理：设 $f(z)$ 在 $D:0<|z-a|<r$，$\theta_1\le\arg(z-a)\le\theta_2$ 上连续，且 a 为 f 的一阶极点. 则

$$\lim_{\rho\to0}\int_{\gamma_\rho}f(z)\,\mathrm{d}z=\mathrm{i}(\theta_2-\theta_1)\operatorname{Res}(f,a), \tag{73}$$

其中

$$\gamma_\rho:z=a+\rho\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},\qquad\theta_1\le\theta\le\theta_2,\quad0<\rho<r. \tag{74}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	小圆弧引理	*4*	*2*	*2*

【证明】因为 a 是一阶极点，在去心邻域内可以写成

$$f(z)=\frac{A}{z-a}+g(z), \tag{75}$$

其中 $A=\operatorname{Res}(f,a)$，而 g 在 $B(a,r)$ 内解析. 于是

$$\int_{\gamma_\rho} f(z)\,\mathrm{d}z = A\int_{\gamma_\rho}\frac{\mathrm{d}z}{z-a}+\int_{\gamma_\rho} g(z)\,\mathrm{d}z. \tag{76}$$

在 γ_ρ 上，$\mathrm{d}z=\mathrm{i}\rho e^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta$，所以

$$\int_{\gamma_\rho}\frac{\mathrm{d}z}{z-a}=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{\mathrm{i}\rho e^{\mathrm{i}\theta}}{\rho \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{d}\theta=\mathrm{i}(\theta_2-\theta_1). \tag{77}$$

另一方面，由于 g 在 a 附近有界，则这一项的积分趋于 0，于是小圆弧引理成立.

□

练习 135 (复分析笔记, 5)**.** 证明大圆弧引理：设 $f(z)$ 在区域 $|z-a|>R$ 且 $\theta_1\le\arg(z-a)\le\theta_2$ 上连续，且 $z=\infty$ 是 f 的一阶极点（即 f 在无穷远处有 $f(z)=\frac{A}{z-a}+O\left(\frac{1}{(z-a)^2}\right)$）. 对于圆弧

$$\gamma_\rho: z=a+\rho e^{\mathrm{i}\theta},\quad \theta_1\le\theta\le\theta_2,\quad \rho>R, \tag{78}$$

有

$$\lim_{\rho\to+\infty}\int_{\gamma_\rho} f(z)\,\mathrm{d}z=\mathrm{i}(\theta_2-\theta_1)A, \tag{79}$$

其中 $A=\lim\limits_{z\to\infty}(z-a)f(z)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	大圆弧引理	4	2	2

【证明】由条件，在 $|z-a|$ 充分大时，可将 f 写为

$$f(z)=\frac{A}{z-a}+g(z), \tag{80}$$

其中 $g(z)$ 满足 $\lim\limits_{z\to\infty}(z-a)g(z)=0$，从而 $|g(z)|\le\dfrac{M}{|z-a|^2}$ 对充分大的 $|z-a|$ 成立. 沿圆弧 γ_ρ 积分，

$$\int_{\gamma_\rho} f(z)\,\mathrm{d}z = A\int_{\gamma_\rho}\frac{\mathrm{d}}{z-a}+\int_{\gamma_\rho} g(z)\,\mathrm{d}z. \tag{81}$$

对于第一个积分，直接计算得

$$\int_{\gamma_\rho}\frac{\mathrm{d}}{z-a}=\int_{\theta_1}^{\theta_2}\frac{\mathrm{i}\rho e^{\mathrm{i}\theta}}{\rho \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}}\,\mathrm{d}\theta=\mathrm{i}(\theta_2-\theta_1). \tag{82}$$

对于第二个积分，利用 $|g(z)| \le \dfrac{C}{\rho^2}$（当 ρ 足够大），有

$$\left|\int_{\gamma_\rho} g(z)\,\mathrm{d}z\right| \le \frac{C}{\rho^2}\cdot\rho(\theta_2-\theta_1) = \frac{C(\theta_2-\theta_1)}{\rho} \to 0 \quad (\rho\to+\infty). \tag{83}$$

因此，

$$\lim_{\rho\to+\infty}\int_{\gamma_\rho} f(z)\,\mathrm{d}z = A\cdot\mathrm{i}(\theta_2-\theta_1). \tag{84}$$

□

练习 136 (复分析笔记, 6)**.** 证明 *Jordan* 引理：设 $f(z)$ 在 $D: R_0 \le |z| < +\infty$，$\operatorname{Im} z > 0$ 连续，且 $\lim\limits_{z\to\infty,\ \operatorname{Im} z\ge 0} f(z) = 0$，则

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{\gamma_R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)\,\mathrm{d}z = 0. \tag{85}$$

这里 $\alpha > 0$ 为常数，$\gamma_R: z = R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$0 \le \theta \le \pi$，$R > R_0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	*Jordan* 引理	*4*	*2*	*2*

【证明】由 $f(z)\to 0$ 可知，对任意的 $\varepsilon > 0$，存在 $R_1 > R_0$ 使得当 $|z| > R_1$ 且 $\operatorname{Im} z \ge 0$ 时，$|f(z)| < \varepsilon$. 取 $R > R_1$，则

$$\left|\int_{\gamma_R} e^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \le \varepsilon R\int_0^\pi \mathrm{e}^{-\alpha R\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta. \tag{86}$$

又易得

$$\int_0^\pi \mathrm{e}^{-\alpha R\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta \le \frac{\pi}{\alpha R}. \tag{87}$$

代入即证.

□

练习 137 (复分析笔记, 7)**.** 设 f 有有限个孤立奇点 $a_1, a_2, \cdots, a_n$. 若 f 在 $\operatorname{Im} z > 0$ 除去 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 解析，在 $\operatorname{Im} z \ge 0$ 除去 $a_1, \cdots, a_n$ 连续，且

$$\lim_{z\to\infty,\ \operatorname{Im} z\ge 0} zf(z) = 0. \tag{88}$$

证明：

(1)

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(f, a_k). \tag{89}$$

(2) 若 f 是有理分式 $\dfrac{P_m(x)}{Q_n(x)}$，$Q_n(x)$ 无实根，且 $n-m\geq 2$，则

$$\int_{\mathbb{R}}\frac{P_m(x)}{Q_n(x)}=2\pi\mathrm{i}\sum_{\operatorname{Im}a_k>0}\operatorname{Res}\left(\frac{P_m}{Q_m},a_k\right) \tag{90}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	高两次引理	*3*	*2*	*2*

【证明】

(1) 对 R 充分大，使得所有上半平面的奇点 a_k 都在半圆盘 $|z|<R$ 内. 考虑围道 $\Gamma_R=[-R,R]\cup\gamma_R$，其中 $\gamma_R:z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$0\leq\theta\leq\pi$ 为上半圆周，取逆时针方向. 由留数定理，

$$\int_{-R}^{R}f(x)\,dx+\int_{\gamma_R}f(z)\ \mathrm{d}=2\pi\mathrm{i}\sum_{\operatorname{Im}a_k>0}\operatorname{Res}(f,a_k). \tag{91}$$

由条件 $\lim\limits_{z\to\infty,\ \operatorname{Im}z\geq 0}zf(z)=0$，对任意 $\varepsilon>0$，存在 R_0 使得当 $R>R_0$ 时，$|zf(z)|<\varepsilon$ 在 γ_R 上成立. 于是

$$\left|\int_{\gamma_R}f(z)\ \mathrm{d}\right|\leq\int_0^{\pi}|f(R\mathrm{e}^{i\theta})|\,R\,\mathrm{d}\theta<\varepsilon\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta=\pi\varepsilon, \tag{92}$$

故 $\int_{\gamma_R}f(z)\ \mathrm{d}\to 0$ 当 $R\to\infty$. 因此

$$\lim_{R\to\infty}\int_{-R}^{R}f(x)\,dx=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(f,a_k). \tag{93}$$

由于 f 在实轴上连续，积分存在，且即为广义积分.

(2) 对于有理函数 $f(z)=\dfrac{P_m(z)}{Q_n(z)}$，当 $n-m\geq 2$ 时，$f(z)=O(1/z^2)$ 当 $z\to\infty$，故 $\lim_{z\to\infty}zf(z)=0$. 且分母无实根，故 f 在实轴上连续. 因此条件满足，由 (1) 直接得结论.

□

练习 138 (复分析笔记, 8)**.** 设 f 有有限个孤立奇点 $a_1,a_2,\cdots,a_n$. 若 f 在 $\operatorname{Im}z>0$ 除去 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 解析，在 $\operatorname{Im}z\geq 0$ 除去 $a_1,\cdots,a_n$ 连续，且

$$\lim_{z\to\infty,\ \operatorname{Im}z\geq 0}f(z)=0. \tag{94}$$

对常数 $\alpha>0$，证明：

(1)

$$\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha x} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k). \tag{95}$$

(2)

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\cos\alpha x\,\mathrm{d}x = -2\pi\,\mathrm{Im}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k\right), \tag{96}$$

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\sin\alpha x\,\mathrm{d}x = 2\pi\,\mathrm{Re}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z), a_k\right). \tag{97}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	*Jordan* 引理	*3*	*2*	*2*

【证明】

(1) 取 R 充分大，使所有上半平面的奇点 a_k 都位于半圆 $|z|<R$ 内. 考虑围道 $\Gamma_R = [-R,R]\cup\gamma_R$，其中 $\gamma_R: z = R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, $0\le\theta\le\pi$ 为上半圆周，方向取逆时针. 由留数定理，

$$\int_{-R}^{R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha x} f(x)\,\mathrm{d}x + \int_{\gamma_R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z),\, a_k\right). \tag{98}$$

由条件 $\lim_{z\to\infty,\,\mathrm{Im}\,z\ge 0} f(z) = 0$，对任意 $\varepsilon>0$，存在 R_0 使当 $|z|\ge R_0$ 且 $\mathrm{Im}\,z\ge 0$ 时 $|f(z)|<\varepsilon$. 取 $R>R_0$，则

$$\left|\int_{\gamma_R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)\,\mathrm{d}z\right| \le \int_0^{\pi} \mathrm{e}^{-\alpha R\sin\theta}\,|f(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\,R\,\mathrm{d}\theta < \varepsilon R\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{-\alpha R\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta. \tag{99}$$

利用估计 $\displaystyle\int_0^{\pi} \mathrm{e}^{-\alpha R\sin\theta}\,\mathrm{d}\theta \le \frac{\pi}{\alpha R}$（见 Jordan 引理的证明），得

$$\left|\int_{\gamma_R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)\,\mathrm{d}z\right| < \varepsilon R\cdot\frac{\pi}{\alpha R} = \frac{\pi\varepsilon}{\alpha}. \tag{100}$$

由于 ε 任意，故 $\displaystyle\int_{\gamma_R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z)\,\mathrm{d}z \to 0$ 当 $R\to+\infty$. 因此

$$\lim_{R\to+\infty}\int_{-R}^{R} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha x} f(x)\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n} \mathrm{Res}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z} f(z),\, a_k\right). \tag{101}$$

左边即为广义积分 $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha x} f(x)\,\mathrm{d}x$.

(2) 由 (1) 知,

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\cos\alpha x\,\mathrm{d}x + \mathrm{i}\int_{\mathbb{R}} f(x)\sin\alpha x\,\mathrm{d}x = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z}f(z),\,a_k\right). \tag{102}$$

记 $S=\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha z}f(z),\,a_k\right)$, 则右边为 $2\pi\mathrm{i}S=-2\pi\operatorname{Im}S+2\pi\mathrm{i}\operatorname{Re}S$. 比较实部和虚部即得

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{R}} f(x)\cos\alpha x\,\mathrm{d}x &= -2\pi\operatorname{Im}S,\\ \int_{\mathbb{R}} f(x)\sin\alpha x\,\mathrm{d}x &= 2\pi\operatorname{Re}S.\end{aligned} \tag{103}$$

□

练习 139 (复分析笔记, 11)**.** 设 $f(z)$ 在 $\mathbb{C}_\infty$ 除去有限个孤立奇点 $a_1,a_2,\cdots,a_n$ 外解析, 且这些奇点均不在非负实轴上. 已知 $f(z)$ 在实轴上取实值. 又设 ∞ 是 f 的 m 阶零点, 证明:

(1)

$$\int_0^{+\infty} f(x)\ln x\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\operatorname{Re}\left(\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}(f(z)\ln^2 z,a_k)\right). \tag{104}$$

(2) 若 $0<p<1$, 则

$$\int_0^{+\infty} f(x)x^{p-1}\,\mathrm{d}x = \frac{2\pi\mathrm{i}}{1-\mathrm{e}^{2\pi p\mathrm{i}}}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\left(f(z)z^{p-1},a_k\right). \tag{105}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	钥匙孔围道	*2*	*3*	*2*

【证明】取对数函数的主支 $\ln z=\ln|z|+\mathrm{i}\arg z$, $\arg z\in(0,2\pi)$, 割线沿正实轴. 由于 f 的奇点不在非负实轴上, 且 f 在实轴上取实值, 可进行如下围道积分.

(1) 考虑函数 $F(z)=f(z)\ln^2 z$. 取钥匙孔围道 Γ: 由正实轴上沿 $[\varepsilon,R]$, 大圆弧 $C_R:z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ $(0\le\theta\le 2\pi)$, 正实轴下沿 $[R,\varepsilon]$, 以及小圆弧 $C_\varepsilon:z=\varepsilon\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$ $(2\pi\ge\theta\ge 0)$ 组成, 方向逆时针. 由留数定理,

$$\int_\Gamma F(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\big(f(z)\ln^2 z,\,a_k\big). \tag{106}$$

沿 C_R, 当 $R\to+\infty$ 时, 由于 $f(z)=O(|z|^{-m})$ 且 $m\ge 1$, $\ln^2 z=O(\ln^2 R)$, 故积分 $\to 0$. 沿 C_ε, 当 $\varepsilon\to 0$ 时, $f(z)$ 解析 (0 不是奇点), $z\ln^2 z\to 0$, 积分 $\to 0$. 沿上沿

$z=x+\mathrm{i}0^+$, $\ln z=\ln x$, 积分 $\displaystyle\int_0^{+\infty} f(x)\ln^2 x\,\mathrm{d}x$; 沿下沿 $z=x+\mathrm{i}0^-$, $\ln z=\ln x+2\pi\mathrm{i}$, 积分方向反向, 贡献 $\displaystyle-\int_0^{+\infty} f(x)(\ln x+2\pi\mathrm{i})^2\,\mathrm{d}x$. 因此

$$\int_0^{+\infty} f(x)\big(\ln^2 x-(\ln x+2\pi\mathrm{i})^2\big)\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\big(f(z)\ln^2 z,\,a_k\big). \tag{107}$$

计算差:

$$\ln^2 x-(\ln x+2\pi\mathrm{i})^2=-4\pi\mathrm{i}\ln x+4\pi^2. \tag{108}$$

代入得

$$-4\pi\mathrm{i}\int_0^{+\infty} f(x)\ln x\,\mathrm{d}x+4\pi^2\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\big(f(z)\ln^2 z,\,a_k\big). \tag{109}$$

两边除以 $2\pi\mathrm{i}$,

$$-2\int_0^{+\infty} f(x)\ln x\,\mathrm{d}x-2\pi\mathrm{i}\int_0^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}x=\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\big(f(z)\ln^2 z,\,a_k\big). \tag{110}$$

取实部得

$$\int_0^{+\infty} f(x)\ln x\,\mathrm{d}x=-\frac{1}{2}\operatorname{Re}\left(\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\big(f(z)\ln^2 z,\,a_k\big)\right). \tag{111}$$

(2) 考虑 $G(z)=f(z)z^{p-1}$, 其中 $z^{p-1}=\mathrm{e}^{(p-1)\ln z}$, 取相同分枝. 围道同上, 得

$$\int_0^{+\infty} f(x)x^{p-1}\,\mathrm{d}x+\int_{+\infty}^{0} f(x)x^{p-1}\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(p-1)}\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\big(f(z)z^{p-1},\,a_k\big). \tag{112}$$

即

$$\big(1-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(p-1)}\big)\int_0^{+\infty} f(x)x^{p-1}\,\mathrm{d}x=2\pi\mathrm{i}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\big(f(z)z^{p-1},\,a_k\big). \tag{113}$$

由于 $\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}(p-1)}=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}p}$, 故

$$\int_0^{+\infty} f(x)x^{p-1}\,\mathrm{d}x=\frac{2\pi\mathrm{i}}{1-\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}p}}\sum_{k=1}^{n}\operatorname{Res}\big(f(z)z^{p-1},\,a_k\big). \tag{114}$$

□

练习 140 (复分析笔记, 43)**.** 设亚纯函数 $f(z)$ 在扩充复平面上只有两个极点, $z=1$ 是其中一个一阶极点, 主部是 $(z-1)^{-1}$, $z=2$ 是二阶极点, 主部是 $\dfrac{2}{z-2}+\dfrac{3}{(z-2)^2}$. 又 $f(0)=\dfrac{7}{4}$, 求 $f(z)$ 在 $1<|z|<2$ 的洛朗展开.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	洛朗展开	*2*	*2*	*2*

【解】由于 $f(z)$ 在扩充复平面上只有两个极点，因此它是有理函数，且部分分式形式为

$$f(z)=\frac{1}{z-1}+\frac{2}{z-2}+\frac{3}{(z-2)^2}+C, \tag{115}$$

其中 C 为常数，这是因为无穷远处解析. 代入 $f(0)=\dfrac{7}{4}$ 解得 $C=3$. 此时

$$f(z)=\frac{1}{z-1}+\frac{2}{z-2}+\frac{3}{(z-2)^2}+3. \tag{116}$$

因为 $|z|>1$，有 $|1/z|<1$，所以

$$\frac{1}{z-1}=\frac{1}{z(1-1/z)}=\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{z^n}. \tag{117}$$

对于 $\dfrac{2}{z-2}$，由于 $|z|<2$，有 $|z/2|<1$，故

$$\frac{2}{z-2}=\frac{-1}{1-z/2}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^n}. \tag{118}$$

对于 $\dfrac{3}{(z-2)^2}$，利用 $\dfrac{1}{(1-w)^2}=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)w^n$，所以

$$\frac{3}{(z-2)^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{3(n+1)}{2^{n+2}}z^n. \tag{119}$$

最后合并得到

$$f(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{z^n}+\frac{11}{4}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n-1}{2^{n+2}}z^n. \tag{120}$$

□

练习 141 (复分析笔记, 44)**.** 设亚纯函数 $f(z)$ 在 z 取正整数值时有二阶极点. 对每个正整数 n，$f(z)$ 在 $z=n$ 的邻域内，其洛朗展开式的主要部分为 $\psi_n(z)=\dfrac{n}{(z-n)^2}$. 求 $f(z)$ 的一般形式.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	*Mittag-Leffler* 定理	*1*	*2*	*2*

【解】设 $f(z)$ 在 $z=n$ $(n=1,2,3,\ldots)$ 处有二阶极点，且主部为 $\dfrac{n}{(z-n)^2}$. 由 Mittag-Leffler 定理，这样的亚纯函数可表示为

$$f(z)=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{(z-n)^2}-\frac{1}{n}\right)+g(z), \tag{121}$$

其中级数在 $\mathbb{C}$ 上内闭一致收敛（因为通项 $\sim \dfrac{1}{n^2}$），$g(z)$ 是任意整函数. 该级数也可用 digamma 函数 $\psi(z)=\dfrac{\Gamma'(z)}{\Gamma(z)}$ 及其导数表示为

$$f(z)=z\,\psi'(1-z)-\psi(1-z)-\gamma+g(z), \tag{122}$$

这里 γ 为 Euler 常数.

□

练习 142 (复分析笔记, 65)**.** 证明:

$$\cosh\left(z+\frac{1}{z}\right)=c_0+\sum_{n\geq 1}c_n\left(z^n+z^{-n}\right), \tag{123}$$

其中

$$c_n=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cos n\varphi\cosh(2\cos\varphi)\,\mathrm{d}\varphi. \tag{124}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	洛朗级数	2	2	2

【证明】考虑函数 $f(z)=\cosh\left(z+\dfrac{1}{z}\right)$，它在 $0<|z|<\infty$ 上解析，故有洛朗展开

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_nz^n,\quad a_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}\frac{\cosh(z+1/z)}{z^{n+1}}\,\mathrm{d}z. \tag{125}$$

令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\mathrm{d}z=\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$，且 $z+1/z=2\cos\theta$，于是

$$a_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_0^{2\pi}\frac{\cosh(2\cos\theta)}{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(n+1)\theta}}\,\mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cosh(2\cos\theta)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta. \tag{126}$$

由于 $\cosh(2\cos\theta)$ 是偶函数且实值，有 $a_n=\overline{a_{-n}}$，且

$$a_n=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cosh(2\cos\theta)\cos(n\theta)\,\mathrm{d}\theta. \tag{127}$$

又因为 cosh 实偶，a_n 为实数且 $a_n=a_{-n}$. 记 $c_n=a_n$（$n\geq 0$），则

$$c_n=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\cosh(2\cos\theta)\cos(n\theta)\,\mathrm{d}\theta. \tag{128}$$

因此

$$f(z)=c_0+\sum_{n=1}^{\infty}c_n(z^n+z^{-n}). \tag{129}$$

□

练习 143 (复分析笔记, 66)**.** 将 $f(z)=\dfrac{z+1}{z^2(z-1)}$ 在指定圆环内展开为洛朗级数:

(1) $0<|z|<1$;

(2) $1<|z|<+\infty$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	洛朗级数	*2*	*1*	*2*

【解】将 $f(z)=\dfrac{z+1}{z^2(z-1)}$ 分解为部分分式:

$$f(z)=-\frac{2}{z}-\frac{1}{z^2}+\frac{2}{z-1}. \tag{130}$$

(1) 在圆环 $0<|z|<1$ 内, $|z|<1$, 故

$$\frac{1}{z-1}=-\frac{1}{1-z}=-\sum_{n=0}^{\infty}z^n. \tag{131}$$

于是

$$f(z)=-\frac{2}{z}-\frac{1}{z^2}-2\sum_{n=0}^{\infty}z^n,\qquad 0<|z|<1. \tag{132}$$

(2) 在圆环 $1<|z|<\infty$ 内, $|z|>1$, 故

$$\frac{1}{z-1}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-1/z}=\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n-1}=\sum_{m=1}^{\infty}z^{-m}. \tag{133}$$

从而

$$\begin{aligned} f(z)&=-\frac{2}{z}-\frac{1}{z^2}+2\sum_{m=1}^{\infty}z^{-m}\\ &=-\frac{2}{z}-\frac{1}{z^2}+\frac{2}{z}+\frac{2}{z^2}+2\sum_{m=3}^{\infty}z^{-m}\\ &=\frac{1}{z^2}+2\sum_{m=3}^{\infty}z^{-m},\qquad 1<|z|<\infty. \end{aligned} \tag{134}$$

□

练习 144 (复分析笔记, 67)**.** 将 $f(z)=z^2\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}$ 在 $0<|z|<+\infty$ 展开为洛朗级数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	洛朗级数	*2*	*1*	*2*

【解】由泰勒展开得

$$\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}z^{-n},\qquad 0<|z|<+\infty, \tag{135}$$

于是

$$f(z)=z^2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}z^{2-n}. \tag{136}$$

即

$$f(z)=z^2+z+\frac{1}{2}+\frac{1}{6}z^{-1}+\frac{1}{24}z^{-2}+\cdots+\frac{1}{n!}z^{2-n}+\cdots. \tag{137}$$

□

练习 145 (复分析笔记, 68)**.** 将 $f(z)=\dfrac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}$ 在 $1<|z|<2$ 展开为洛朗级数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	洛朗级数	*2*	*1*	*2*

【解】在圆环 $1<|z|<2$ 内,

$$f(z)=\frac{z^2-2z+5}{(z-2)(z^2+1)}=\frac{1}{z-2}-\frac{2}{z^2+1}. \tag{138}$$

展开得

$$\begin{aligned}\frac{1}{z-2}&=-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1-z/2}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}},\\ \frac{2}{z^2+1}&=\frac{2}{z^2}\cdot\frac{1}{1+1/z^2}=2\sum_{m=0}^{\infty}(-1)^m\frac{1}{z^{2m+2}}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{k-1}}{z^{2k}}.\end{aligned} \tag{139}$$

因此

$$f(z)=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}-\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{k-1}}{z^{2k}}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{z^n}{2^{n+1}}+\sum_{k=1}^{\infty}\frac{2(-1)^{k}}{z^{2k}}. \tag{140}$$

□

练习 146 (复分析笔记, 69)**.** 将 $\cos\dfrac{\mathrm{i}}{1-z}$ 在 $0<|z-1|<+\infty$ 展开为洛朗级数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	洛朗级数	*2*	*1*	*2*

【解】由于 $\cos(\mathrm{i}w)=\cosh w$, 故

$$\cos\frac{\mathrm{i}}{1-z}=\cosh\frac{1}{1-z}. \tag{141}$$

在 $0<|z-1|<+\infty$ 内，$\dfrac{1}{1-z}$ 取遍所有非零复数，且 cosh 为整函数，可展开为

$$\cosh\frac{1}{1-z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)!}\left(\frac{1}{1-z}\right)^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n)!}(1-z)^{-2n}. \tag{142}$$

即

$$\cos\frac{\mathrm{i}}{1-z}=1+\frac{1}{2}(1-z)^{-2}+\frac{1}{24}(1-z)^{-4}+\cdots,\qquad 0<|z-1|<+\infty. \tag{143}$$

□

练习 147 (复分析笔记，70)**.** 将 $f(z)=\dfrac{1}{z^3-3z+2}$ 在 $z=1$ 展开为洛朗级数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	洛朗级数	*2*	*1*	*2*

【解】由于 $z^3-3z+2=(z-1)^2(z+2)$，$z=1$ 为二阶极点，下一奇点在 $z=-2$，故展开区域为 $0<|z-1|<3$.

令 $w=z-1$，则

$$f(z)=\frac{1}{w^2(w+3)}=\frac{1}{3w^2}\cdot\frac{1}{1+w/3}=\frac{1}{3w^2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{w}{3}\right)^n,\qquad |w|<3. \tag{144}$$

因此

$$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}w^{n-2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{3^{n+1}}(z-1)^{n-2},\qquad 0<|z-1|<3. \tag{145}$$

展开式前几项为

$$f(z)=\frac{1}{3(z-1)^2}-\frac{1}{9(z-1)}+\frac{1}{27}-\frac{1}{81}(z-1)+\cdots. \tag{146}$$

□

练习 148 (复分析笔记，71)**.** 求出 $f(z)=\cot z-\dfrac{1}{z}$ 的全部奇点，并判断类型.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	奇点的类型	*2*	*1*	*2*

【解】f 的奇点为 $\{k\pi:k\in\mathbb{Z}\}$，其中 $k=0$ 时为可去奇点，$k\neq 0$ 时为一阶极点.

□

练习 149 (复分析笔记，72)**.** 设 a 为 f 的孤立奇点，$f(z)(z-a)^k$ 在 a 的去心邻域内有界，其中 k 为正整数. 证明：a 是 f 的不高于 k 阶的极点或者可去奇点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	可去奇点定理	*2*	*1*	*2*

【证明】设 $g(z)=(z-a)^k f(z)$，由条件可知 $g(z)$ 在 a 的去心邻域 $0<|z-a|<\delta$ 内解析，且有界，根据黎曼可去奇点定理，a 是可去奇点. 所以 g 可以解析延拓到 a，记延拓后的函数仍为 g，则在 a 的去心邻域内，f 的洛朗展开中负幂项次数最高为 k，从而 a 是 f 的不高于 k 阶的极点或可去奇点.

□

练习 150 (复分析笔记，73). 设 $m,n\in\mathbb{N}$，$a\neq b$，求

$$f(z)=\frac{1}{(z-a)^m(z-b)^n} \tag{147}$$

分别在 a,b 处的留数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】a 和 b 分别为 f 的 m 阶极点和 n 阶极点

$$\operatorname{Res}(f,a)=\lim_{z\to a}\frac{1}{(m-1)!}\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}}\left(\frac{1}{(z-b)^n}\right)=\frac{(-1)^{m-1}}{(m-1)!}\frac{(n+m-2)!}{(n-1)!}(a-b)^{-m-n+1}. \tag{148}$$

对称地，

$$\operatorname{Res}(f,b)=\frac{(-1)^{n-1}}{(n-1)!}\cdot\frac{(n+m-2)!}{(m-1)!}(b-a)^{-m-n+1}. \tag{149}$$

□

练习 151 (复分析笔记，74). 设 $f(z)=z^2\sin\dfrac{1}{z}$. 求：

(1) $\operatorname{Res}(f,0)$；

(2) $\operatorname{Res}(f,\infty)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】

(1) $\operatorname{Res}(f(z),0)=\operatorname{Res}\left(z^2\left(\dfrac{1}{z}-\dfrac{1}{6z^3}+\cdots\right),0\right)=-\dfrac{1}{6}.$

(2) $\operatorname{Res}(f(z),\infty)=-\operatorname{Res}\left(\dfrac{f\left(\dfrac{1}{\zeta}\right)}{\zeta^2},0\right)=-\operatorname{Res}\left(\dfrac{\zeta-\dfrac{\zeta^3}{6}+o(\zeta^3)}{\zeta^4},0\right)=\dfrac{1}{6}.$

□

练习 152 (复分析笔记，75)**.** 设 $f(z)=\exp\left(z+\dfrac{1}{z}\right)$. 求：

(1) $\operatorname{Res}(f,0)$；

(2) $\operatorname{Res}(f,\infty)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*2*	*2*

【解】

(1)

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f(z),0)&=\operatorname{Res}\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\left(z+\frac{1}{z}\right)^k,0\right)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{k!}\operatorname{Res}\left(\left(z+\frac{1}{z}\right)^k,0\right)\\&=\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{(2j-1)!}\binom{2j-1}{j}=\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{(2j-1)!}\cdot\frac{(2j-1)!}{j!(j-1)!}\\&=\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{j!(j-1)!}\end{aligned}\tag{150}$$

(2) $\operatorname{Res}(f(z),\infty)=-\operatorname{Res}\left(\dfrac{f\left(\frac{1}{\zeta}\right)}{\zeta^2},0\right)=-\operatorname{Res}\left(\dfrac{\exp\left(\frac{1}{\zeta}+\zeta\right)}{\zeta^2},0\right)=-\displaystyle\sum_{j=1}^{\infty}\frac{1}{j!(j-1)!}.$

□

练习 153 (复分析笔记，76)**.** 设 $f(z)=\csc\dfrac{1}{z}$. 求：

(1) $\operatorname{Res}(f,0)$；

(2) $\operatorname{Res}(f,\infty)$；

(3) $\operatorname{Res}\left(f,\dfrac{1}{k\pi}\right)$，$k\in\mathbb{N}_+$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】

(1) 由于 $f(z)$ 在 $\overline{\mathbb{C}}$ 上所有奇点处留数之和为 0，所以

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,0)&=-\operatorname{Res}(f,\infty)-\sum_{k\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}}\operatorname{Res}\left(f,\frac{1}{k\pi}\right)\\&=\frac{1}{6}+2\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k^2\pi^2}=\frac{1}{6}-2\cdot\frac{\pi^2}{12}\cdot\frac{1}{\pi^2}=0.\end{aligned}\tag{151}$$

(2)

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f(z),\infty) &= -\operatorname{Res}\left(\frac{f\left(\frac{1}{\zeta}\right)}{\zeta^2},0\right) = -\operatorname{Res}\left(\frac{\csc\zeta}{\zeta^2},0\right)\\ &= -\operatorname{Res}\left(\frac{1}{\zeta^3}+\frac{1}{6\zeta}+\cdots\right) = -\frac{1}{6}.\end{aligned} \tag{152}$$

(3) 在 $z_0=\dfrac{1}{k\pi}$ 处，f 有一阶极点，故

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,z_0) &= \lim_{z\to z_0}(z-z_0)f(z) = \lim_{z\to z_0}\frac{z-z_0}{\sin\frac{1}{z}} = \lim_{z\to z_0}\frac{1}{-\frac{1}{z^2}\cos\frac{1}{z}}\\ &= -\frac{z_0^2}{\cos\frac{1}{z_0}} = -\frac{\frac{1}{k^2\pi^2}}{(-1)^k} = \frac{(-1)^{k-1}}{k^2\pi^2}.\end{aligned} \tag{153}$$

□

练习 154 (复分析笔记，77)**.** 求 $f(z)=\dfrac{\tan(z-1)}{z-1}$ 在有限奇点处的留数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】f 的有限奇点为 1 和 $1+\dfrac{\pi}{2}+k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. $z=1$ 是可去奇点，因此留数为 0. 而对 $z_k=1+\dfrac{\pi}{2}+k\pi$，

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f,z_k) &= \lim_{z\to z_k}(z-z_k)f(z) = \lim_{z\to z_k}(z-z_k)\frac{\sin(z-1)}{(z-1)\cos(z-1)}\\ &= \frac{(-1)^k}{\frac{\pi}{2}+k\pi}\lim_{z\to z_k}\frac{z-z_k}{\cos(z-1)} = \frac{(-1)^k}{\frac{\pi}{2}+k\pi}\cdot\frac{-1}{\sin(z_k-1)}\\ &= -\frac{2}{\pi(2k+1)}.\end{aligned} \tag{154}$$

□

练习 155 (复分析笔记，78)**.** 求 $f(z)=\sin\dfrac{z}{z+1}$ 在有限奇点处的留数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】$f(z)=\sin\dfrac{z}{z+1}$ 的有限奇点只出现在 $z=-1$ 处，且为本性奇点. 令 $w=z+1$，则 $f(z)=\sin\left(1-\dfrac{1}{w}\right)=\sin 1\cos\dfrac{1}{w}-\cos 1\sin\dfrac{1}{w}=\sin 1\left(1-\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{w^2}+\cdots\right)-\cos 1\left(\dfrac{1}{w}-\dfrac{1}{6}\cdot\dfrac{1}{w^3}+\cdots\right)$. w^{-1} 项系数为 $-\cos 1$，故所求答案为 $-\cos 1$.

□

练习 156 (复分析笔记，79)**.** 求 $f(z)=\cot^2 z$ 在有限奇点处的留数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】$f(z)=\cot^2 z$ 的奇点为 $z=k\pi$，$k\in\mathbb{Z}$. 在 $z=0$ 处展开：

$$\cot z=\frac{1}{z}-\frac{z}{3}-\frac{z^3}{45}+\cdots, \tag{155}$$

故

$$\cot^2 z=\frac{1}{z^2}-\frac{2}{3}+O(z^2). \tag{156}$$

所以 $\operatorname{Res}(\cot^2 z,0)=0$. 由周期性，$f(z)$ 在每个有限奇点处的留数都是 0.

□

练习 157 (复分析笔记，80)**.** 求 $f(z)=\dfrac{z^{13}}{(z^2-1)(z^8+1)}$ 在 $\mathbb{C}$ 上的所有奇点处的留数之和.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】$f(z)$ 在 $\overline{\mathbb{C}}$ 上所有奇点留数之和为 0，因此只需求出 $\operatorname{Res}(f(z),\infty)$，再取相反数即为答案.

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f(z),\infty)&=-\operatorname{Res}\left(\frac{f\left(\dfrac{1}{w}\right)}{w^2},0\right)\\&=-\operatorname{Res}\left(\frac{1}{w^2}\cdot\frac{w^{-13}}{(w^{-2}-1)(w^{-8}+1)},0\right)\\&=-\operatorname{Res}\left(\frac{w^{-5}}{(1-w^2)(w^8+1)},0\right)\\&=-\operatorname{Res}\left(w^{-5}(1+w^2+w^4+\cdots)(1-w^8+w^{16}+\cdots),0\right)\\&=-1.\end{aligned} \tag{157}$$

故本题答案为 1.

□

练习 158 (复分析笔记, 81). 求 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}}{1-z}$ 在 $z=0$ 的留数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	2	1	2

【解】注意到

$$f(z)=\left(1+\frac{1}{z}+\frac{1}{2z^2}+o\left(\frac{1}{2z^2}\right)\right)\left(1+z+z^2+o(z^2)\right). \tag{158}$$

故 z^{-1} 的系数（即 f 在 $z=0$ 处的留数）为

$$1+\frac{1}{2!}+\frac{1}{3!}+\cdots=\mathrm{e}-1. \tag{159}$$

□

练习 159 (复分析笔记, 82). 设 f 和 g 在 a 的零点解析, 且 $f(a)\neq 0$, 证明:

(1) 若 a 是 g 的二阶零点, 则

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f}{g},a\right)=\frac{6f'(a)g''(a)-2f(a)g'''(a)}{3g''(a)^2}; \tag{160}$$

(2) 若 a 是 g 的简单零点, 则

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f}{g^2},a\right)=\frac{f'(a)g'(a)-f(a)g''(a)}{g'(a)^3}. \tag{161}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	2	2	2

【证明】

(1) 设 $g(z)=(z-a)^2h(z)$, 其中 $h(a)=\dfrac{g''(a)}{2}\neq 0$, h 在 a 处解析. 则 $\dfrac{f}{g}=\dfrac{f}{(z-a)^2h}$. 我们有

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f}{g},a\right)=\operatorname{Res}\left(\frac{f}{(z-a)^2h},a\right)=\lim_{z\to a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{f}{h}\right)=\frac{f'(a)h(a)-f(a)h'(a)}{h(a)^2} \tag{162}$$

再代入 $h(a)=g''(a)/2$ 和 $h'(a)=g'''(a)/6$ 即证.

(2) 设 $g(z)=(z-a)h(z)$, 其中 $h(a)=g'(a)\neq 0$, h 在 a 处解析, 则 $\dfrac{f}{g^2}=\dfrac{f}{(z-a)^2h^2}$. 类似地,

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f}{g^2},a\right)=\lim_{z\to a}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(\frac{f}{h^2}\right)=\frac{f'(a)h(a)^2-f(a)\cdot 2h(a)h'(a)}{h(a)^4}. \tag{163}$$

再代入 $h(a)=g'(a)$ 和 $h'(a)=g''(a)/2$ 即得证.

□

练习 160 (复分析笔记, 83)**.** 设 φ 在 a 的邻域内解析, $\varphi'(a)\neq 0$, $f(\xi)$ 以 $\xi_0=\varphi(a)$ 为简单极点, $\operatorname{Res}(f(\xi),\xi_0)=A$. 求 $f\circ\varphi(z)$ 在 a 的留数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	2	1	2

【解】设 f 以 $\xi_0=\varphi(a)$ 为简单极点, 留数为 A, 则存在 ξ_0 邻域上的解析函数 g, 使得对 $\xi\neq\xi_0$, 有

$$f(\xi)=\frac{A}{\xi-\xi_0}+g(z). \tag{164}$$

从而存在解析函数 $h(z)$, 使得

$$f(\varphi(z))=\frac{A}{\varphi(z)-\varphi(a)}+h(z). \tag{165}$$

由于 $\varphi'(a)\neq 0$, $\varphi(z)-\varphi(a)$ 在 $z=a$ 处有一阶零点, 故 $\dfrac{1}{\varphi(z)-\varphi(a)}$ 在 $z=a$ 处有一阶极点, 因此 $f\circ\varphi(z)$ 在 $z=a$ 处有一阶极点, 其留数为

$$\operatorname{Res}(f\circ\varphi,a)=\lim_{z\to a}(z-a)f(\varphi(z))=\frac{A}{\varphi'(a)}. \tag{166}$$

□

练习 161 (复分析笔记, 84)**.** 设 f 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 计算

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f(z)}{z^k},0\right),\quad k\in\mathbb{N}_+. \tag{167}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	2	1	2

【解】

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f(z)}{z^k},0\right)=\frac{f^{(k-1)}(0)}{(k-1)!}. \tag{168}$$

□

练习 162 (复分析笔记, 152)**.** 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 且 ∞ 是 f 的极点 (或可取奇点), 证明: f 是有理函数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	奇点的分类、亚纯函数	2	2	2

【证明】由于 f 在 $\mathbb{C}$ 上亚纯，其极点集在 $\mathbb{C}$ 中无聚点. 若无穷远点 ∞ 是 f 的可去奇点或极点，则存在 $R>0$，使得 f 在 $|z|>R$ 内解析（除去 ∞ 本身）. 若 f 在 $\overline{\mathbb{C}}$ 中有无穷多个极点，则这些极点必有聚点，该聚点只能是 ∞，但 ∞ 是极点或可去奇点，意味着存在 ∞ 的邻域 $\{|z|>R\}$，在这个邻域内 f 解析，从而极点不能在 $\{|z|>R\}$ 内，这与 ∞ 是极点的聚点矛盾! 所以 f 在 $\mathbb{C}$ 中只能有有限多个极点，设它们为 $z_1, z_2, \cdots, z_n$，阶数分别为 $m_1, m_2, \cdots, m_n$，且不妨设 ∞ 为可去奇点（否则乘一个多项式就行），此时函数 $g(z)=f(z)-\sum\limits_{k=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{m_k}\dfrac{c_{k,j}}{(z-z_k)^j}$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析，且 ∞ 是可去奇点，故 g 在 $\overline{\mathbb{C}}$ 解析，从而 g 是常数，由此可知 f 是有理函数.

□

练习 163 (复分析笔记, 153)**.** 证明: $\mathrm{Aut}(\mathbb{C})=\{\text{一次函数}\}$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	*Picard* 小定理	*3*	*2*	*2*

【证明】设 $f\in\mathrm{Aut}(\mathbb{C})$，则 f 是整函数且为单射. 若 f 是超越整函数，由 Picard 小定理，f 取每个复数值无穷多次（至多一个例外），这与 f 是单射矛盾! 所以 f 一定是多项式. 设 $f(z)=a_nz^n+\cdots+a_1z+a_0$，$a_n\neq0$，$n\geq1$. 若 $n\geq2$，则 $f'(z)$ 为 $n-1$ 次多项式，必有零点，设为 z_0，于是 f 在 z_0 的小邻域内不是单叶，与单射矛盾! 所以 $n\leq1$. 而 $n=0$ 显然也不是单射，所以 $n=1$，即 f 是一次函数. 反之，一次函数显然是解析双射. 故结论成立.

□

练习 164 (复分析笔记, 154)**.** 设 $R(z)$ 是一个 d 次有理函数，证明: $R(z)$ 是 $\overline{\mathbb{C}}\to\overline{\mathbb{C}}$ 的 d 对 1 的解析映射.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	解析映射	*2*	*1*	*2*

【证明】

(1) 对 $w\in\mathbb{C}$，方程 $R(z)=w$ 化为 $P(z)-wQ(z)=0$.

(2) 若 $\deg P\neq\deg Q$，则 (1) 次数为 d，且 $z=\infty$ 不是解，故恰有 d 个有限解.

(3) 若 $\deg P=\deg Q$，且 $a_p-wb_q\neq0$，则同 (2)；若 $a_p-wb_q=0$，则 (1) 次数 $m<d$，但 $R(\infty)=w$，$z=\infty$ 为重数 $d-m$ 的解，总解数仍为 d.

(4) 对 $w=\infty$，方程 $R(z)=\infty$ 即 $Q(z)=0$，有 $\deg Q$ 个解；若 $\deg P>\deg Q$，则 $z=\infty$ 也是解（重数 $d-\deg Q$），总解数为 d.

由 (2)–(4)，每个 $w\in\overline{\mathbb{C}}$ 的原像个数（计重数）均为 d，故 R 是 d 对 1 的解析映射.

□

练习 165 (复分析笔记, 165)**.** 设 $z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{Z}$. 证明:

(1) $\dfrac{\pi^2}{\sin^2 \pi z} = \displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2}$;

(2) $\pi \cot \pi z = \dfrac{1}{z} + \displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2-n^2}$;

(3) $\dfrac{\pi}{\sin \pi z} = \displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{z-n}$.;

(4) $\sin \pi z = \pi z \displaystyle\prod_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \left(1 - \frac{z}{n}\right)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	无穷乘积、刘维尔定理、*Weierstrass* 展开	*4*	*3*	*2*

【证明】

(1) 函数 $f(z) = \dfrac{\pi^2}{\sin^2 \pi z}$ 以每个整数 $n \in \mathbb{Z}$ 为二阶极点, 主部为 $\dfrac{1}{(z-n)^2}$. 考虑

$$g(z) = f(z) - \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{1}{(z-n)^2}, \tag{169}$$

其中求和取对称极限. 易证 g 是周期为 1 的整函数, 且在带形区域 $|\operatorname{Im} z| \le 1$ 上有界, 从而在整个复平面有界, 由刘维尔定理知 g 为常数. 令 $\operatorname{Im} z \to \infty$ 得 $g(z) \equiv 0$.

(2) 对 (169) 式从 0 到 z 积分, 考虑 $\cot \pi z$ 的导数, 可得

$$\pi \cot \pi z = \frac{1}{z} + 2z \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^2-n^2}. \tag{170}$$

(3) 利用恒等式 $\dfrac{\pi}{\sin \pi z} = \pi \cot \frac{\pi z}{2} - \pi \cot \pi z$, 代入 (170) 的展开式得

$$\frac{\pi}{\sin \pi z} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2z}{z^2-n^2} = \sum_{n\in\mathbb{Z}} \frac{(-1)^n}{z-n}. \tag{171}$$

(4) 由 (171), 两边积分并取指数得

$$\sin \pi z = \pi z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2}\right) = \pi z \prod_{n\in\mathbb{Z}\setminus\{0\}} \left(1 - \frac{z}{n}\right). \tag{172}$$

这里用到因子结合 $(1 - z/n)(1 + z/n) = 1 - z^2/n^2$.

□

练习 166 (复分析笔记, 182)**.** 设 $F(\theta)$ 的 *Fourier* 级数为 $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n \mathrm{e}^{\mathrm{i}n\theta}$. 对任意的 $f \in L^2[-\pi,\pi]$, 定义

$$C(f)(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{|z|=1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta, \tag{173}$$

$$P(f)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n. \tag{174}$$

证明: $P(f) = C(f)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
幂级数	柯西积分公式	*2*	*2*	*2*

【证明】对 $|z|<1$, 由 Cauchy 积分公式,

$$C(f)(z) = \frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{|\zeta|=1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{175}$$

将 $\dfrac{1}{\zeta - z}$ 展开为幂级数:

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta}\cdot\frac{1}{1 - z/\zeta} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{\zeta^{n+1}}, \quad |\zeta| = 1,\ |z| < 1, \tag{176}$$

该级数在 $|\zeta| = 1$ 上一致收敛. 代入积分并逐项积分得

$$C(f)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{|\zeta|=1} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta \right) z^n. \tag{177}$$

令 $\zeta = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$, 则 $\mathrm{d}\zeta = \mathrm{i}\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\mathrm{d}\theta$, 于是

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}} \oint_{|\zeta|=1} \frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta = a_n. \tag{178}$$

因此

$$C(f)(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n = P(f)(z). \tag{179}$$

□

练习 167 (复分析笔记, 183)**.** 设 $f \in L^1[-\pi,\pi]$, a_n 为 f 的 *Fourier* 系数.

(1) 若对任意的整数 n, 都有 $a_n = 0$, 证明: $f(x)$ 几乎处处为 0.

(2) 证明: $\sum_{n\in\mathbb{Z}} a_n r^{|n|}\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx} \xrightarrow{\text{a.e.}} f(x)$, $r \to 1^-$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Fourier* 系数、*Fatou* 定理、卷积、泊松核	*2*	*4*	*2*

【证明】

(1) 由假设，$\hat{f}(n)=0$ 对所有 $n\in\mathbb{Z}$. 考虑 Fejér 核

$$F_N(x)=\frac{1}{N+1}\sum_{k=0}^{N}D_k(x),\quad D_k(x)=\sum_{j=-k}^{k}\mathrm{e}^{\mathrm{i}jx},\tag{180}$$

则 Fejér 平均 $\sigma_N(f)(x)=f*F_N(x)=\sum_{|n|\le N}\left(1-\frac{|n|}{N+1}\right)\hat{f}(n)\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}=0$. 由 Fejér 定理，$\sigma_N(f)\to f$ 在 L^1 范数下，且几乎处处收敛（因为在每个 Lebesgue 点处收敛）. 故 $f(x)=0$ a.e.

(2) 对 $0\le r<1$，Poisson 核为

$$P_r(x)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}r^{|n|}\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}=\frac{1-r^2}{1-2r\cos x+r^2}.\tag{181}$$

则 $u(r,x)=f*P_r(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(t)P_r(x-t)\,\mathrm{d}t$. 由于 P_r 是正核且为逼近单位，由 Fatou 定理（或 Poisson 积分的径向极限性质），当 $r\to1^-$ 时，$u(r,x)\to f(x)$ 几乎处处成立. 因此

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}a_nr^{|n|}\mathrm{e}^{\mathrm{i}nx}\xrightarrow{\text{a.e.}}f(x),\quad r\to1^-.\tag{182}$$

□

练习 168 (复分析笔记，185)**.** 设 $f(z)$ 在圆环 $R_1<|z-a|<R_2$ 解析，证明：f 可以展开为洛朗级数

$$f(z)=\sum_{n\in\mathbb{Z}}a_n(z-a)^n,\tag{183}$$

其中

$$a_n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta-a|=r}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-a)^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta,\quad r\in(R_1,R_2).\tag{184}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	洛朗级数	*2*	*2*	*2*

【证明】设 $R_1<r_1<|z-a|<r_2<R_2$，作圆周 $C_1:|\zeta-a|=r_1$ 和 $C_2:|\zeta-a|=r_2$，均取正向. 对于 $z\in A(r_1,r_2)$，由柯西积分公式，

$$f(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C_2}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta-\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{C_1}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta.\tag{185}$$

对第一个积分，当 $\zeta \in C_2$ 时，$|\zeta - a| = r_2 > |z - a|$，故

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{\zeta - a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{z-a}{\zeta - a}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}}. \tag{186}$$

级数在 $|\zeta - a| = r_2$ 上一致收敛，代入积分并逐项积分得

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{C_2} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{C_2} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta \right) (z-a)^n. \tag{187}$$

对第二个积分，当 $\zeta \in C_1$ 时，$|\zeta - a| = r_1 < |z - a|$，故

$$\frac{1}{\zeta - z} = -\frac{1}{z - a} \cdot \frac{1}{1 - \frac{\zeta - a}{z-a}} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\zeta - a)^n}{(z-a)^{n+1}}. \tag{188}$$

于是

$$-\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{C_1} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} \, \mathrm{d}\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{C_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{-n-1}} \, \mathrm{d}\zeta \right) \frac{1}{(\zeta - a)^{n+1}}. \tag{189}$$

令 $m = -n - 1$，则上式可写成

$$\sum_{m=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{C_1} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{m+1}} \, \mathrm{d}\zeta \right) (z-a)^m. \tag{190}$$

合并两部分，得到洛朗级数

$$f(z) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} a_n (z-a)^n, \quad |z-a| \in (R_1, R_2), \tag{191}$$

其中

$$a_n = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{|\zeta - a| = r} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} \, \mathrm{d}\zeta, \quad r \in (R_1, R_2). \tag{192}$$

□

练习 169 (复分析笔记，217)**.** 设 a 是 f 的 10 重零点，求

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f}, a \right). \tag{193}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】f 在 a 的邻域上可以写成

$$f(z) = (z-a)^{10} g(z), \tag{194}$$

其中 g 在 a 的邻域上解析，且 $g(a) \neq 0$. 求导得

$$f'(z) = 10(z-a)^9 g(z) + (z-a)^{10} g'(z). \tag{195}$$

于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{10}{z-a}+\frac{g'(z)}{g(z)}. \tag{196}$$

由于 $g(a)\neq 0$，上式两边同时乘以 $z-a$，再令 $z\to a$，可得

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f},a\right)=10. \tag{197}$$

□

练习 170 (复分析笔记，218)**.** 设 a 是 f 的 10 阶极点，求

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f},a\right). \tag{198}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】与上题类似，答案是 -10.

□

练习 171 (复分析笔记，226)**.** 设 n 为正整数，求 $f_n(z)=z^n\operatorname{Log}\left(\dfrac{z-a}{z-b}\right)$ 在 ∞ 处的留数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】注意到

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f(z),\infty)&=-\operatorname{Res}\left(\frac{f\left(\frac{1}{\zeta}\right)}{\zeta^2},0\right)\\&=-\operatorname{Res}\left(\frac{1}{\zeta^{n+2}}\operatorname{Log}\left(\frac{1-a\zeta}{1-b\zeta}\right),0\right)\\&=-\operatorname{Res}\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{b^k-a^k}{k}\zeta^{k-n-2},0\right)\\&=\frac{a^{n+1}-b^{n+1}}{n+1}\end{aligned} \tag{199}$$

□

练习 172 (复分析笔记，227)**.** 设 $f(z)=\dfrac{\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}}{z^2}\operatorname{Log}\dfrac{1-\alpha z}{1-\beta z}$，$\alpha\neq\beta$. 求 $\operatorname{Res}(f,0)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】注意到

$$\operatorname{Log}\frac{1-\alpha z}{1-\beta z}=2k\pi\mathrm{i}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\beta^n-\alpha^n}{n!}z^n. \tag{200}$$

又 $\mathrm{e}^{\frac{1}{z}}=\sum\limits_{m=0}^{\infty}\dfrac{1}{m}z^{-m}$，于是

$$f(z)=\sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\beta^n-\alpha^n}{nm!}z^{n-m-2}. \tag{201}$$

$f(z)$ 的 z^{-1} 项系数为 $\mathrm{e}^{\beta}-\mathrm{e}^{\alpha}$. 所以

$$\operatorname{Res}(f,0)=\mathrm{e}^{\beta}-\mathrm{e}^{\alpha}. \tag{202}$$

□

练习 173 (复分析笔记，228)**.** 设 $f(z)=z\sqrt{1-\dfrac{1}{z}}$. 求 $\operatorname{Res}(f,\infty)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】

$$\begin{aligned}\operatorname{Res}(f(z),\infty)&=-\operatorname{Res}\left(\frac{f\left(\dfrac{1}{w}\right)}{w^2},0\right)=-\operatorname{Res}\left(\frac{1}{w^3}\sqrt{1-w},0\right)\\&=-\operatorname{Res}\left(\frac{1}{w^3}\left(1-\frac{1}{2}w+\frac{\frac{1}{2}(-\frac{1}{2})}{2}w^2+o(w^3)\right)\right)\\&=\frac{1}{8}.\end{aligned} \tag{203}$$

□

练习 174 (复分析笔记，229)**.** 计算

$$\operatorname{Res}\left(\frac{\sin z}{z^6},0\right). \tag{204}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	留数的计算	*2*	*1*	*2*

【解】因为 $\sin z=z-\dfrac{1}{6}z^3+\dfrac{1}{120}z^5+o(z^6)$，所以

$$\frac{\sin z}{z^6}=\frac{1}{z^5}-\frac{1}{6z^3}+\frac{1}{120z}+o(1), \tag{205}$$

z^{-1} 项系数为 $\dfrac{1}{120}$，故

$$\operatorname{Res}\left(\frac{\sin z}{z^6}, 0\right) = \frac{1}{120}. \tag{206}$$

□

练习 175 (复分析笔记，230)**.** 设 a 是 f 的孤立奇点，证明以下条件等价：

(i) f 在 a 的一个去心邻域上有界；

(ii) a 是可去奇点；

(iii) f 在 a 的洛朗展式中没有负幂项；

(iv) f 可以延拓成 a 的邻域上的解析函数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	孤立奇点	*2*	*2*	*2*

【证明】

(1) $(i) \Rightarrow (ii)$：由 Riemann 可去奇点定理，若 f 在 a 的去心邻域内有界，则 a 是可去奇点.

(2) $(ii) \Rightarrow (iii)$：若 a 是可去奇点，则 f 在 a 的 Laurent 展开中主部为零，即没有负幂项.

(3) $(iii) \Rightarrow (iv)$：若 Laurent 展开无负幂项，则 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n$ 在 $0 < |z-a| < \delta$ 内收敛. 定义 $f(a) = c_0$，则 f 在 $|z-a| < \delta$ 内解析，即延拓成功.

(4) $(iv) \Rightarrow (i)$：若 f 可解析延拓到 a 的邻域，则延拓后的函数在包含 a 的某闭圆盘上连续，从而有界，故在原去心邻域上有界.

因此四个条件等价.

□

练习 176 (复分析笔记，231)**.** 求 $f(z) = \arctan z$ 的洛朗展开，在 $z = \infty$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	洛朗展开	*2*	*1*	*2*

【证明】取主分支，考虑 $|z|>1$ 且 $\mathrm{Re}(z)>0$. 将 $\arctan(1/z)$ 在 $z=\infty$ 附近展开为 $1/z$ 的幂级数：

$$\arctan\frac{1}{z}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}\cdot\frac{1}{z^{2n+1}},\quad |z|>1, \tag{207}$$

所以

$$\arctan z=\frac{\pi}{2}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)z^{2n+1}}. \tag{208}$$

□

练习 177 (复分析笔记，232)**.** 将 $f(z)=\dfrac{z+1}{z^2(z-1)}$ 分别在以下圆环域展开成洛朗级数：

(1) $0<|z|<1$；

(2) $1<|z|<+\infty$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	洛朗级数	*2*	*1*	*2*

【解】

(1) 在圆环 $0<|z|<1$ 内，$|z|<1$，故

$$\frac{1}{z-1}=-\frac{1}{1-z}=-\sum_{n=0}^{\infty}z^n. \tag{209}$$

于是

$$f(z)=-\frac{2}{z}-\frac{1}{z^2}-2\sum_{n=0}^{\infty}z^n,\qquad 0<|z|<1. \tag{210}$$

(2) 在圆环 $1<|z|<\infty$ 内，$|z|>1$，故

$$\frac{1}{z-1}=\frac{1}{z}\cdot\frac{1}{1-1/z}=\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n-1}=\sum_{m=1}^{\infty}z^{-m}. \tag{211}$$

于是

$$\begin{aligned} f(z)&=-\frac{2}{z}-\frac{1}{z^2}+2\sum_{m=1}^{\infty}z^{-m}\\ &=-\frac{2}{z}-\frac{1}{z^2}+\frac{2}{z}+\frac{2}{z^2}+2\sum_{m=3}^{\infty}z^{-m}\\ &=\frac{1}{z^2}+2\sum_{m=3}^{\infty}z^{-m},\qquad 1<|z|<\infty. \end{aligned} \tag{212}$$

□

练习 178 (2017 张友金期末, 6)**.** 设 $\lambda(z)=z^n+a_1z^{n-1}+\cdots+a_n$ 满足条件: $\lambda'(z)$ 有 $n-1$ 个互不相同的零点 $z_1,z_2,\cdots,z_{n-1}$, 其中 $n\geq 3$ 为整数, $a_1,a_2,\cdots,a_n\in\mathbb{C}$. 证明: 对每个固定的 $k\in\{1,2,\cdots,n\}$, 成立

$$\sum_{1\leq j\leq n-1,\ j\neq k}\frac{\lambda(z_j)-\lambda(z_k)}{(z_j-z_k)^2\lambda''(z_j)}=\frac{2-n}{2n}. \tag{213}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	围道积分	*2*	*3*	*2*

【证明】考虑函数

$$F(z)=\frac{\lambda(z)-\lambda(z_k)}{(z-z_k)^2\lambda'(z)}. \tag{214}$$

$F(z)$ 的奇点包括 $z=z_j$ $(j=1,\ldots,n-1)$ 以及 $z=z_k$. 由于 $\lambda'(z)$ 有单根, $z=z_j$ $(j\neq k)$ 是 F 的一阶极点, 留数为

$$\operatorname{Res}(F,z_j)=\lim_{z\to z_j}(z-z_j)F(z)=\frac{\lambda(z_j)-\lambda(z_k)}{(z_j-z_k)^2\lambda''(z_j)}. \tag{215}$$

对于 $z=z_k$, 由 Taylor 展开:

$$\lambda(z)=\lambda(z_k)+\frac{1}{2}\lambda''(z_k)(z-z_k)^2+\frac{1}{6}\lambda'''(z_k)(z-z_k)^3+\cdots, \tag{216}$$

且 $\lambda'(z)=(z-z_k)h(z)$, $h(z_k)=\lambda''(z_k)\neq 0$. 则

$$\begin{aligned}\frac{\lambda(z)-\lambda(z_k)}{(z-z_k)^2}&=\frac{1}{2}\lambda''(z_k)+O(z-z_k),\\ \frac{1}{\lambda'(z)}&=\frac{1}{(z-z_k)\lambda''(z_k)}+O(1).\end{aligned} \tag{217}$$

于是 $F(z)=\dfrac{1}{2(z-z_k)}+O(1)$, 故 z_k 是一阶极点, 留数为 $\dfrac{1}{2}$. 取 R 充分大, 使得所有 z_j 在 $|z|<R$ 内, 考虑围道积分 $\oint_{|z|=R}F(z)\,\mathrm{d}z$. 当 $R\to\infty$ 时,

$$F(z)=\frac{z^n+O(z^{n-1})}{z^2\cdot nz^{n-1}+O(z^{n-2})}=\frac{1}{nz}+O\left(\frac{1}{z^2}\right), \tag{218}$$

故积分趋于 $2\pi\mathrm{i}\cdot\dfrac{1}{n}$. 由留数定理,

$$\frac{1}{n}=\sum_{j=1}^{n-1}\operatorname{Res}(F,z_j)+\operatorname{Res}(F,z_k)=\sum_{j\neq k}\frac{\lambda(z_j)-\lambda(z_k)}{(z_j-z_k)^2\lambda''(z_j)}+\frac{1}{2}. \tag{219}$$

因此

$$\sum_{j\neq k}\frac{\lambda(z_j)-\lambda(z_k)}{(z_j-z_k)^2\lambda''(z_j)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{2}=\frac{2-n}{2n}. \tag{220}$$

□

练习 179 (2014 张广远复分析测验二, 5)**.** 设 f 为亚纯函数, 证明: f 和 $\exp f$ 不能有公共极点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	亚纯函数	*2*	*2*	*2*

【证明】设 z_0 是 f 的极点, 则 $\lim\limits_{z\to z_0}|f(z)|=+\infty$. 在 z_0 的去心邻域内, 由于 f 无界, 且 $|\mathrm{e}^{f(z)}|=\mathrm{e}^{\mathrm{Re}(f(z))}$, 而 $\mathrm{Re}(f(z))$ 沿不同方向可趋于 $+\infty$ 或 $-\infty$, 且辐角震荡, 因此, z_0 是 $\mathrm{e}^{f(z)}$ 的本性奇点, 不是极点!

□

练习 180 (2022 肖建期末, 6)**.** 证明:

$$\frac{1}{\pi}\sum_{n\in\mathbb{Z}}\frac{1}{n^2+1}=\sum_{n\in\mathbb{Z}}\mathrm{e}^{-2\pi|n|}. \tag{221}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	围道积分、傅里叶变换、泊松求和公式	*2*	*2*	*2*

【证明】

- 法一: 考虑函数 $f(x)=\mathrm{e}^{-2\pi|x|}$, 其傅里叶变换为

$$\hat{f}(k)=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{e}^{-2\pi|x|}\mathrm{e}^{-2\pi\mathrm{i}kx}\,\mathrm{d}x=2\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-2\pi x}\cos(2\pi kx)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\pi(1+k^2)}. \tag{222}$$

  由泊松求和公式,

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}f(n)=\sum_{k\in\mathbb{Z}}\hat{f}(k). \tag{223}$$

  故

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}}\mathrm{e}^{-2\pi|n|}=\frac{1}{\pi}\sum_{k\in\mathbb{Z}}\frac{1}{k^2+1}. \tag{224}$$

- 考虑函数 $F(z)=\dfrac{\pi\cot(\pi z)}{z^2+1}$, 取正方形围道 C_N: 以 $\pm\left(N+\dfrac{1}{2}\right)\pm\mathrm{i}\left(N+\dfrac{1}{2}\right)$ 为顶点, 逆时针方向. 当 $N\to\infty$ 时, 在围道上 $|\cot(\pi z)|$ 有界, 故 $|F(z)|\sim\dfrac{\pi}{|z|^2}$, 积分趋于 0. $F(z)$ 在围道内的奇点为整数 $z=n$, $|n|\le N$ 以及 $z=\pm\mathrm{i}$, 设 N 充分大. 在 $z=n$ 处, $\cot(\pi z)$ 有简单极点, 留数为 $\dfrac{1}{\pi}$, 故 $F(z)$ 的留数为 $\dfrac{1}{n^2+1}$. 在 $z=\mathrm{i}$ 处, 留数为 $\dfrac{\pi\cot(\pi\mathrm{i})}{2\mathrm{i}}=-\dfrac{\pi}{2}\coth\pi$; 在 $z=-\mathrm{i}$ 处, 留数为 $-\dfrac{\pi}{2}\coth\pi$. 由留数定理, 所有内部留数之和为零, 即

$$\lim_{N\to\infty}\sum_{n=-N}^{N}\frac{1}{n^2+1}=\pi\coth\pi. \tag{225}$$

  另一边由等比级数求和即得.

□

练习 181 (Stein1, P27, 13)**.** 证明: 方程 $e^z = z$ 在 $\mathbb{C}$ 上有无穷多个解.

章节	知识点	重要性	难度	核查
留数定理	*Picard* 小定理	*2*	*2*	*2*

【证明】考虑 $f(z) = ze^{-z}$, $e^z = z \iff f(z) = 1$. 又因为 $1 \neq 0$, 且 f 是超越整函数, 根据 Picard 小定理, $f(z) = 1$ 在 $\mathbb{C}$ 上有无穷多个解.

□

Chapter 5

解析函数

练习 182 (Stein1, P5, 7)**.** 设 $f : B(0,1) \to \mathbb{C}$ 是全纯函数. 证明: $\sup\limits_{z_1,z_2\in B(0,1)} |f(z_1)-f(z_2)| \geq 2|f'(0)|$. 等号成立当且仅当 f 是一次函数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Schwarz* 引理、高阶导数公式	*2*	*3*	*2*

【证明】

- 法一: 令 $g(z) = f(z) - f(-z)$, 则 g 在 $B(0,1)$ 解析, 且为奇函数, 我们有 $g'(0) = 2f'(0)$. 由 Schwarz 引理, 对任意的 $z \in B(0,1)$, 有 $|g(z)| \leq |z| \sup\limits_{|w|<1} |g(w)|$. 从而 $|g'(0)| \leq \sup\limits_{|w|<1} |g(w)|$. 故

$$2|f'(0)| = \sup_{|z|<1} |f(z) - f(-z)| \leq \sup_{z_1,z_2\in B(0,1)} |f(z_1) - f(z_2)|. \tag{226}$$

因此原不等式成立. 若等号成立, 由 Schwarz 引理的等号成立的条件得

$$g(z) = 2f'(0)z. \tag{227}$$

从而 $f(z) - f(-z) = 2f'(0)z$. 于是 $h(z) = f(z) - f'(0)z$ 是偶函数. 设 $c = h(1)$, 则 $f(1) = c + f'(0)$, $f(-1) = c - f(0)$, 且 $|f(1) - c| = |f(-1) - c| = |f'(0)|$. 由等号成立条件可知 $\sup\limits_{z_1,z_2} |f(z_1) - f(z_2)| = 2|f'(0)|$. 故所有 $f(z)$ 一定落在以 c 为圆心, 半径为 $|f'(0)|$ 的圆盘之内, 即 $|\varphi(z)| \leq |f'(0)|$. 其中 $\varphi(z) = f(z) - c$. φ 在单位圆盘内解析, $|\varphi(z)| \leq |f'(0)|$, 且 $\varphi(1) = f'(0)$, $\varphi(-1) = -f'(0)$, $\varphi'(0) = f'(0)$. 考虑 $\psi(z) = \varphi(z)/f'(0)$ (若 $f'(0) = 0$, 结论显然成立), 则 $|\psi(z)| \leq 1, \psi(1) = 1, \psi(-1) = -1$, $\psi'(0) = 1$. 由 Schwarz 引理, $|\psi(z)| \leq |z|$, 且等号在 $z = 1$ 成立. 故 $\psi(z) = z$, 即 $\varphi(z) = f'(0)z$. 从而 $f(z) = f'(0)z + c$ 为一次函数. 反过来是显然的.

- 法二：由高阶导数公式，

$$f'(0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{\partial B(0,r)}\frac{f(\zeta)}{\zeta^2}\,\mathrm{d}\zeta,\quad r\in(0,1). \tag{228}$$

于是

$$2f'(0)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{\partial B(0,r)}\frac{f(\zeta)-f(-\zeta)}{\zeta^2}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{229}$$

故

$$\begin{aligned}|2f'(0)|&\le\frac{1}{2\pi}\oint_{\partial B(0,r)}\frac{|f(\zeta)-f(-\zeta)|}{\zeta^2}\,\mathrm{d}\zeta\le\frac{\sup\limits_{|\zeta|=1}|f(\zeta)-f(-\zeta)|}{r}\\&\le\frac{\sup\limits_{z_1,z_2\in B(0,1)}|f(z_1)-f(z_2)|}{r}.\end{aligned} \tag{230}$$

令 $r\to1^-$ 即得所需不等式. 下同法一.

□

练习 183 (2020 秋博资考, 5; 2016 张广远期中, 8)**.** 设 D 为单位开圆盘，f 为 D 上的解析函数，$f(D)\subset D$. 设 $a,b\in D$，$|a|<0.5$，$|b|<0.5$，证明：

$$|f(a)-f(b)|\le4\,|a-b|\,. \tag{231}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Schwarz-Pick* 引理	*4*	*2*	*2*

【证明】由 Schwarz-Pick 引理和三角不等式，我们有

$$\left|\frac{f(a)-f(b)}{1-\overline{f(a)}f(b)}\right|\le\frac{|a-b|}{|1-\bar ab|}\le\frac{|a-b|}{1-|ab|}<\frac{|a-b|}{1-0.25}=\frac{4}{3}|a-b|. \tag{232}$$

因此

$$\left|\frac{f(a)-f(b)}{4(a-b)}\right|\le\frac{1}{3}|1-\overline{f(a)}f(b)|<\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\times1\times1=\frac{2}{3}<1. \tag{233}$$

□

练习 184 (未知年份博资考, 25)**.** 设 $f(z)$ 在 $B(0,1)$ 解析，在 $\overline{B(0,1)}$ 连续且满足对任意的 $z\in\partial B(0,1)$，有 $f(z)=c/z$. 证明：$c=0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	最大模原理	*2*	*2*	*2*

【证明】令 $g(z)=zf(z)$，则 g 在 $B(0,1)$ 解析，且在 $\overline{B(0,1)}$ 连续. 在边界 $\partial B(0,1)$ 上，$g(z)=c$ 为常数，从而解析函数 $g(z)-c$ 在 $B(0,1)$ 内的最大模为 0，故只能恒为 0. 于是 $f(z)=\dfrac{c}{z}$. 而若 $c\neq0$，则 0 是 f 的极点，与解析矛盾！所以 $c=0$.

□

练习 185 (复分析笔记, 12)**.** 设 a,b 分别是 f 的 n 阶零点和 m 阶极点，证明：a,b 都是 $\dfrac{f'}{f}$ 的一阶极点，且

$$\operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f},a\right)=n,\qquad \operatorname{Res}\left(\frac{f'}{f},b\right)=-m. \tag{234}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	亚纯函数	2	2	2

【证明】f 在 a 的某邻域上可以写成 $f(z)=(z-a)^n g(z)$，其中 $g(z)$ 在 a 解析，且 $g(a)\neq 0$，求导得

$$f'(z)=n(z-a)^{n-1}g(z)+(z-a)^n g'(z). \tag{235}$$

于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)}=\frac{n}{z-a}+\frac{g'(z)}{g(z)}. \tag{236}$$

两边同乘以 $z-a$，再令 $z\to a$ 可知 $\operatorname{Res}\left(\dfrac{f'}{f},a\right)=n$. 类似地，可设 $f(z)=(z-b)^{-m}h(z)$，其中 $h(z)$ 在 b 解析，且 $h(b)\neq 0$，求导得

$$f'(z)=-m(z-b)^{-m-1}h(z)+(z-b)^{-m}h'(z). \tag{237}$$

于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)}=-\frac{m}{z-b}+\frac{h'(z)}{h(z)}. \tag{238}$$

两边同乘以 $z-b$，再令 $z\to b$ 可知 $\operatorname{Res}\left(\dfrac{f'}{f},b\right)=-m$.

□

练习 186 (复分析笔记, 13)**.** 设 D 是区域 $f(z)$ 在 ∂D 上解析，且不为 0，在 D 的内部可能有极点，在这些极点之外都是解析的，证明：

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\int_{\partial D}\frac{f'}{f}\,\mathrm{d}z=f\text{ 在 }D\text{ 内的零点个数}-f\text{ 在 }D\text{ 内的极点个数}. \tag{239}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	辐角原理	4	2	2

【证明】设 f 在 D 内的零点为 $a_1,a_2,\cdots,a_p$，阶数分别为 $n_1,n_2,\cdots,n_p$；极点为 $b_1,b_2,\cdots,b_q$，阶数分别为 $m_1,m_2,\cdots,m_q$，则 f'/f 在这些点之外解析，且每个 a_k 都是 f'/f 的一阶极点，留数为 n_k；每个 b_k 都是 f'/f 的一阶极点，留数为 $-m_k$，由留数定理，

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{\partial D}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z=\sum_{k=1}^{p}n_k-\sum_{k=1}^{q}m_k. \tag{240}$$

□

练习 187 (复分析笔记, 14)**.** 叙述并证明:

(1) 辐角原理;

(2) Rouche 定理*;*

(3) Schwarz 引理*.*

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	辐角原理、*Rouche* 定理、*Schwarz* 引理	*5*	*2*	*2*

【叙述】

(1) 辐角原理: 设 f 在区域 D 内亚纯, 在边界 γ 上解析且不为零, γ 是简单闭曲线. 则

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} \,\mathrm{d}z = N - P, \tag{241}$$

其中 N 是 f 在 γ 内部的零点个数 (计重数), P 是极点个数 (计阶数) .

(2) Rouche 定理: 设 f, g 在区域 D 内解析, 在边界 γ 上连续, 且满足 $|f(z)-g(z)| < |g(z)|$ 对 $z \in \gamma$ 成立. 则 f 与 g 在 γ 内部的零点个数相同 (计重数) .

(3) Schwarz 引理: 设 f 在单位圆盘 $B(0,1)$ 内解析, $|f(z)| \le 1$, 且 $f(0) = 0$. 则

$$|f(z)| \le |z|, \qquad |f'(0)| \le 1. \tag{242}$$

若存在某个 $z_0 \neq 0$ 使得 $|f(z_0)| = |z_0|$, 或 $|f'(0)| = 1$, 则 $f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} z$ 对某常数 $\theta \in \mathbb{R}$.

【证明】

(1) 设 f 在 γ 内部的零点为 $a_1, \ldots, a_m$, 阶数分别为 $\mu_1, \ldots, \mu_m$; 极点为 $b_1, \ldots, b_n$, 阶数分别为 $\nu_1, \ldots, \nu_n$. 则 f 可写为

$$f(z) = \prod_{j=1}^{m} (z - a_j)^{\mu_j} \prod_{k=1}^{n} (z - b_k)^{-\nu_k} \, h(z), \tag{243}$$

其中 $h(z)$ 在 γ 内部解析且无零点. 取对数导数:

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_{j=1}^{m} \frac{\mu_j}{z - a_j} - \sum_{k=1}^{n} \frac{\nu_k}{z - b_k} + \frac{h'(z)}{h(z)}. \tag{244}$$

沿 γ 积分, $\oint_\gamma \dfrac{h'(z)}{h(z)} \,\mathrm{d}z = 0$ (因为 h 解析无零点), 而每个 $\dfrac{1}{z - a_j}$ 的积分为 $2\pi\mathrm{i}$, 每个 $\dfrac{1}{z - b_k}$ 的积分也为 $2\pi\mathrm{i}$, 故

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} \,\mathrm{d}z = \sum \mu_j - \sum \nu_k = N - P. \tag{245}$$

(2) 设 f,g 在区域 D 内解析，在边界 γ 上连续，且满足 $|f(z)-g(z)|<|g(z)|$ 对 $z\in\gamma$ 成立. 则 f 与 g 在 γ 内部的零点个数相同（计重数）.

证明：由条件，$g(z)\neq 0$ 在 γ 上. 考虑 $h(z)=f(z)/g(z)$，则 h 在 γ 上解析，且

$$|h(z)-1|=\left|\frac{f(z)-g(z)}{g(z)}\right|<1, \tag{246}$$

故 $h(z)$ 的像位于以 1 为心的单位圆盘内，不包含原点. 于是 h 在 γ 内部无零点无极点. 由辐角原理，

$$\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_\gamma \frac{h'(z)}{h(z)}\,\mathrm{d}z=0. \tag{247}$$

但 $\dfrac{h'}{h}=\dfrac{f'}{f}-\dfrac{g'}{g}$，所以

$$\oint_\gamma \frac{f'}{f}=\oint_\gamma \frac{g'}{g}. \tag{248}$$

由辐角原理，左右两边分别等于 $2\pi\mathrm{i}N_f$ 和 $2\pi\mathrm{i}N_g$，故 $N_f=N_g$.

(3) 考虑 $g(z)=f(z)/z$ $(z\neq 0)$，则 g 在 $B(0,1)$ 内解析且可解析延拓到 $z=0$（补充定义 $g(0)=f'(0)$）. 对任意 $0<r<1$，由最大模原理，在 $|z|=r$ 上 $|g(z)|\leq\dfrac{1}{r}$. 令 $r\to 1^-$ 得 $|g(z)|\leq 1$，即 $|f(z)|\leq|z|$. 特别地，$|f'(0)|=|g(0)|\leq 1$.

若存在 $z_0\neq 0$ 使 $|f(z_0)|=|z_0|$，则 $|g(z_0)|=1$，由最大模原理，g 为常数，且模为 1，故 $f(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$. 若 $|f'(0)|=1$，则 $|g(0)|=1$，同样得 g 为常数模 1.

□

练习 188 (复分析笔记，15)**.** 用 *Rouche* 定理证明代数基本定理.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理、代数基本定理	*2*	*2*	*2*

【证明】设 $F(z)=a_nz^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_0$ 是复系数多项式，$a_n\neq 0$，$n\in\mathbb{N}_+$. 令 $f(z)=a_nz^n$，$g(z)=F(z)-f(z)$. 在圆周 $|z|=R$ 上，当 R 充分大时，有

$$|g(z)|\leq|a_{n-1}|R^{n-1}+\cdots+|a_0|R^n=|f(z)|. \tag{249}$$

由 Rouche 定理，$f(z)$ 与 $F(z)$ 在 $B(0,R)$ 内的零点个数相同（计重数）. 又因为 $f(z)$ 在 $z=0$ 处有一个 n 阶零点，且没有其他零点，故 $F(z)$ 在 $B(0,R)$ 内恰有 n 个零点（计重数）. 由于 R 可趋向正无穷，所以 $F(z)$ 在 $\mathbb{C}$ 上恰好有 n 个零点（计重数）.

□

练习 189 (复分析笔记，16)**.** 设 $P_n(z)=\sum\limits_{k=0}^{n}a_kz^{n-k}$，满足 $|a_k|>\sum\limits_{j\neq k}|a_j|$. 证明：$P_n(z)$ 在 $|z|<1$ 内有 $n-k$ 个零点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*2*	*2*

【证明】令 $P_n(z)=\sum\limits_{j=0}^{n}a_jz^{n-j}$, $f(z)=a_kz^{n-k}$, $g(z)=\sum\limits_{j\neq k}a_jz^{n-j}$, 则 $P_n(z)=f(z)+g(z)$. 在 $\partial B(0,1)$ 上用 Rouche 定理即证.

□

练习 190 (复分析笔记, 17)**.** 设 $f(z)$ 在区域 D 内单叶解析, 证明: 在 D 内 $f'(z)\neq 0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	开映射定理	*4*	*2*	*2*

【证明】假设存在 $z_0\in D$, 使得 $f'(z_0)=0$. 由 f 解析, 可在 z_0 的邻域内展开成幂级数:

$$f(z)=f(z_0)+a_k(z-z_0)^k+a_{k+1}(z-z_0)^{k+1}+\cdots, \tag{250}$$

其中 $k\geq 2$, 且 $a_k\neq 0$. 于是存在 $\delta>0$, 使得在 $B(z_0,\delta)$ 内, $f(z)=f(z_0)+(z-z_0)^k\phi(z)$. 其中 $\phi(z)$ 解析且 $\phi(z_0)=a_k\neq 0$. 于是 $\phi(z)$ 在 z_0 附近非零. 可以取一个单值解析分支的 k 次根, 得到 $f(z)-f(z_0)=(h(z))^k$, 其中 $h(z)$ 在 z_0 的邻域上解析且 $h'(z_0)\neq 0$, 因此 h 在 z_0 附近是共形映射, 将小邻域映成小邻域. 从而对充分小的 $w\neq 0$, 方程 $f(z)=f(z_0)+w$ 有 k 个不同的解, 这与 f 在 D 内单叶矛盾! 故必有 $f'(z_0)\neq 0$, 矛盾! □

练习 191 (复分析笔记, 18)**.** 证明: 在区域 D 上, 不恒为 0 的解析函数的零点一定是孤立的.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	解析函数的零点	*4*	*2*	*2*

【证明】设 z_0 是解析函数 f 在 D 内部的零点, f 在 z_0 的邻域上可以展开成幂级数

$$f(z)=(z-z_0)^ng(z), \tag{251}$$

其中 g 在 z_0 解析, 且 $g(z_0)\neq 0$. 由 g 的连续性, g 在 z_0 的邻域上没有其他零点, 从而 f 在 z_0 的邻域上也没有其他零点.

□

练习 192 (复分析笔记, 19)**.** 设 f 在 $\overline{B(0,R)}$ 上解析, f 在 $\partial B(0,R)$ 上无零点, 在 $B(0,R)$ 上有 N 个零点. 证明:

$$\max_{|z|=R}\operatorname{Re}\left(\frac{zf'(z)}{f(z)}\right)\geq N. \tag{252}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	辐角原理	*3*	*3*	*2*

【证明】考虑函数

$$g(z)=\frac{zf'(z)}{f(z)}, \tag{253}$$

它在圆周 $|z|=R$ 上连续. 在圆周 $|z|=R$ 上，置

$$z=R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta},\quad \theta\in[0,2\pi], \tag{254}$$

则

$$\oint_{|z|=R}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\frac{f'(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}{f(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}\,\mathrm{i}R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\,\mathrm{d}\theta. \tag{255}$$

另一方面，由辐角原理，

$$\oint_{|z|=R}\frac{f'(z)}{f(z)}\,\mathrm{d}z=2\pi\mathrm{i}N, \tag{256}$$

所以

$$\int_0^{2\pi}\frac{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}f'(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}{f(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}\,\mathrm{d}\theta=2\pi N. \tag{257}$$

取实部得

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{Re}\left(\frac{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}f'(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}{f(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}\right)\mathrm{d}\theta=2\pi N. \tag{258}$$

置

$$u(\theta)=\mathrm{Re}\left(\frac{R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}f'(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}{f(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}\right), \tag{259}$$

则

$$\int_0^{2\pi}u(\theta)\,\mathrm{d}\theta=2\pi N. \tag{260}$$

因此

$$\max_{\theta\in[0,2\pi]}u(\theta)\geq N. \tag{261}$$

□

练习 193 (复分析笔记, 20). 设 f 在 $B(0,1)$ 解析, $f(0)=0$, 且存在 $A>0$, 使得 $\mathrm{Re}\,f(z)\leq A$. 证明：对任意的 $z\in B(0,1)$，有

$$|f(z)|\leq\frac{2A|z|}{1-|z|}. \tag{262}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Schwarz* 引理	*2*	*2*	*2*

【证明】置

$$g(z)=\frac{f(z)}{2A-f(z)},\qquad z\in B(0,1), \tag{263}$$

则 $g(0)=0$. 且对任意的 $|z|<1$，有 $|g(z)|<1$. 由 Schwarz 引理，$|g(z)|\leq|z|$. 故

$$|z|\geq\frac{|f(z)|}{|2A-f(z)|}\geq\frac{|f(z)|}{2A+|f(z)|}. \tag{264}$$

故 $2A|z|+|z||f(z)|\geq|f(z)|$. 整理得

$$|f(z)|\leq\frac{2A|z|}{1-|z|}. \tag{265}$$

□

练习 194 (复分析笔记, 21)**.** 设 f 在 $B(0,R)$ 解析, 在 $\overline{B(0,R)}$ 连续, 记 $M(r)=\sup\limits_{|z|=r}f(z)$, $A(r)=\sup\limits_{|z|=r}\operatorname{Re}f(z)$, $0<r<R$, n 是正整数. 证明:

(1)

$$M(r)\leq\frac{2r}{R-r}A(R)+\frac{R+r}{R-r}|f(0)|; \tag{266}$$

(2)

$$M(r)\leq|f(0)|+\frac{2r}{R-r}\left(A(R)-A(0)\right); \tag{267}$$

(3)

$$\sup_{|z|=r}f^{(n)}(z)\leq\frac{2^{n+2}n!R}{(R-r)^{n+1}}\left(\frac{R+r}{2R}A(R)+\frac{3R+r}{4R}|f(0)|\right); \tag{268}$$

(4) 若 $\operatorname{Re}f(z)\geq0$, 则

(a)

$$\sup_{|z|=r}f^{(n)}(z)\leq\frac{2^{n+2}n!R}{(R-r)^{n+1}}\left(A(R)+|f(0)|\right); \tag{269}$$

(b) $\forall\delta\in(0,1)$,

$$\sup_{|z|=r}f^{(n)}(z)\leq\frac{2n!R}{\delta^n(1-\delta)(R-r)^{n+1}}\left(A(R)+|f(0)|\right); \tag{270}$$

(c)

$$\sup_{|z|=r}|f^{(n)}(z)|\leq\frac{(n+1)^{n+1}2n!R}{n^n(R-r)^{n+1}}\left(A(R)+|f(0)|\right). \tag{271}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	最大模引理、*Schwarz* 引理	*3*	*5*	*2*

【证明】

(1) 令 $g(z)=\dfrac{f(z)-f(0)}{2A(R)-f(z)}$. 由于 $\operatorname{Re}f(z)\leq A(R)$, 分母 $2A(R)-f(z)$ 的实部不小于 $A(R)>0$, 故 g 在 $|z|<R$ 内解析且 $g(0)=0$. 又 $|g(z)|\leq1$. 由 Schwarz 引理, $|g(z)|\leq\dfrac{|z|}{R}$. 于是

$$|f(z)-f(0)|\leq\frac{|z|}{R}\left|2A(R)-f(z)\right|\leq\frac{r}{R}\left(2A(R)+|f(z)|\right). \tag{272}$$

整理得 $\left(1-\frac{r}{R}\right)|f(z)| \le |f(0)| + \frac{2r}{R}A(R)$，即

$$|f(z)| \le \frac{2r}{R-r}A(R) + \frac{R+r}{R-r}|f(0)|. \tag{273}$$

对 $|z|=r$ 取最大值即得.

(2) 令 $h(z)=f(z)-f(0)$，则 $h(0)=0$，且 $\operatorname{Re} h(z) \le A(R)-A(0)$. 对 h 应用 (1) 得

$$|h(z)| \le \frac{2r}{R-r}\left(A(R)-A(0)\right). \tag{274}$$

因此 $|f(z)| \le |f(0)| + |h(z)| \le |f(0)| + \frac{2r}{R-r}(A(R)-A(0))$.

(3) 取 $\rho = \dfrac{R+r}{2}$，则 $0<r<\rho<R$. 由 Cauchy 估计，对 $|z|=r$，

$$|f^{(n)}(z)| \le \frac{n!}{(\rho-r)^n}M(\rho) = \frac{2^n n!}{(R-r)^n}M(\rho). \tag{275}$$

由 (1) 计算 $M(\rho)$:

$$M(\rho) \le \frac{2\rho}{R-\rho}A(R) + \frac{R+\rho}{R-\rho}|f(0)| = \frac{4\rho}{R-r}A(R) + \frac{2(R+\rho)}{R-r}|f(0)|. \tag{276}$$

代入得

$$|f^{(n)}(z)| \le \frac{2^n n!}{(R-r)^n}\left(\frac{4\rho}{R-r}A(R) + \frac{2(R+\rho)}{R-r}|f(0)|\right) = \frac{2^{n+2}n!}{(R-r)^{n+1}}\left(\rho A(R) + \frac{R+\rho}{2}|f(0)|\right). \tag{277}$$

将 $\rho = \frac{R+r}{2}$ 代入:

$$\rho A(R) + \frac{R+\rho}{2}|f(0)| = \frac{R+r}{2}A(R) + \frac{3R+r}{4}|f(0)|. \tag{278}$$

因此

$$|f^{(n)}(z)| \le \frac{2^{n+2}n!R}{(R-r)^{n+1}}\left(\frac{R+r}{2R}A(R) + \frac{3R+r}{4R}|f(0)|\right). \tag{279}$$

右边与 z 无关，取上确界即得.

(4) 若 $\operatorname{Re} f(z) \ge 0$，则 $\operatorname{Re} f(0) \ge 0$，且 $|f(0)| \ge \operatorname{Re} f(0)$.

(a) 由 (2) 式，$M(r) \le |f(0)| + \frac{2r}{R-r}A(R)$. 取 $\rho = \frac{R+r}{2}$，则

$$|f^{(n)}(z)| \le \frac{2^n n!}{(R-r)^n}M(\rho) \le \frac{2^n n!}{(R-r)^n}\left(|f(0)| + \frac{2\rho}{R-\rho}A(R)\right). \tag{280}$$

代入 $\rho = \frac{R+r}{2}$ 及 $R-\rho = \frac{R-r}{2}$ 得

$$|f^{(n)}(z)| \le \frac{2^n n!}{(R-r)^n}\left(|f(0)| + \frac{2\rho}{(R-r)/2}A(R)\right) = \frac{2^n n!}{(R-r)^n}|f(0)| + \frac{2^{n+2}n!\rho}{(R-r)^{n+1}}A(R). \tag{281}$$

由于 $\rho \le R$，且 $\dfrac{2^n n!}{(R-r)^n}|f(0)| \le \dfrac{2^{n+2}n!R}{(R-r)^{n+1}}|f(0)|$，故

$$|f^{(n)}(z)| \le \frac{2^{n+2}n!R}{(R-r)^{n+1}}\left(A(R)+|f(0)|\right). \tag{282}$$

(b) 对任意 $\delta \in (0,1)$，取 $\rho = \delta R + (1-\delta)r$，则 $r < \rho < R$，且 $\rho - r = \delta(R-r)$，$R-\rho = (1-\delta)(R-r)$. 由 (2) 得

$$M(\rho) \le |f(0)| + \frac{2\rho}{R-\rho}A(R) \le |f(0)| + \frac{2R}{(1-\delta)(R-r)}A(R). \tag{283}$$

由 Cauchy 估计，

$$|f^{(n)}(z)| \le \frac{n!}{(\rho-r)^n}M(\rho) \le \frac{n!}{\delta^n(R-r)^n}\left(|f(0)| + \frac{2R}{(1-\delta)(R-r)}A(R)\right). \tag{284}$$

将两项合并：

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(z)| &\le \frac{n!}{\delta^n(R-r)^n}|f(0)| + \frac{2n!R}{\delta^n(1-\delta)(R-r)^{n+1}}A(R) \\ &= \frac{n!}{\delta^n(R-r)^n}\cdot\frac{R-r}{R-r}|f(0)| + \frac{2n!R}{\delta^n(1-\delta)(R-r)^{n+1}}A(R). \end{aligned} \tag{285}$$

第一项 $= \dfrac{n!(R-r)}{\delta^n(R-r)^{n+1}}|f(0)| \le \dfrac{n!R}{\delta^n(R-r)^{n+1}}|f(0)|$. 因此

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(z)| &\le \frac{n!R}{\delta^n(R-r)^{n+1}}\left(|f(0)| + \frac{2}{1-\delta}A(R)\right) \\ &\le \frac{2n!R}{\delta^n(1-\delta)(R-r)^{n+1}}\left(A(R)+|f(0)|\right). \end{aligned} \tag{286}$$

(c) 在 (4)b 中取 $\delta = \dfrac{n}{n+1}$，则 $\delta^n(1-\delta) = \left(\dfrac{n}{n+1}\right)^n \dfrac{1}{n+1} = \dfrac{n^n}{(n+1)^{n+1}}$. 代入得

$$\begin{aligned} |f^{(n)}(z)| &\le \frac{2n!R}{(R-r)^{n+1}}\cdot\frac{1}{\delta^n(1-\delta)}\left(A(R)+|f(0)|\right) \\ &= \frac{2n!R}{(R-r)^{n+1}}\cdot\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}\left(A(R)+|f(0)|\right). \end{aligned} \tag{287}$$

因此

$$\sup_{|z|=r}|f^{(n)}(z)| \le \frac{2n!R}{(R-r)^{n+1}}\cdot\frac{(n+1)^{n+1}}{n^n}\left(A(R)+|f(0)|\right). \tag{288}$$

□

练习 195 (复分析笔记，22)**.** 设 f 在 $\overline{B(0,R)}$ 解析，$0<r<R$，记 $M(r) = \sup\limits_{|z|=r}|f(z)|$. 定义

$$T(r) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \ln^+\left|f(re^{i\theta})\right| \mathrm{d}\theta, \tag{289}$$

其中

$$\ln^+ x = \begin{cases} \ln x, & x \geq 1, \\ 0, & 0 < x < 1. \end{cases} \tag{290}$$

证明：

$$T(r) \leq \ln^+ M(r) \leq \frac{R+r}{R-r} T(R). \tag{291}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	次调和函数、积分不等式	2	4	2

【证明】易知 u 在 $|z| < R$ 内次调和. 由 Poisson 积分不等式，

$$u(z) \leq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{R^2 - r^2}{|R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - z|^2} u(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) \, \mathrm{d}\theta. \tag{292}$$

熟知 Poisson 核满足

$$\frac{R^2 - r^2}{|R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} - z|^2} \leq \frac{R+r}{R-r}, \tag{293}$$

因此

$$u(z) \leq \frac{R+r}{R-r} \cdot \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}) \, \mathrm{d}\theta = \frac{R+r}{R-r} T(R). \tag{294}$$

对 $|z| = r$ 取上确界，得

$$\ln^+ M(r) \leq \frac{R+r}{R-r} T(R). \tag{295}$$

另外，显然 $T(r) \leq \ln^+ M(r)$，因此结论成立.

□

练习 196 (复分析笔记, 22)**.** 设 f 是整函数，$\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 作为 $\mathbb{R}^2$ 上的向量线性无关，且对于任意的 $z \in \mathbb{C}$，有

$$f(z) = f(z+\alpha) = f(z+\beta). \tag{296}$$

证明：f 是常数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	整函数、刘维尔定理	2	2	2

【证明】由条件，f 以 α 和 β 为周期. 考虑平行四边形

$$P = \{s\alpha + t\beta \mid 0 \leq s, t \leq 1\}. \tag{297}$$

由于 f 连续，P 是紧集，故存在 $M > 0$ 使得 $|f(w)| \leq M$ 对所有 $w \in P$ 成立. 对任意 $z \in \mathbb{C}$，存在整数 m, n 和 $w \in P$ 使得

$$z = m\alpha + n\beta + w. \tag{298}$$

由周期性，$f(z)=f(w)$，从而 $|f(z)|\leq M$. 因此 f 在整个复平面有界. 由刘维尔定理，f 为常数.

□

练习 197 (复分析笔记, 23)**.** 设 $f(z)$ 是不为多项式的整函数，令 $M(r,f)=\max\limits_{|z|=r}|f(z)|$. 证明：对任意的正整数 k，

$$\lim_{r\to+\infty}\frac{M(r,f)}{r^k}=+\infty. \tag{299}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	整函数、柯西不等式	4	2	2

【证明】若不然，则存在某个正整数 k，使得 $\liminf\limits_{r\to+\infty}\dfrac{M(r,f)}{r^k}<+\infty$，则存在常数 $C>0$ 和一列 $r_n\to+\infty$，使得

$$M(r_n,f)<Cr_n^k. \tag{300}$$

将 f 在 0 处展开为泰勒级数 $f(z)=\sum\limits_{m=0}^{\infty}a_mz^m$. 由柯西不等式，

$$|a_m|\leq\frac{M(r,f)}{r^m}. \tag{301}$$

取 $r=r_n$，则 $m>k$ 时，

$$|a_m|\leq\frac{Cr_n^k}{r_n^m}=Cr_n^{k-m}\to0,\qquad n\to\infty. \tag{302}$$

因此 $a_m=0$ 对所有的 $m>k$ 都成立，于是 f 是次数不超过 k 的多项式，矛盾!

□

练习 198 (复分析笔记, 24)**.** 设 $f:B(0,1)\to B(0,1)$ 解析，f 在 $\overline{B(0,1)}$ 连续. 已知 0.5 是 f 的二阶零点，证明：$|f''(0.5)|\leq32/9$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Schwarz* 引理、*Mobius* 变换、柯西不等式	3	3	2

【证明】置

$$\varphi(z)=\frac{z-0.5}{1-0.5z}, \tag{303}$$

则 $\varphi(0.5)=0$，$\varphi'(0.5)=\dfrac{4}{3}$. 令 $g(z)=f\circ\varphi^{-1}(z)$，则 g 在 $B(0,1)$ 解析，且 $|g(z)|<1$，$g(0)=f(0.5)=0$. 由链式法则得

$$g'(0)=f'(0.5)(\varphi^{-1})'(0)=0. \tag{304}$$

由 Schwarz 引理，先对 g 有 $|g(z)| \le |z|$，再对 $g(z)/z$（解析延拓到 0）用 Schwarz 引理得 $|g(z)| \le |z|^2$. 根据柯西不等式，对任意的 $r \in (0,1)$，有

$$|g''(0)| \le \frac{2}{r^2} \max_{|\zeta|=r} |g(\zeta)| \le \frac{2}{r^2} \cdot r^2 = 2. \tag{305}$$

令 $r \to 1^-$ 得 $|g''(0)| \le 2$. 注意到

$$g'(z) = f'(\varphi^{-1}(z)) \cdot (\varphi^{-1})'(z), \tag{306}$$

$$g''(z) = f''(\varphi^{-1}(z))((\varphi^{-1})'(z))^2 + f'(\varphi^{-1}(z))(\varphi^{-1})''(z). \tag{307}$$

代入 $z = 0$，由 $f'(0.5) = 0$ 得 $g''(0) = f''(0.5)((\varphi^{-1})'(0))^2$. 易得 $\varphi'(0.5) = 4/3$，所以 $(\varphi^{-1})'(0) = 1/\varphi'(0.5) = 0.75$. 因此

$$|f''(0.5)| \le \frac{|g''(0)|}{|(\varphi^{-1})'(0)|^2} \le \frac{2}{0.75^2} = \frac{32}{9}. \tag{308}$$

□

练习 199 (复分析笔记, 27)**.** 设函数列 $\{f_n(z)\}$ 在区域 G 上解析，且在 G 中内闭一致收敛于 $f(z)$. 证明：

(1) 若 $f(z)$ 不恒为 0，l 是 G 内可求长的简单闭曲线，l 所围区域是 G 的子区域，且 l 不经过 f 的零点，则存在 N，当 $n \ge N$ 时，l 所围区域中 $f_n(z)$ 和 $f(z)$ 有相同个数的零点.

(2) 若 $f_n(z)$ 在 G 中单叶，且 f 不为常数，则 f 在 G 中单叶解析.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	辐角原理、*Hurwitz* 定理、*Rouche* 定理	*2*	*3*	*2*

【证明】

(1) 设 l 是 G 内可求长的简单闭曲线，其内部 Ω 满足 $\overline{\Omega} \subset G$，且 f 在 l 上无零点. 由于 f 在 $\overline{\Omega}$ 上解析且不恒为零，f 在 $\overline{\Omega}$ 上只有有限个零点（均在 Ω 内）. 设 m 为 f 在 Ω 内的零点个数（计重数）. 由辐角原理，

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_l \frac{f'(z)}{f(z)} \, \mathrm{d}z = m. \tag{309}$$

由于 $f_n \to f$ 在 $\overline{\Omega}$ 上一致收敛（因 $\overline{\Omega}$ 是紧集），且 f 在 l 上不为零，存在 N 使得当 $n \ge N$ 时，$|f_n(z) - f(z)| < \min\limits_{z \in l} |f(z)|$ 在 l 上成立，从而 $|f_n(z) - f(z)| < |f(z)|$. 由 Rouché 定理，f_n 与 f 在 Ω 内有相同个数的零点. 因此存在 N，当 $n \ge N$ 时，f_n 在 Ω 内的零点个数等于 m.

(2) 假设 f 不是单射，则存在 $z_1 \neq z_2$ 使得 $f(z_1) = f(z_2) = c$. 取 $r > 0$ 使 $\overline{B(z_1, r)} \cup \overline{B(z_2, r)} \subset G$ 且两闭圆盘不交. 令 $\delta = \min\{|z_1 - z_2|/2, r\}$. 考虑 $g_n(z) = f_n(z) - f_n(z_1)$，则 g_n 在 $B(z_1, \delta)$ 内解析，$g_n(z_1) = 0$，且 $g_n \to f(z) - c$ 内闭一致. 由于 f 非常数，$f(z) - c$ 在 z_1 处有零点，且为孤立零点. 由 Hurwitz 定理，存在 N 使得当 $n \geq N$ 时，g_n 在 $B(z_1, \delta)$ 内也有零点，即存在 $w_n \in B(z_1, \delta)$ 使得 $f_n(w_n) = f_n(z_1)$. 由 f_n 的单叶性，必有 $w_n = z_1$，矛盾. 因此 f 单叶.

□

练习 200 (复分析笔记, 28)**.** 设 $f(z)$ 在 $|z| \leq R$ 解析，且 $|f(z)| \leq M$，$M > 0$，$f(0) \neq 0$. 证明：$f(z)$ 在 $|z| \leq \dfrac{R}{3}$ 中的零点个数（计重数）不超过 $\dfrac{1}{\ln 2} \ln \dfrac{M}{|f(0)|}$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Jensen* 公式	*1*	*4*	*2*

【证明】由 Jensen 公式，设 f 在 $|z| < R$ 内的零点为 $a_1, \ldots, a_n$（计重数），则

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |f(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})| \, \mathrm{d}\theta = \ln |f(0)| + \sum_{k=1}^{n} \ln \frac{R}{|a_k|}. \tag{310}$$

由 $|f(z)| \leq M$ 得左端 $\leq \ln M$，故

$$\sum_{k=1}^{n} \ln \frac{R}{|a_k|} \leq \ln \frac{M}{|f(0)|}. \tag{311}$$

记 N 为满足 $|a_k| \leq R/3$ 的零点个数，则对这些零点有 $\ln \frac{R}{|a_k|} \geq \ln 3$，而其他零点贡献非负，因此

$$N \ln 3 \leq \sum_{k=1}^{n} \ln \frac{R}{|a_k|} \leq \ln \frac{M}{|f(0)|}, \tag{312}$$

即

$$N \leq \frac{1}{\ln 3} \ln \frac{M}{|f(0)|} < \frac{1}{\ln 2} \ln \frac{M}{|f(0)|}. \tag{313}$$

□

练习 201 (复分析笔记, 29)**.** 设 z_0 是 $f(z)$ 的 n 阶极点. 证明：存在 $\rho > 0$ 及 $R > 0$，使得对任意的 w 满足 $|w| > R$，函数 $f(z) - w$ 在 $B(z_0, \rho)$ 中有 n 个零点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*2*	*2*

【证明】在 z_0 的某个去心邻域内，f 可以表示为

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z - z_0)^n}. \tag{314}$$

其中 $g(z)$ 在 z_0 处解析，且 $g(z_0) \neq 0$. 取 $\rho > 0$ 充分小，使得

- $g(z)$ 在闭圆盘 $\overline{B(z_0,\rho)}$ 上解析且无零点（因为 $g(z_0)\neq 0$，且零点孤立）；
- $f(z)$ 在 $\overline{B(z_0,\rho)}\setminus\{z_0\}$ 上解析，且无其他极点.

令 $M=\max\limits_{|z-z_0|=\rho}|g(z)|>0$，取 $R=\dfrac{M}{\rho^n}+1$，则对任意的 $|w|>R$，在圆周 $|z-z_0|=\rho$ 上有

$$|w(z-z_0)^n|=|w|\rho^n>M\geq|g(z)|. \tag{315}$$

考虑方程 $f(z)=w$，即

$$\frac{g(z)}{(z-z_0)^n}=w. \tag{316}$$

这等价于

$$g(z)-w(z-z_0)^n=0. \tag{317}$$

在圆周 $|z-z_0|=\rho$ 上，记

$$k(z)=-w(z-z_0)^n, \tag{318}$$

则 $|g(z)|<|k(z)|$ 由 Rouche 定理，$g(z)+k(z)$ 和 $k(z)$ 在圆盘 $B(z_0,\rho)$ 内的零点个数相同，而 $k(z)=-w(z-z_0)^n$ 在 z_0 处有 n 阶零点，因此 $g(z)+k(z)=0$ 在圆盘内恰有 n 个零点（计重数）.

□

练习 202 (复分析笔记, 30)**.** 设 $f(z)$ 在 $B(0,1)$ 解析，在 $\partial B(0,1)$ 连续，且满足对任意的 $z\in\partial B(0,1)$，$f(z)\in\partial B(0,1)$. 证明：

(1) f 是有理函数；

(2) 若 f 在 $\overline{B(0,1)}$ 解析，且 f 不为常数. 证明：$f(B(0,1))=B(0,1)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	对称开拓原理、开映射定理	*3*	*3*	*2*

【证明】

(1) 考虑函数

$$g(z)=\begin{cases}f(z), & |z|<1,\\ 1/\overline{f(1/\bar z)}, & |z|>1.\end{cases} \tag{319}$$

由于 $|f(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|=1$，$\theta\in\mathbb{R}$，$g$ 在 $|z|=1$ 上连续，且通过对称开拓原理可以解析延拓到整个扩充复平面，从而 g 是亚纯函数，且只有有限多个极点. 熟知只有有限多个极点的亚纯函数一定是有理函数，故 g 是有理函数，从而 f 也是有理函数.

(2) 由边界对应原理，像集 $f(B(0,1))$ 是开集且边界包含在 $f(\partial B(0,1)) = \partial B(0,1)$ 中，所以 $f(B(0,1))$ 只能是 $B(0,1)$ 本身.

□

练习 203 (复分析笔记，31). 设 $f(z)$ 在 $B(0,1)$ 解析，且 $|f(z)| \le M$. 证明：

$$|f'(0)| \le M - \frac{|f(0)|^2}{M}. \tag{320}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Schwarz-Pick* 引理	2	2	2

【证明】置 $g(z) = \dfrac{f(z)}{M}$，则 g 是 $B(0,1)$ 到 $B(0,1)$ 的解析函数. 由 Schwarz-Pick 引理，

$$|g'(0)| \le \frac{1-|g(0)|^2}{1-0^2} = 1 - \frac{|f(0)|^2}{M^2}. \tag{321}$$

两边乘 M 即证.

□

练习 204 (复分析笔记，32). 设 $f(z)$ 在 $B(0,1)$ 解析，$f(0) = 0$，且 $\operatorname{Re} f(z) \le 1$. 证明：

$$\operatorname{Re} f(z) \le \frac{2|z|}{1+|z|}. \tag{322}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Schwarz-Pick* 引理	2	2	2

【证明】置 $g(z) = \dfrac{f(z)}{f(z)-2}$，则 $f(z) = \dfrac{2g(z)}{g(z)-1}$. 映射 $\varphi : z \mapsto \dfrac{z}{z-2}$ 把 $\operatorname{Re} z \le 1$ 映成 $|w| \le 1$ 的内部，所以 $|g(z)| \le 1$. 因此 g 是 $\overline{B(0,1)}$ 到 $\overline{B(0,1)}$ 的映射，满足 $g(0) = 0$. 由 Schwarz 引理：$|g(z)| \le |z|$，即 $\left|\dfrac{f(z)}{f(z)-2}\right| \le |z|$. 设 $f(z) = u + \mathrm{i}v$，其中 u, v 是实函数，则 $\sqrt{u^2+v^2} \le |z|\sqrt{(u-2)^2+v^2}$，此时易得 $u \le \dfrac{2|z|}{1+|z|}$.

□

练习 205 (复分析笔记, 33). 设 $a, b \in \mathbb{C}$, $a \ne b$, 求出所有满足 $f'(z)^2 = (f(z)-a)(f(z)-b))$ 的非常数整函数 $f(z)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	整函数	2	4	2

【证明】令 $h(z)=\dfrac{f(z)-a}{b-a}$，则 $f(z)=a+(b-a)h(z)$，且方程化为

$$h'(z)^2=h(z)\,(h(z)-1)\,. \tag{323}$$

因为 h 是整函数且非常数. 考虑变换 $g(z)=2h(z)-1$，则 $h=\dfrac{g+1}{2}$，代入得

$$\left(\frac{g'}{2}\right)^2=\frac{g+1}{2}\cdot\frac{g-1}{2}=\frac{g^2-1}{4}, \tag{324}$$

即 $g'(z)^2=g(z)^2-1$. 此方程的解为 $g(z)=\cosh(z+C)$ 或 $g(z)=-\cosh(z+C)$，其中 $C\in\mathbb{C}$ 为任意常数. 实际上，$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\cosh(z+C)=\sinh(z+C)$，平方得 $\sinh^2(z+C)=\cosh^2(z+C)-1$，故满足. 由于 cosh 是偶函数，且 $\cosh(z+C+i\pi)=-\cosh(z+C)$，因此正负号可通过平移吸收，故所有解可写为 $g(z)=\cosh(z+C)$. 于是

$$h(z)=\frac{1+g(z)}{2}=\frac{1+\cosh(z+C)}{2}=\cosh^2\frac{z+C}{2}, \tag{325}$$

或等价地 $h(z)=\dfrac{1-\cosh(z+C)}{2}=-\sinh^2\dfrac{z+C}{2}$. 但这两者本质相同，因为 $\dfrac{1-\cosh(z+C)}{2}=1-\cosh^2\dfrac{z+C}{2}$ 也是解. 因此

$$f(z)=a+(b-a)h(z)=\frac{a+b}{2}+\frac{b-a}{2}\cosh(z+C),\quad C\in\mathbb{C}. \tag{326}$$

此外，常数解 $f(z)\equiv a$ 和 $f(z)\equiv b$ 也满足方程，但非常数解即为上述形式.

□

练习 206 (复分析笔记，34)**.** 证明：模为常数的解析函数是常函数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	柯西黎曼方程	*2*	*1*	*2*

【证明】设 $f(z)=u+\mathrm{i}v$，其中 u,v 是实函数. 由柯西黎曼方程，$u_x=v_y$，$u_y=-v_x$. 又因为 $u^2+v^2=C$. 求偏导得 $uu_x+vv_x=0$，$uu_y+vv_y=0$，代入柯西黎曼方程得 $-uv_x+vu_x=0$. 于是我们有

$$\begin{pmatrix}u & v\\ v & -u\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_x\\ v_x\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\ 0\end{pmatrix}. \tag{327}$$

若 $u^2+v^2=0$，结论显然成立，否则系数矩阵可逆，从而 $u_x=u_y=0$，进而有 $u_y=v_y=0$，故 f 是常函数.

□

练习 207 (复分析笔记, 35)**.** 设 f 在 $\mathbb{C}$ 去除原点外解析, 且 $0,\infty$ 都是 f 的本性奇点. 令 $A(r)=\max\limits_{|z|=r}\operatorname{Re} f(z)$, $0<r<+\infty$. 证明:

$$\lim_{r\to+\infty}\frac{\ln A(r)}{\ln r}=-\lim_{r\to0^+}\frac{\ln A(r)}{\ln r}=+\infty. \tag{328}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	洛朗展开、本性奇点	2	4	2

【证明】首先考虑 $r\to0^+$. 由于 0 是本性奇点, f 在 0 的去心邻域内的洛朗展开

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_nz^n, \tag{329}$$

中有无穷多个负指数项 $c_n\neq0$ $(n<0)$. 对任意正整数 M, 存在 $n_0<0$ 使得 $|n_0|>M$ 且 $c_{n_0}\neq0$. 取 r 充分小, 使得对所有 $n<0$ 且 $n\neq n_0$, 有

$$|c_n|r^n<\frac12|c_{n_0}|r^{n_0}, \tag{330}$$

则

$$\max_{|z|=r}\operatorname{Re} f(z)\geq\max_{|z|=r}\operatorname{Re}(c_{n_0}z^{n_0})-\sum_{n\neq n_0}|c_n|r^n\geq|c_{n_0}|r^{n_0}-\frac12|c_{n_0}|r^{n_0}=\frac12|c_{n_0}|r^{-|n_0|}. \tag{331}$$

由于 $|n_0|>M$, 当 r 足够小时, $\frac12|c_{n_0}|r^{-|n_0|}>r^{-M}$. 于是

$$A(r)>r^{-M}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\ln A(r)}{\ln r}<-M. \tag{332}$$

由 M 的任意性得 $\lim\limits_{r\to0^+}\dfrac{\ln A(r)}{\ln r}=-\infty$.

其次考虑 $r\to+\infty$. 令 $g(z)=f(1/z)$, 则 g 在 0 处有本性奇点, 且

$$A_f(r)=\max_{|z|=r}\operatorname{Re} f(z)=\max_{|w|=1/r}\operatorname{Re} g(w)=A_g(1/r). \tag{333}$$

于是

$$\frac{\ln A_f(r)}{\ln r}=\frac{\ln A_g(1/r)}{\ln r}=-\frac{\ln A_g(1/r)}{\ln(1/r)}. \tag{334}$$

令 $s=1/r$, 则 $s\to0^+$, 由已证结果得

$$\lim_{r\to+\infty}\frac{\ln A_f(r)}{\ln r}=-\lim_{s\to0^+}\frac{\ln A_g(s)}{\ln s}=-(-\infty)=+\infty. \tag{335}$$

因此

$$\lim_{r\to+\infty}\frac{\ln A(r)}{\ln r}=-\lim_{r\to0^+}\frac{\ln A(r)}{\ln r}=+\infty. \tag{336}$$

□

练习 208 (复分析笔记, 36)**.** 设 $P(z)$ 是复多项式，证明：$\mathrm{e}^z = P(z)$ 有无穷多个零点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	整函数	2	2	2

【证明】假设 f 只有有限个零点，则存在整函数 g 和多项式 Q 使得 $f(z) = \mathrm{e}^{g(z)}Q(z)$. 比较增长阶：左边阶为 1，右边阶等于 g 的阶（若 g 多项式）或无穷（若 g 超越）. 故 g 为一次多项式 $g(z) = az + b$，从而

$$\mathrm{e}^{az+b}Q(z) = \mathrm{e}^z - P(z). \tag{337}$$

当 $|z| \to +\infty$ 时，若 $a \neq 1$，则两边主要项指数不同，不可能相等；若 $a = 1$，则 $\mathrm{e}^{z+b}Q(z) = \mathrm{e}^z - P(z)$，即 $P(z) = \mathrm{e}^z(1 - \mathrm{e}^b Q(z))$. 左边是多项式，右边除非 $1 - \mathrm{e}^b Q(z) \equiv 0$，否则为超越函数，故 $\mathrm{e}^b Q(z) \equiv 1$，于是 $P \equiv 0$，与 P 非常数矛盾. 因此 f 有无穷多个零点.

□

练习 209 (复分析笔记, 37)**.** 设 Ω 为单连通区域，$z = x + \mathrm{i}y$，$f(z)$ 是 Ω 上关于实变量 x, y 的二阶连续可微的处处非零的解析函数. 证明：存在 Ω 上的解析函数 g，使得 $\mathrm{e}^{g(z)} = f(z)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	原函数	4	2	2

【证明】考虑函数 $h(z) = \dfrac{f'(z)}{f(z)}$，则 h 在 Ω 上解析. 由于 Ω 单连通，h 存在原函数，即存在解析函数 g 使得 $g'(z) = h(z)$. 任取 $z_0 \in \Omega$，定义

$$g(z) = \int_{z_0}^{z} \frac{f'(\zeta)}{f(\zeta)}\,\mathrm{d}\zeta + \operatorname{Log} f(z_0), \tag{338}$$

其中 $\operatorname{Log} f(z_0)$ 取任意一个分支. 则 g 在 Ω 上解析，且

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left(f(z)\mathrm{e}^{-g(z)}\right) = f'(z)\mathrm{e}^{-g(z)} - f(z)g'(z)\mathrm{e}^{-g(z)} = (f'(z) - f(z)h(z))\mathrm{e}^{-g(z)} = 0, \tag{339}$$

故 $f(z)e^{-g(z)}$ 为常数，设为 C. 由 $e^{g(z_0)} = f(z_0)$ 知 $C = 1$，因此 $f(z) = \mathrm{e}^{g(z)}$.

□

练习 210 (复分析笔记, 38)**.** 设 f 是整函数，且存在 $C > 0$，使得对任意复数 z，均有

$$|f(z)| \leq C\sqrt{|z|}\,|\cos z|\,. \tag{340}$$

证明：$f \equiv 0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	泰勒展开、解析函数的延拓、柯西不等式	2	2	2

【证明】由于 $\cos z$ 的零点为 $z_k = \frac{\pi}{2} + k\pi$，在这些点处右边为零，故 $f(z_k) = 0$. 在 z_k 附近，$\cos z \sim (-1)^k (z - z_k)$，因此

$$\left| \frac{f(z)}{\cos z} \right| \le C\sqrt{|z|} \tag{341}$$

在 $z \neq z_k$ 时成立，且 $f/\cos z$ 在 z_k 处有可去奇点（因为 f 的零点阶数至少为 1），故可解析延拓为整函数 $g(z)$，且满足 $|g(z)| \le C\sqrt{|z|}$ 对所有 $z \in \mathbb{C}$ 成立.

将 g 展为泰勒级数 $g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$，由柯西不等式，对任意 $R > 0$，

$$|a_n| \le \frac{1}{R^n} \max_{|z|=R} |g(z)| \le \frac{C\sqrt{R}}{R^n}. \tag{342}$$

当 $n \ge 1$ 时，令 $R \to \infty$ 得 $a_n = 0$，故 $g(z) \equiv a_0$ 为常数. 于是 $f(z) = a_0 \cos z$. 代入原不等式得

$$|a_0 \cos z| \le C\sqrt{|z|}\,|\cos z| \quad \Longrightarrow \quad |a_0| \le C\sqrt{|z|} \ \ (\text{当 } \cos z \neq 0). \tag{343}$$

令 $|z| \to \infty$ 得 $a_0 = 0$，因此 $f \equiv 0$.

□

练习 211 (复分析笔记, 39)**.** 设 f 是 $B(0,1)$ 上的解析函数，$f(0) = 0$，$|\operatorname{Re} f(z)| < 1$. 证明：

$$|\operatorname{Re} f(z)| \le \frac{4}{\pi} \arctan |z|, \qquad |\operatorname{Im} f(z)| \le \frac{4}{\pi} \operatorname{artanh} |z|. \tag{344}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	共轭调和函数、泊松积分、*Schwarz* 引理	*2*	*4*	*2*

【证明】

(1) 考虑函数 $g(z) = \tan\left(\frac{\pi}{4} f(z)\right)$. 由于 $|\operatorname{Re} f(z)| < 1$，$\frac{\pi}{4} f(z)$ 的实部位于 $(-\pi/4, \pi/4)$，而 $\tan$ 将水平带形 $|\operatorname{Re} w| < \pi/4$ 共形映到单位圆盘，这是因为：设 $w = p + \mathrm{i}q$，$p, q \in \mathbb{R}$，$|p| < \frac{\pi}{4}$，则

$$\begin{aligned} \tan w = \tan(p + q\mathrm{i}) &= \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p+q\mathrm{i})} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p+q\mathrm{i})}}{\mathrm{i}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}(p+q\mathrm{i})} + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(p+q\mathrm{i})})} \\ &= \frac{\mathrm{e}^{-q+p\mathrm{i}} - \mathrm{e}^{q-p\mathrm{i}}}{\mathrm{i}(\mathrm{e}^{-q+p\mathrm{i}} + \mathrm{e}^{q-p\mathrm{i}})} = \frac{\mathrm{e}^{-q}(\cos p + \mathrm{i}\sin p) - \mathrm{e}^{q}(\cos p - \mathrm{i}\sin p)}{\mathrm{i}(\mathrm{e}^{-q}(\cos p + \mathrm{i}\sin p) + \mathrm{e}^{q}(\cos p - \mathrm{i}\sin p))} \\ &= \frac{-\cos p \sinh q + \mathrm{i}\sin p \cosh q}{\mathrm{i}(\cos p \cosh q + \mathrm{i}\sin p \sinh q)}. \end{aligned} \tag{345}$$

于是

$$\begin{aligned}|\tan w| &= \frac{\sqrt{\cos^2 p\sinh^2 q+\sin^2 p\cosh^2 q}}{\sqrt{\cos^2 p\cosh^2 q+\sin^2 p\sinh^2 q}}\\ &= \sqrt{\frac{\sinh^2 q+\tan^2 p\cosh^2 q}{\cosh^2 q+\tan^2 p\sinh^2 q}}\\ &= \sqrt{\frac{\tan^2 p+\tanh^2 q}{1+\tan^2 p\tanh^2 q}}.\end{aligned}\tag{346}$$

置

$$\varphi(x)=\frac{x^2+a^2}{1+a^2x^2},\quad -1<a<1,\tag{347}$$

易知 φ 在 $[0,1]$ 严格递增，所以 $\varphi(x)\le\varphi(1)=1$，等号成立当且仅当 $x=1$. 结合 $|p|<\dfrac{\pi}{4}$ 可知

$$|\tan w|<\sqrt{\frac{1+\tanh^2 q}{1+\tanh^2 q}}=1.\tag{348}$$

故 $|g(z)|<1$. 又 $f(0)=0$ 得 $g(0)=0$. 由 Schwarz 引理，$|g(z)|\le|z|$，即

$$\left|\tan\left(\frac{\pi}{4}f(z)\right)\right|\le|z|.\tag{349}$$

对任意复数 w，有 $|\tan w|\ge|\tan(\operatorname{Re}w)|$（因为 $|\tan(x+iy)|^2=\dfrac{\sin^2 x+\sinh^2 y}{\cos^2 x+\sinh^2 y}\ge\tan^2 x$）. 因此

$$\left|\tan\left(\frac{\pi}{4}\operatorname{Re}f(z)\right)\right|\le|z|.\tag{350}$$

由于 $\dfrac{\pi}{4}|\operatorname{Re}f(z)|<\dfrac{\pi}{4}$，tan 在 $[0,\pi/4)$ 上单调递增，故

$$\frac{\pi}{4}|\operatorname{Re}f(z)|\le\arctan|z|\quad\Rightarrow\quad|\operatorname{Re}f(z)|\le\frac{4}{\pi}\arctan|z|.\tag{351}$$

(2) 设 $u(z)=\operatorname{Re}f(z)$，则 u 在 $B(0,1)$ 调和，$u(0)=0$，且 $|u|<1$. $v(z)=\operatorname{Im}f(z)$ 是 u 的共轭调和函数，满足 $v(0)=0$. 由 Poisson 积分公式，对 $z=re^{i\theta}$，

$$v(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}u(\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi})\,\frac{2r\sin(\theta-\varphi)}{1-2r\cos(\theta-\varphi)+r^2}\,\mathrm{d}\varphi.\tag{352}$$

由于 $|u|\le1$，有

$$|v(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\le\frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi}\frac{r|\sin(\theta-\varphi)|}{1-2r\cos(\theta-\varphi)+r^2}\,\mathrm{d}\varphi=\frac{2}{\pi}\operatorname{artanh}r=\frac{4}{\pi}\operatorname{artanh}|z|.\tag{353}$$

因此 $|\operatorname{Im}f(z)|\le\dfrac{4}{\pi}\operatorname{artanh}|z|$.

□

练习 212 (复分析笔记, 40)**.** 求出上半平面 $\mathbb{C}_+ = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}(z) > 0\}$ 的全纯自同构群.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	全纯自同构群	*2*	*2*	*2*

【解】上半平面 $\mathbb{C}_+ = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}\, z > 0\}$ 的全纯自同构群为

$$\mathrm{Aut}(\mathbb{C}_+) = \left\{ f(z) = \frac{az+b}{cz+d} \;\middle|\; a,b,c,d \in \mathbb{R},\ ad-bc>0 \right\}. \tag{354}$$

□

练习 213 (复分析笔记, 41)**.** 设 a 是 f 的本性奇点. 证明:

(1) a 也是 $1/f$ 的本性奇点.

(2) 若 $P(\cdot)$ 是非常数多项式, 则 a 也是 $P(f(z))$ 的本性奇点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	本性奇点、*Casorati-Weierstrass* 定理	*2*	*2*	*2*

【证明】

(1) 若 a 是 $1/f$ 的可去奇点或极点, 则 $1/f$ 在 a 的去心邻域内可写成 $(z-a)^k g(z)$, 其中 $k \in \mathbb{Z}$, g 解析, 且 $g(a) \neq 0$. 于是 $f(z) = 1/((z-a)^k g(z))$ 在 a 处有极点 (若 $k>0$) 或可去奇点 (若 $k \leq 0$), 这与 a 是本性奇点矛盾! 故 a 一定是 $1/f$ 的本性奇点.

(2) 若不然, 则 a 是 $P(f(z))$ 的可去奇点或极点, 于是存在 $r>0$, 使得 $P(f(z))$ 在 $0<|z-a|<r$ 内有界或趋于无穷, 从而 $f(z)$ 只能取有限多个值, 这与 f 在 a 附近的值稠密矛盾! (Casorati-Weierstrass 定理), 故 a 为本性奇点.

□

练习 214 (复分析笔记, 42)**.** 设 $\{a_k\} \subset \mathbb{C}$, $0<|a_k|<1$, $\sum\limits_{k\geq 1}(1-|a_k|) < +\infty$. 证明:

(1) $f(z) = \prod\limits_{k\geq 1} \left(\dfrac{a_k - z}{1-\bar{a}_k z} \cdot \dfrac{|a_k|}{a_k} \right)$ 在 $|z| \leq r$ $(0<r<1)$ 上一致收敛.

(2) $f(z)$ 除 $\{a_k\}$ 外无其他零点.

(3) $|f(z)| \leq 1$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	一致收敛、*Mobius* 变换、最大模原理	*3*	*3*	*2*

【证明】

(1) 记

$$b_k(z)=\frac{a_k-z}{1-\bar{a}_k z}\cdot\frac{|a_k|}{a_k}. \tag{355}$$

取定 $r\in(0,1)$，设 $|z|\le r$. 记 $c_k=|a_k|$，则

$$b_k(z)-1=\frac{(a_k-z)c_k-a_k(1-\bar{a}_k z)}{a_k(1-\bar{a}_k z)}. \tag{356}$$

因此

$$|b_k(z)-1|=\frac{(1-c_k)|a_k+c_k z|}{|a_k|\,|1-\bar{a}_k z|}. \tag{357}$$

由于 $|a_k|=c_k$，$|a_k+c_k z|\le c_k(1+r)$，$|1-\bar{a}_k z|\ge 1-c_k r\ge 1-r$，故

$$|b_k(z)-1|\le\frac{1+r}{1-r}(1-c_k). \tag{358}$$

令 $C=\dfrac{1+r}{1-r}$，则 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty}|b_k(z)-1|\le C\sum_{k=1}^{\infty}(1-|a_k|)<\infty$，且该级数在 $|z|\le r$ 上一致收敛（Weierstrass M-判别法）. 因此无穷乘积 $\displaystyle\prod_{k=1}^{\infty}b_k(z)$ 在 $|z|\le r$ 上一致收敛，从而 f 在 $|z|\le r$ 上解析.

(2) 每个 $b_k(z)$ 在 $z=a_k$ 处为零，且当 $z\ne a_k$ 时 $b_k(z)\ne 0$. 由一致收敛性，乘积的零点恰为各因子零点的并集，故 f 的零点集为 $\{a_k\}$.

(3) 对任意 $|z|<1$ 及每个 k，有 $|b_k(z)|\le 1$（因为 $\left|\dfrac{a_k-z}{1-\bar{a}_k z}\right|\le 1$ 且 $\left|\dfrac{|a_k|}{a_k}\right|=1$）. 于是对任意 N，

$$\left|\prod_{k=1}^{N}b_k(z)\right|=\prod_{k=1}^{N}|b_k(z)|\le 1. \tag{359}$$

令 $N\to\infty$，由 (1) 的一致收敛性得 $|f(z)|\le 1$ 对所有 $|z|<1$ 成立.

□

练习 215 (复分析笔记, 45)**.** 设 g 和 f 都是解析函数，证明：$g\circ f$ 也是解析函数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	解析函数的充要条件	*2*	*1*	*2*

【证明】设 f 在区域 D 内解析，g 在区域 E 内解析，且 $f(D)\subset E$. 对任意的 $z_0\in D$，由解析性可知 f 在 z_0 可导，g 在 $w_0=f(z_0)$ 可导，根据复合函数的链式求导法则，

$$(g\circ f)'(z_0)=g'(f(z_0))f'(z_0). \tag{360}$$

该极限存在且有限，因此 $g\circ f$ 在 z_0 可导. 由 z_0 的任意性，$g\circ f$ 在 D 内处处可导，从而是解析函数.

□

练习 216 (复分析笔记, 46)**.** 设 f 在域 D 内解析，且 $f'(z)$ 在 D 内恒为 0. 证明：f 在 D 内为常数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	柯西黎曼方程	*2*	*1*	*2*

【证明】设 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$，其中 $z=x+\mathrm{i}y$. 由于 f 在区域 D 内解析，根据柯西黎曼方程得 $u_x=v_y$，$u_y=-v_x$. 又因为 $f'(z)=u_x+\mathrm{i}v_x=0$，所以 $u_x=v_x=0$，进而得到 $u_y=v_x=0$. 结合 D 是连通集可知 u,v 均为常数，所以 f 是常数.

□

练习 217 (复分析笔记, 47)**.** 证明：若函数 $f(z)$ 在域 D 内解析，且满足下列条件之一，则 $f(z)$ 在 D 内恒为常数：

(1) $\operatorname{Re} f(z)$ 在 D 内为常数；

(2) $\operatorname{Im} f(z)$ 在 D 内为常数；

(3) $|f(z)|$ 在 D 内为常数；

(4) $\arg f(z)$ 在 D 内为常数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	柯西黎曼方程	*2*	*1*	*2*

【证明】设 $f(z)=u(x,y)+\mathrm{i}v(x,y)$，其中 u,v 为实函数. 由 f 解析，根据柯西黎曼方程，$u'_x=v'_y$，$u'_y=-v'_x$.

(1) 显然.

(2) 显然.

(3) 设 $u^2+v^2=c$，求偏导得 $uu'_x+vv'_x=uu'_y+vv'_y=0$，代入柯西黎曼方程可得 $u'_x=u'_y=v'_x=v'_y=0$，故 f 为常数.

(4) 由 $\arg f(z)$ 为常数可知，存在常数 θ，使得 $f(z)=|f(z)|\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，于是 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}f(z)=|f(z)|$. 注意 $\operatorname{Im}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}f(z))=0$ 为常数，由 (1) 可知 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}f(z)$ 为常数，所以 $f(z)$ 也是常数.

□

练习 218 (未知年份博资考, 15)**.** 设 f,g 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 无零点, 且对任意的 $n\in\mathbb{N}_+$, 均有

$$\frac{f'\left(\frac{1}{n}\right)}{g'\left(\frac{1}{n}\right)}=\frac{f\left(\frac{1}{n}\right)}{g\left(\frac{1}{n}\right)}. \tag{361}$$

证明: 存在常数 C, 使得对任意的 $z\in\mathbb{C}$, 均有 $f(z)=Cg(z)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	整函数	*3*	*1*	*2*

【证明】置 $h(z)=\dfrac{f(z)}{g(z)}$, 由 f,g 是无零点的整函数可知 h 也是整函数, 从而 $h'(z)$ 也是整函数. 计算得 $h'(z)=\dfrac{f'(z)g(z)-f(z)g'(z)}{g(z)^2}$. 由题目条件可知, 0 是 h' 的零点的聚点, 但是非常数解析函数的零点是孤立的, 所以 h 只能是常数, 即存在常数 C, 使得对任意的 $z\in\mathbb{C}$, 都有 $f(z)=Cg(z)$.

□

练习 219 (未知年份博资考, 10)**.** 设 $D\subset\mathbb{C}$ 是有界单连通开集, 其边界 ∂D 是光滑闭曲线, f 在 $\bar{D}=D\cup\partial D$ 上解析, 定义

$$\|f\|_{\partial D}=\max_{z\in\partial D}|f(z)|. \tag{362}$$

记 $l(\partial D)$ 为 D 边界曲线的长度, 证明: 对任意的 $z\in D$, 有

(1)

$$|f(z)|^n\le\frac{l(\partial D)}{2\pi\operatorname{dist}(z,\partial D)}\left(\|f\|_{\partial D}\right)^n,\quad\forall n\in\mathbb{N}_+. \tag{363}$$

(2) $|f(z)|\le\|f\|_{\partial D}$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	最大模原理	*2*	*2*	*2*

【证明】

(1) 由 f 在 $\overline{D}$ 上解析可知 f^n 也在 $\overline{D}$ 上解析. 对任意的 $z\in D$, 由柯西积分公式,

$$f(z)^n=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{\partial D}\frac{f(\zeta)^n}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{364}$$

取模得

$$|f(z)|^n\le\frac{1}{2\pi}\oint_{\partial D}\frac{|f(\zeta)|^n}{|\zeta-z|}|\mathrm{d}\zeta|\le\frac{\|f\|_{\partial D}^n}{2\pi}\oint_{\partial D}\frac{|\mathrm{d}\zeta|}{|\zeta-z|}. \tag{365}$$

由于对任意的 $z\in\partial D$ 有 $|\zeta-a|\ge\operatorname{dist}(z,\partial D)$, 故

$$|f(z)|^n\le\frac{1}{2\pi}\oint_{\partial D}\frac{|\mathrm{d}\zeta|}{|\zeta-z|}\le\frac{l(\partial D)}{2\pi\operatorname{dist}(z,\partial D)}. \tag{366}$$

(2) 由最大模原理显然.

□

练习 220 (未知年份博资考, 11)**.** 设 f 是 $\mathbb{C}$ 上的整函数, 满足

$$|f(z)| \leq \left(\frac{1}{1+|z|}|f(z)|\right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall z \in \mathbb{C}. \tag{367}$$

证明: $f(z) \equiv 0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	整函数、刘维尔定理	*2*	*1*	*2*

【证明】反证法. 假设存在 $z_0 \in \mathbb{C}$, 使得 $f(z_0) \neq 0$. 在已知不等式两边平方得

$$|f(z_0)|^2 \leq \frac{1}{1+|z|}|f(z_0)|. \tag{368}$$

因为 $f(z_0) \neq 0$, 所以

$$|f(z_0)| \leq \frac{1}{1+|z_0|} < 1. \tag{369}$$

而当 $f(z) = 0$ 时, 显然也有 $|f(z)| < 1$. 故对任意的 $z \in \mathbb{C}$, 都有 $|f(z)| < 1$. 于是 f 是有界的整函数. 由刘维尔定理, f 是常数. 设 $f(z) = C$. 于是

$$|C|^2 \leq \frac{1}{1+|z|}|C|, \quad \forall z \in \mathbb{C}. \tag{370}$$

若 $C \neq 0$, 令 $z \to \infty$ 得 $C = 0$, 矛盾! 所以 $C = 0$. 即 $f(z) \equiv 0$.

□

练习 221 (《数学分析中的问题和定理》P168)**.** 设解析函数 $f(z)$ 在 $|z| < R$ 内是解析的, 其绝对值在圆 $|z| = r$ $(r < R)$ 上的最大值记为 $M(r)$. 证明:

(1) $|f|$ 在 $|z| \leq r$ 上的最大值为 $M(r)$.

(2) $M(r)$ 是 r 的严格单调增加函数 (除非 f 为常数).

(3) 假定函数 f 在单连通区域 $|z| > R$ 内为解析, 记 $\hat{M}(r)$ 是 $|f|$ 在 $|z| = r$ 上的最大值, 其中 $r > R$, 则 $\hat{M}(r)$ 也是 $|f|$ 在 $|z| \geq r$ 上的最大值, 且 $\hat{M}(r)$ 是严格单调递减的, 除非 f 是常数.

(4) 设 $f(z)$ 表示 n 次多项式, 则

$$\frac{M(r_1)}{r_1^n} \geq \frac{M(r_2)}{r_2^n}, \quad 0 < r_1 < r_2, \tag{371}$$

仅当 $f(z) = cz^n$ 时等号成立.

(5) 设 f 是 n 次多项式，且在 $[-1,1]$ 上有 $|f(z)|\le M$，则对此区间外的任意 z 有

$$|f(z)|\le M(a+b)^n, \tag{372}$$

其中 a 和 b 是过 z 且焦点为 -1 和 1 的椭圆的半长轴和半短轴.

(6) 设 f 是 n 次多项式，E_1 和 E_2 表示两个共焦点的椭圆，其半轴分别为 a_1,b_1 和 a_2,b_2，其中 $a_1<b_1$，$a_2<b_2$. 设 $|f|$ 在 E_1 和 E_2 上的最大值分别为 M_1 和 M_2，则有

$$\frac{M_1}{(a_1+b_1)^n}\ge\frac{M_2}{(a_2+b_2)^n}. \tag{373}$$

(7) 若解析函数在某个闭圆盘上解析，且不为常数，则它在圆心上的绝对值小于它在圆盘边界上的绝对值的算术平均值.

(8) 若解析函数的绝对值在复平面的某一开集内为常数，则该解析函数只能处处为常数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	最大模原理、柯西黎曼方程	*2*	*5*	*2*

【证明】

(1) 由最大模原理，$|f|$ 在闭圆盘 $|z|\le r$ 上的最大值必在边界 $|z|=r$ 上达到，故该最大值即为 $M(r)$. 若 f 为常数，则显然成立.

(2) 设 $0<r_1<r_2<R$. 由于 $|f(z)|\le M(r_2)$ 对 $|z|\le r_2$ 成立，特别在 $|z|=r_1$ 上有 $M(r_1)\le M(r_2)$. 若 $M(r_1)=M(r_2)$，则 f 在 $|z|=r_1$ 上取到最大值，由最大模原理，f 为常数. 故 $M(r)$ 严格单调增（除非 f 常数）.

(3) 考虑 $g(z)=f(1/z)$，则 g 在 $|z|<1/R$ 内解析. 对 $|z|=1/r$，$|g(z)|=|f(1/z)|$，故

$$\hat{M}(r)=\max_{|z|=r}|f(z)|=\max_{|w|=1/r}|g(w)|. \tag{374}$$

由最大模原理，$|g|$ 在 $|w|\le 1/r$ 上的最大值在边界 $|w|=1/r$ 上，故 $\hat{M}(r)$ 也是 $|f|$ 在 $|z|\ge r$ 上的最大值. 单调递减性由类似 (2) 的论证得到.

(4) 设 $f(z)=a_nz^n+\cdots+a_0$，$a_n\ne 0$. 考虑 $h(z)=f(z)/z^n$，则 h 在 ∞ 处解析，且 $\lim\limits_{z\to\infty}h(z)=a_n$. 对 $0<r_1<r_2$，区域 $\{z:r_1\le|z|\le r_2\}$ 上 $|h|$ 的最大值在边界上. 由于 $|h|$ 在无穷远处趋于 $|a_n|$，故当 r_2 增大时，$|h(z)|$ 在 $|z|=r_2$ 上的最大值不增. 因此 $\dfrac{M(r)}{r^n}=\max\limits_{|z|=r}|h(z)|$ 是 r 的减函数，即 $\dfrac{M(r_1)}{r_1^n}\ge\dfrac{M(r_2)}{r_2^n}$. 等号成立时 h 为常数，从而 $f(z)=cz^n$.

(5) 对于满足 $|f(x)| \le M$ ($x \in [-1,1]$) 的 n 次多项式 f，有 $|f(z)| \le M(a+b)^n$，其中 a, b 是过 z 的椭圆的半轴. 该结论可由 f 与 Chebyshev 多项式的比较得到.

(6) 设 E_1, E_2 为共焦椭圆，半轴分别为 a_1, b_1 和 a_2, b_2. 由 (5)，对任意 n 次多项式 f，$\dfrac{|f(z)|}{(a+b)^n}$ 在对应的椭圆上取最大值，且该比值沿椭圆族单调. 因此 $\dfrac{M_1}{(a_1+b_1)^n} \ge \dfrac{M_2}{(a_2+b_2)^n}$.

(7) 设 f 在闭圆盘 $\overline{B(0,R)}$ 上解析. 由解析函数的平均值性质，

$$f(0) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta. \tag{375}$$

取模得

$$|f(0)| \le \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(R\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})|\,\mathrm{d}\theta. \tag{376}$$

若 f 非常数，则 $|f|$ 不恒为常数，由最大模原理，$|f(Re^{i\theta})|$ 不恒等于 $|f(0)|$，故不等号严格成立，即 $|f(0)|$ 严格小于边界上绝对值的算术平均值.

(8) 若 $|f(z)|$ 在某一开集 U 内为常数 c，则在 U 内 $f(z)$ 的实部与虚部满足 $u^2 + v^2 = c^2$. 求偏导可得 $uu_x + vv_x = 0$，$uu_y + vv_y = 0$，利用 Cauchy-Riemann 方程可推出 $u_x = u_y = v_x = v_y = 0$，故 f 在 U 内为常数. 由解析函数的唯一性，f 在整个连通区域上为常数.

□

练习 222 (复分析笔记, 58). 设 $f(z)$ 在有界域 D 内全纯，在闭域 $\bar{D}$ 上连续，且 $f(z)$ 无零点. 若在 ∂D 上，$f(z) = M$. 证明：$f(z) = M\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$，$\alpha \in \mathbb{R}$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	最大模原理	*2*	*2*	*2*

【证明】若 $M = 0$，则由最大模原理可得 f 在 D 的内部恒为 0，与 $f \neq 0$ 矛盾! 所以 $M > 0$. 由最大模原理，对任意的 $z \in \overline{D}$，有 $|f(z)| \le M$. 考虑 $g(z) = \dfrac{1}{f(z)}$，因为 f 无零点，所以 g 在 D 内全纯，在 $\overline{D}$ 内连续，再次用最大模原理可得 $|g(z)| \le 1/M$，即 $|f(z)| \ge M$. 因此 $|f(z)| = M$. 由之前的结论可知 f 为常数，此时就有 $f(z) = M\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha}$，$\alpha \in \mathbb{R}$.

□

练习 223 (复分析笔记, 59). 证明方程 $z^4 - 6z + 3 = 0$ 在 $|z| < 1$ 内只有一个根，在 $1 < |z| < 2$ 内有三个根.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*1*	*2*

【解】

(1) 令 $f(z)=z^4-6z+3$, $g(z)=-6z$. 当 $|z|=1$ 时, $|f(z)-g(z)|=|z^4+3|\le 4<6=|g(z)|$. 由 Rouche 定理, $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 $B(0,1)$ 内零点个数相同, 都是 1 个.

(2) 令 $f(z)=z^4-6z+3$, $h(z)=z^4$. 当 $|z|=2$ 时, $|f(z)-h(z)|=|-6z+3|\le 15<16=|h(z)|$. 由 Rouche 定理, $f(z)$ 和 $h(z)$ 在 $B(0,2)$ 内的零点个数 (计重数) 相同, 都是 4 个. 若 f 有一个模长为 1 的零点 z_0, 则 $|6z_0-3|=1$, 与 $|z_0|=1$ 矛盾! 所以 f 在 $B(0,1)$ 的边界上无零点. 又因为在 $B(0,1)$ 内恰有一个零点, 所以在 $1<|z|<2$ 有三个零点.

□

练习 224 (复分析笔记, 60)**.** 求 $z^7-5z^4-z+2=0$ 在 $|z|<1$ 内的根的个数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*1*	*2*

【解】令 $f(z)=z^7-5z^4-z+2$, $g(z)=-5z^4$. 当 $|z|=1$ 时, $|f(z)-g(z)|=|z^7-z+2|\le 4<5=|g(z)|$. 由 Rouche 定理, f 和 g 在 $B(0,1)$ 的零点个数相同 (计重数), 都是 4 个.

□

练习 225 (复分析笔记, 61)**.** 求 $z^4-8z+10=0$ 在 $|z|<1$ 内的根的个数, 以及在 $1<|z|<3$ 内的根的个数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*1*	*2*

【解】

(1) 设 $f(z)=z^4-8z+10, g(z)=10$. 当 $|z|=1$ 时, $|f(z)-g(z)|=|z^4-8z|\le 9<10=|g(z)|$, 所以 f 和 g 在 $B(0,1)$ 内的零点个数相同, 都是 0.

(2) 设 $f(z)=z^4-8z+10$, $h(z)=z^4$. 当 $|z|=3$ 时, $|f(z)-h(z)|=|-8z+10|\le 8\times 3+10=34<81=|h(z)|$. 由 Rouche 定理, f 和 h 在 $B(0,4)$ 的零点个数相同, 都是 4 个. 又因为在 $B(0,1)$ 无根, 且 $|z|=1$ 时, $|10-8z|\ne 1$, 所以 f 在 $\partial B(0,1)$ 无根. 故 f 在 $1<|z|<3$ 恰有四个零点.

□

练习 226 (复分析笔记, 64)**.** 设 $0<a_0<a_1<\cdots<a_n$. 证明: $f(x)=\sum\limits_{k=0}^{n}a_k\cos kx$ 在 $(0,2\pi)$ 恰有 $2n$ 个不同零点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*2*	*2*

【证明】令 $P(z)=\sum_{k=0}^{n}a_kz^k$. 由 $a_k>0$ 严格递增，在 $|z|=1$ 上有 $|a_nz^n|=a_n>\sum_{k=0}^{n-1}a_k\geq\left|\sum_{k=0}^{n-1}a_kz^k\right|$，故由 Rouche 定理，$P(z)$ 在 $|z|<1$ 内恰有 n 个零点 $z_1,\dots,z_n$，均非零.

对 $x\in(0,2\pi)$，取 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}x}$，则

$$f(x)=\operatorname{Re}P(\mathrm{e}^{\mathrm{i}x})=\frac{1}{2}\left(P(z)+P(\bar{z})\right)=\frac{1}{2}\left(P(z)+P(1/z)\right),\tag{377}$$

故 $f(x)=0\iff P(z)+P(1/z)=0$. 考虑多项式

$$Q(z)=z^nP(1/z)=\sum_{k=0}^{n}a_kz^{n-k},\tag{378}$$

于是 $z^nP(z)+Q(z)=0$ 在 $|z|=1$ 上等价于 $f(x)=0$. 由于 P 的零点都在单位圆内，$1/\bar{z}_k$ 是 Q 的零点且在圆外，从而 $z^nP(z)+Q(z)$ 是 $2n$ 次多项式，且在 $|z|=1$ 上无零点（因为 $|z^nP(z)|=|Q(z)|$ 且两者辐角不同）. 又 $z^nP(z)+Q(z)$ 的零点共轭成对出现，故恰有 $2n$ 个互异零点位于 $|z|=1$ 上，每个对应于 $x\in(0,2\pi)$ 中的唯一解，因此 f 在 $(0,2\pi)$ 内恰有 $2n$ 个零点.

□

练习 227 (复分析笔记，116)**.** 设 $f(z)=z^{29}+z^7+z^5+7z^2+2z-1$. 求：

(1) f 在 $1<|z|<2$ 内的零点个数（计重数）；

(2) f 在 $1<|z|<2$ 内的不同零点个数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*1*	*2*

【解】

(1) 令 $g(z)=7z^2$，则在 $|z|=1$ 上，

$$|f(z)-g(z)|=|z^{29}+z^7+z^5+2z-1|\leq1+1+1+2+1=6<7=|g(z)|.\tag{379}$$

故 $f(z)$ 和 $g(z)$ 在 $B(0,1)$ 的零点个数相同，都是 2 个. 令 $h(z)=z^{29}$，则在 $|z|=2$ 上，$|f(z)-h(z)|=|z^7+z^5+7z^2+2z-1|\leq2^7+2^5+7\times2^2+2\times2+1<2^{29}=|h(z)|$. 所以 $f(z)$ 和 $h(z)$ 在 $B(0,2)$ 的零点个数相同，都是 29 个. 因此在 $1\leq|z|<2$ 内 f 的零点个数是 27 个（计重数）. 下面证明：f 没有模长为 1 的零点. 若存在 $|z_0|=1$，使得 $f(z_0)=0$，则 $z_0^{29}+z_0^7+z_0^5+2z_0-1=-7z_0^2$，两边取模得 $7\leq5$，矛盾！所以 f 没有模长为 1 的零点. 综上，f 在 $1<|z|<2$ 有 27 个零点.

(2) $f'(z)=29z^{28}+7z^6+5z^4+14z+2$. 若 f 有重根 z_0，则 $f(z_0)=f'(z_0)=0$. 考虑模 2 约化，在域 $\mathbb{F}_2$ 上，

$$\bar{f}(z)=z^{29}+z^7+z^5+z^2+\bar{1},\quad \bar{f}'(z)=z^{28}+z^6+z^4. \tag{380}$$

由于 $\bar{f}(0)=\bar{1}\neq\bar{0}$，所以 z 不是公因子. 而 $\bar{f}'(z)=z^4(z^{24}+z^2+\bar{1})$. 若 $\bar{f}$ 与 $\bar{f}'$ 有公因式，则该公因式一定整除 $\bar{f}$ 和 z^4. 但 $\bar{f}(0)=1$，矛盾! 故 $\bar{f}$ 和 $\bar{f}'$ 在 $\mathbb{F}_2$ 上互素，从而 f 与 f' 无公因式. 故 f 无重根，从而有 27 个不同的零点在 $1<|z|<2$ 内.

□

练习 228 (复分析笔记, 187)**.** 设 $\{f_n(z)\}$ 是域 Ω 上的解析双射序列，$\{f_n(z)\}$ 紧一致收敛于 $f(z)$. 证明：$f(z)$ 是常数或解析双射.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Hurwitz* 定理、*Weierstrass* 定理、开映射定理	*2*	*2*	*2*

【证明】设 $\{f_n\}$ 在 Ω 上内闭一致收敛到 f. 由 Weierstrass 定理，f 在 Ω 上是解析. 若 f 是常数，则结论成立. 下面设 f 非常数，只需证明 f 是单射. 若不然，则存在 $a,b\in\Omega$，$a\neq b$，使得 $f(a)=f(b):=c$. 取 $r>0$ 使得 $\overline{B(a,r)}$ 和 $\overline{B(b,r)}$ 都在 Ω 内且不相交. 考虑 $g_n(z)=f_n(z)-f_n(a)$，$z\in B(a,r)$. 则 $g_n(z)$ 解析，且 $g_n(a)=0$. 由于 f_n 是单射，g_n 在 $B(a,r)$ 内除 a 外无零点（若 $g_n(z)=0$，则 $f_n(z)=f_n(a)$，由 f_n 单射可得 $z=a$）. 又因为 g_n 在 $B(a,r)$ 上内闭一致收敛于 $g(z)=f(z)-c$，且 $g(a)=0$. 由于 f 非常数，g 在 $B(a,r)$ 内不恒为 0. 故 a 是 g 的孤立零点. 现考虑 b. 取小圆盘 $U\subset B(b,r)$ 使得 U 内除 b 外无 g 的其他零点（因为解析函数的零点是孤立的），则 g 在 U 内解析且只有零点 b. 由于 $g_n(b)=f_n(b)-f_n(a)$，而 $f_n(b)\to f(b)=c$，$f_n(a)\to c$，故 $g_n(b)\to 0$. 由 Hurwitz 定理，当 n 充分大时，g_n 在 U 内也有零点. 但是 g_n 在 U 内的零点意味着存在 $z\in U$，使得 $f_n(z)=f_n(a)$，从而 $z=a$，但 $a\notin U$，矛盾! 所以 f 一定是单射.

□

练习 229 (复分析笔记, 188)**.** 设 $f_n(z)$ 是域 Ω_n 上的解析函数，$\{f_n(z)\}$ 紧一致收敛到 Ω 上的函数 $f(z)$. 证明：

(1) 对任意的 $\gamma\subset\Omega$，

$$\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=\lim_{n\to\infty}\int_\gamma f_n(z)\,\mathrm{d}z. \tag{381}$$

(2) f 在 Ω 解析.

(3) f_n' 内闭一致收敛到 f'.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	柯西积分公式、内闭一致收敛	*3*	*3*	*2*

【证明】

(1) 由于 γ 是紧集，f_n 在 γ 上一致收敛于 f，故

$$\left|\int_\gamma f_n(z)\,\mathrm{d}z-\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right|\le\int_\gamma|f_n(z)-f(z)|\,|\mathrm{d}z|\le\max_{\zeta\in\gamma}|f_n(\zeta)-f(\zeta)|\cdot\mathrm{length}(\gamma)\to 0. \tag{382}$$

(2) 任取 $z_0\in\Omega$，取 $R>0$ 使 $\overline{B(z_0,R)}\subset\Omega$. 由柯西积分公式，对 $|z-z_0|<R$，

$$f_n(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta-z_0|=R}\frac{f_n(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{383}$$

由于 f_n 在圆周 $|\zeta-z_0|=R$ 上一致收敛于 f，且该圆周为紧集，故可交换极限与积分：

$$\lim_{n\to\infty}f_n(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta-z_0|=R}\frac{f(\zeta)}{\zeta-z}\,\mathrm{d}\zeta=:F(z). \tag{384}$$

所以 $f(z)=F(z)$，即 f 可表示为柯西型积分，从而 f 在 $B(z_0,R)$ 内解析. 由 z_0 的任意性，f 在 Ω 上解析.

(3) 对任意紧集 $K\subset\Omega$，取 K 的邻域 $\overline{K_\delta}\subset\Omega$，使 K_δ 为闭集且 $d(K,\partial\Omega)>\delta>0$. 对 $z\in K$，由柯西积分公式，

$$f_n'(z)-f'(z)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta-z|=\delta}\frac{f_n(\zeta)-f(\zeta)}{(\zeta-z)^2}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{385}$$

对 $z\in K$，$|\zeta-z|\ge\delta$，故

$$|f_n'(z)-f'(z)|\le\frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi\delta\cdot\frac{\max_{|\zeta-z|=\delta}|f_n(\zeta)-f(\zeta)|}{\delta^2}=\frac{1}{\delta}\max_{|\zeta-z|=\delta}|f_n(\zeta)-f(\zeta)|. \tag{386}$$

由于 f_n 在紧集 $\bigcup\limits_{z\in K}\overline{B(z,\delta)}$ 上一致收敛于 f，上式右端一致趋于 0，故 f_n' 在 K 上一致收敛于 f'. 由 K 的任意性，f_n' 内闭一致收敛于 f'.

□

练习 230 (复分析笔记, 189)**.** 证明：若一个圆盘被解析映射 g 映入其内域，则 g 必有不动点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*1*	*2*

【证明】考虑函数 $h(z)=g(z)-z$，在边界 $|z|=1$ 上，由于 $|g(z)|<1=|z|$，由 Rouche 定理，$h(z)$ 与 $-z$ 在 $B(0,1)$ 内的零点个数相同，都是 1 个，所以 g 恰有一个不动点.

□

练习 231 (复分析笔记, 190)**.** 设 $\mathscr{F}$ 是域 D 上的解析函数族, 证明: $\mathscr{F}$ 正规当且仅当 $\mathscr{F}$ 在 D 上内闭一致有界.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Montel* 定理、正规族	*1*	*3*	*2*

【证明】

- 必要性: 假设 $\mathscr{F}$ 正规, 但非内闭一致有界. 则存在紧集 $K \subset D$, 使得对任意 $M > 0$, 存在 $f \in \mathscr{F}$ 和 $z \in K$ 满足 $|f(z)| > M$. 取 $M_n = n$, 可得序列 $\{f_n\} \subset \mathscr{F}$ 及 $\{z_n\} \subset K$, 使 $|f_n(z_n)| > n$. 由 K 的紧性, 存在子列 $\{z_{n_k}\}$ 收敛于某 $z_0 \in K$. 由正规性, $\{f_{n_k}\}$ 有子列 (仍记为自身) 在 D 上内闭一致收敛于某解析函数 f, 从而在 K 上一致收敛. 故 $f_{n_k}(z_{n_k}) \to f(z_0)$, 但 $|f_{n_k}(z_{n_k})| > n_k \to \infty$, 矛盾. 因此 $\mathscr{F}$ 内闭一致有界.
- 充分性: 若 $\mathscr{F}$ 内闭一致有界, 由 Montel 定理, $\mathscr{F}$ 是正规族 (即任何序列都有子序列内闭一致收敛至某解析函数) . 因此充分性成立.

□

练习 232 (复分析笔记, 191)**.** 设 K 是 $\mathbb{C}$ 中的紧集, $\{f_n\}$ 在 K 上一致有界且等度连续, 证明: $\{f_n\}$ 必有子列在 K 上收敛.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	一致有界、等度连续、*Arzela-Ascoli* 定理	*3*	*3*	*2*

【证明】由于 K 紧, 存在可数稠密子集 $\{z_1, z_2, \dots\} \subset K$ (例如取 K 的 $1/m$-网的可数并) . 由一致有界, 对每个固定的 z_k, 序列 $\{f_n(z_k)\}$ 有界, 因此存在收敛子列. 通过标准的对角线法, 可选取子列 $\{f_{n_j}\}$ 使得对每个 z_k, 极限 $\lim\limits_{j\to\infty} f_{n_j}(z_k)$ 存在. 记该极限为 $f(z_k)$.

现证 $\{f_{n_j}\}$ 在 K 上一致收敛. 任给 $\varepsilon > 0$, 由等度连续性, 存在 $\delta > 0$ 使得对任意 n 及任意 $z, w \in K$ 满足 $|z - w| < \delta$ 时, 有 $|f_n(z) - f_n(w)| < \varepsilon/3$. 由于 K 紧, 可被有限个以 $z_{k_1}, \dots, z_{k_m}$ 为心、半径为 δ 的开球覆盖. 对每个 z_{k_i}, 存在 N_i 使得当 $j, l \geq N_i$ 时 $|f_{n_j}(z_{k_i}) - f_{n_l}(z_{k_i})| < \varepsilon/3$. 取 $N = \max\{N_1, \dots, N_m\}$. 则对任意 $j, l \geq N$ 及任意 $z \in K$, 存在 i 使 $|z - z_{k_i}| < \delta$, 于是

$$\begin{aligned} |f_{n_j}(z) - f_{n_l}(z)| &\leq |f_{n_j}(z) - f_{n_j}(z_{k_i})| + |f_{n_j}(z_{k_i}) - f_{n_l}(z_{k_i})| + |f_{n_l}(z_{k_i}) - f_{n_l}(z)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned} \tag{387}$$

因此 $\{f_{n_j}\}$ 是 K 上的 Cauchy 列 (在一致范数下), 故一致收敛到某个函数 f.

□

练习 233 (复分析笔记, 220)**.** 设 f 在 $B(0,1)$ 解析, 在 $B(0,1) \cap H^+$ 上单叶且 $\operatorname{Re} f(z) > 0$, 在 $B(0,1) \cap H^-$ 单叶且 $\operatorname{Re} f(z) < 0$. 证明: f 在 $B(0,1)$ 单叶.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	柯西黎曼方程、单叶解析函数	2	4	2

【证明】令 $g(z)=\mathrm{i}f(z)$，则 g 在 $B(0,1)$ 内解析，且：

- 在 U^+ 上，$\operatorname{Im} g(z)=\operatorname{Re} f(z)>0$，故 g 将 U^+ 映到上半平面，且 g 在 U^+ 上单叶；
- 在 U^- 上，$\operatorname{Im} g(z)=\operatorname{Re} f(z)<0$，故 g 将 U^- 映到下半平面，且 g 在 U^- 上单叶；
- 在实轴区间 $(-1,1)$ 上，由连续性得 $\operatorname{Im} g(x)=0$，故 $g(x)\in\mathbb{R}$.

首先证明 g 在 $(-1,1)$ 上严格单调. 对任意 $x\in(-1,1)$, 取 $y>0$, 则 $g(x+\mathrm{i}y)$ 的虚部为正. 由 Cauchy-Riemann 方程, $g'(x)=u_x(x,0)+\mathrm{i}v_x(x,0)$, 其中 $u=\operatorname{Re} g, v=\operatorname{Im} g$. 由于 $v(x,0)=0$, 且 $v_y(x,0)=\lim\limits_{y\to0^+}\dfrac{v(x,\mathrm{i}y)}{y}>0$，而 $u_x=v_y$，故 $u_x(x,0)>0$. 又 $v_x(x,0)=-u_y(x,0)$，但 $u_y(x,0)=\lim\limits_{y\to0^+}\dfrac{u(x,\mathrm{i}y)-u(x,0)}{y}$, 而 $u(x,\mathrm{i}y)$ 有界, 故 $v_x(x,0)=0$. 因此 $g'(x)=u_x(x,0)>0$, 从而 g 在 $(-1,1)$ 上严格递增，特别地单射.

现在假设存在 $z_1\neq z_2$ 使得 $f(z_1)=f(z_2)$，则 $g(z_1)=g(z_2)$. 考虑以下情形：

- 若 z_1,z_2 同属于 U^+ 或同属于 U^-，则与 g 在 $U^\pm$ 上单叶矛盾.
- 若 $z_1\in U^+$，$z_2\in U^-$，则 $g(z_1)$ 的虚部为正，$g(z_2)$ 的虚部为负，矛盾.
- 若 $z_1\in U^+$，$z_2\in(-1,1)$，则 $g(z_2)$ 为实数，而 $\operatorname{Im} g(z_1)>0$，矛盾.
- 若 $z_1\in U^-$，$z_2\in(-1,1)$，类似矛盾.
- 若 $z_1,z_2\in(-1,1)$ 且 $z_1\neq z_2$，则 $g(z_1)\neq g(z_2)$ 因为 g 在实轴上严格单调.

所有情况均导致矛盾，故 g 在 $B(0,1)$ 内单叶，从而 f 在 $B(0,1)$ 内单叶.

□

练习 234 (复分析笔记, 222)**.** 求 $f(z)=z^4+2z^2-z+1$ 在各象限的零点个数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	辐角原理	2	1	2

【解】当 $z\in\mathbb{R}$ 时, 由于 $\forall x\in\mathbb{R},\quad f(x)=x^4+2x^2-x+1\geq\max\left\{-x+1,\dfrac{3}{2}x+\dfrac{17}{16}\right\}>0$, 故 f 无实根. 又因为 f 是实系数多项式, 虚根成对, 所以只需考虑第一象限和第二象限, 上半平面恰有两个零点. 当 $z\in\mathrm{i}\mathbb{R}$ 时，设 $z=\mathrm{i}y$，$y\in\mathbb{R}$，则 $f(\mathrm{i}y)=y^4-2y^2+1-\mathrm{i}y$. 若 $f(\mathrm{i}y)=0$，则 $y=0$，但实部不为 0. 所以 f 在虚轴上也没有零点. 考虑围道: $[0,R]\to\partial B(0,R)\cap\{z\in\mathbb{C}:\operatorname{Re}(z)>0,\operatorname{Im}(z)>0\}\to[\mathrm{i}R,0]$，$R>0$，充分大. 在 $[0,R]$ 上，$f(z)$ 总

是取正实数，辐角变化为 0. 在 $\partial B(0,R)\cap\{z\in\mathbb{C}:\mathrm{Re}(z)>0,\mathrm{Im}(z)>0\}$ 上，$f(z)\sim z^4$，$R\to+\infty$，故辐角变化为 $4\times\dfrac{\pi}{2}=2\pi$. 在 $[\mathrm{i}R,0]$ 上，辐角从 0 下降到 $-\dfrac{\pi}{2}$ 最后上升回到 0，净变化为 0. 故总变化量为 2π. 由辐角原理，在第一象限恰好有一个零点. 于是其余各象限都是恰好一个零点.

□

练习 235 (复分析笔记，223)**.** 设 $p(z)=z^{60}+5z^{10}+z^3+z+1$. 问：$p(z)$ 在 $|z|>1$ 有多少个互不相同的零点？

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*1*	*2*

【解】显然 $|z|=1$ 时无零点. 由 Rouche 定理易得 $|z|<1$ 时有 10 个零点. 而 f 在 $\mathbb{C}$ 上有 60 个零点，所以在 $|z|>1$ 有 50 个零点.

□

练习 236 (复分析笔记，224)**.** 已知螺旋线 $\gamma=\theta\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\theta\in[0,+\infty)$. 问：$\log z$ 在 $\Omega=\mathbb{C}\setminus\gamma$ 上是否有单值分支？若有，求 $f(5\pi\mathrm{i})-f(-0.5\pi)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	单连通域、单值解析分支	*2*	*2*	*2*

【证明】设 $\gamma(\theta)=\theta\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，$\theta\in[0,+\infty)$，$\Omega=\mathbb{C}\setminus\gamma$. 由于 γ 是从原点出发的简单无界曲线，Ω 是单连通的，故 $\log z$ 在 Ω 上存在单值解析分支. 取分支 f 满足 $f(1)=0$，则对 $z\in\Omega$，

$$f(z)=\ln|z|+\mathrm{i}\arg(z),\tag{388}$$

其中 $\arg(z)$ 沿 Ω 内路径从 1 连续变化得到.

计算 $f(5\pi\mathrm{i})-f(-0.5\pi)$：

$$\begin{aligned}f(5\pi\mathrm{i})&=\ln(5\pi)+\mathrm{i}\cdot\frac{\pi}{2},\\ f(-0.5\pi)&=\ln(0.5\pi)+\mathrm{i}\cdot\pi,\end{aligned}\tag{389}$$

故

$$f(5\pi\mathrm{i})-f(-0.5\pi)=\ln\frac{5\pi}{0.5\pi}+\mathrm{i}\left(\frac{\pi}{2}-\pi\right)=\ln 10-\frac{\pi}{2}\mathrm{i}.\tag{390}$$

□

练习 237 (复分析笔记，233)**.** 设 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在 $|z|<R$ 解析，记

$$f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})=u(r,\theta)+\mathrm{i}v(r,\theta).\tag{391}$$

证明：当 $n\geq 1$ 时，

$$a_n=\frac{1}{\pi r^n}\int_0^{2\pi}u(r,\theta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta=\frac{\mathrm{i}}{\pi r^n}\int_0^{2\pi}v(r,\theta)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta.\tag{392}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	高阶导数公式	*2*	*3*	*2*

【证明】任取 $r\in(0,R)$，由高阶导数公式，

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{\partial B(0,r)}\frac{f(\zeta)}{\zeta^{n+1}}\,\mathrm{d}\zeta \\ &= \frac{1}{2\pi r^n}\int_0^{2\pi} f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta. \end{aligned} \tag{393}$$

代入 $f=u+\mathrm{i}v$ 得到

$$2\pi r^n a_n = \int_0^{2\pi} u\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta + \mathrm{i}\int_0^{2\pi} v\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta. \tag{394}$$

另一方面，由于 $\overline{f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})}=u-\mathrm{i}v$ 的傅里叶系数中，熟知 $\displaystyle\int_0^{2\pi}(u-\mathrm{i}v)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta=0$，所以

$$\int_0^{2\pi} u\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta = \mathrm{i}\int_0^{2\pi} v\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta. \tag{395}$$

代入上一式即得证.

□

练习 238 (复分析笔记，234)**.** 设 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在 $|z|<1$ 解析，且 $\operatorname{Re}f(z)>0$. 证明：$|a_n|\le 2\operatorname{Re}a_0$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Schwarz* 引理	*2*	*2*	*2*

【证明】取 $r\in(0,1)$. 由上题可知，

$$\begin{aligned} |a_n| &= \left|\frac{1}{\pi r^n}\int_0^{2\pi}\operatorname{Re}(f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}))\mathrm{e}^{-\mathrm{i}n\theta}\,\mathrm{d}\theta\right| \\ &\le \frac{1}{\pi r^n}\int_0^{2\pi}|\operatorname{Re}(f(r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}))|\,\mathrm{d}\theta \\ &= \frac{1}{\pi r^n}\int_0^{2\pi}\operatorname{Re}(f(r\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\theta}))\,\mathrm{d}\theta. \end{aligned} \tag{396}$$

又因为 $a_0=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_0^{2\pi}f(r\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta})\,\mathrm{d}\theta$，所以 $|a_n|\le\dfrac{2}{r^n}\operatorname{Re}a_0$. 令 $r\to1^-$ 即证.

□

练习 239 (复分析笔记，235)**.** 设 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$，$a_0\neq0$，收敛半径为 $R>0$. 记 $M_\rho=\max\limits_{z\in B(0,\rho)}|f(z)|$. 证明：当 $|z|<\dfrac{|a_0|}{|a_0|+M_\rho}\rho$ 时 f 无零点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	柯西不等式	*2*	*2*	*2*

【证明】由柯西不等式，$a_n \le \dfrac{M_\rho}{\rho^n}$. 于是 $|z|<\rho$ 时，

$$\begin{aligned} |f(z)-a_0| &\le \sum_{n=1}^{\infty} M_\rho \cdot \left|\frac{z}{\rho}\right|^n \\ &= M_\rho \cdot \frac{|z|}{\rho-|z|}. \end{aligned} \tag{397}$$

令 $\tilde\rho = \dfrac{|a_0|}{a_0+M}\rho$，则 $|z|<\tilde\rho$ 时，

$$|f(z)-a_0| \le M_\rho \cdot \frac{\tilde\rho}{\rho-\tilde\rho} = \frac{M_\rho\cdot|a_0|\rho}{M_\rho\rho} = |a_0|. \tag{398}$$

故 f 在 $|z|<\tilde\rho$ 时无零点.

□

练习 240 (复分析笔记, 240)**.** 设 $f(z)$ 在单位闭圆盘解析，且在 $|z|=1$ 上有 $|f(z)-z|\le|z|$. 证明：$|f'(0.5)|\le 4$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	最大模原理、*Schwarz* 引理	*2*	*2*	*2*

【证明】在 $|z|=1$ 上，$|f(z)-z|\le|z|=1$，因此 $|f(z)|\le|f(z)-z|+|z|\le 2$. 由于 f 在单位闭圆盘上解析，根据最大模原理，对任意的 $|z|\le 1$ 有 $|f(z)|\le 2$. 由高阶导数公式，

$$|f'(0.5)| = \left|\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|\zeta-0.5|=0.5}\frac{f(\zeta)}{(\zeta-0.5)^2}\,\mathrm{d}\zeta\right| \le \frac{1}{2\pi}\cdot 2\pi\cdot\frac{2}{0.5} = 4. \tag{399}$$

□

练习 241 (复分析笔记, 263)**.** 证明 *Schwarz- Pick* 引理：设 f 是 $B(0,1)$ 上的全纯函数，$f(B(0,1))\subset B(0,1)$，$a\in B(0,1)$，则

(1) $\left|\dfrac{f(z)-f(a)}{1-\overline{f(a)}f(z)}\right| \le \left|\dfrac{z-a}{1-\bar a z}\right|, \quad \forall z\in B(0,1);$

(2) $|f'(a)| \le \dfrac{1-|f(a)|^2}{1-|a|^2};$

(3) 若 *(1)* 中等号在某点 $z_0\ne a$ 处成立，或者 *(2)* 中等号成立，则存在 $\theta_0\in\mathbb{R}$，使得

$$f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta_0}\frac{z-a}{1-\bar a z}. \tag{400}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Mobius* 变换、*Schwarz-Pick* 引理	*5*	*3*	*2*

【证明】设 f 在单位圆盘 $B(0,1)$ 内全纯，且 $f(B(0,1)) \subset B(0,1)$. 任取 $a \in B(0,1)$，定义 Möbius 变换

$$\varphi_a(z) = \frac{z-a}{1-\bar{a}z}, \qquad \psi_{f(a)}(w) = \frac{w-f(a)}{1-\overline{f(a)}w}. \tag{401}$$

则 φ_a 和 $\psi_{f(a)}$ 都是 $B(0,1)$ 到自身的自同构，且 $\varphi_a(a)=0$，$\psi_{f(a)}(f(a))=0$. 考虑复合函数

$$g(z) = \psi_{f(a)} \circ f \circ \varphi_a^{-1}(z), \tag{402}$$

则 g 在 $B(0,1)$ 内解析，$|g(z)|<1$，且 $g(0)=0$. 由 Schwarz 引理，$|g(z)| \le |z|$，即

$$|\psi_{f(a)}(f(\varphi_a^{-1}(z)))| \le |z|. \tag{403}$$

令 $z=\varphi_a(w)$，则 $w=\varphi_a^{-1}(z)$，代入得

$$\left|\frac{f(w)-f(a)}{1-\overline{f(a)}f(w)}\right| \le \left|\frac{w-a}{1-\bar{a}w}\right|. \tag{404}$$

此即为 (1).

在 (1) 中令 $w \to a$，利用导数定义可得

$$\lim_{w\to a}\frac{f(w)-f(a)}{w-a} = f'(a), \qquad \lim_{w\to a}\frac{1-\overline{f(a)}f(w)}{1-\bar{a}w} = 1, \tag{405}$$

故

$$|f'(a)| \le \frac{1-|f(a)|^2}{1-|a|^2}. \tag{406}$$

此即为 (2).

若 (1) 中在某点 $z_0 \neq a$ 处等号成立，则相应的 $g(z)$ 在 $z_0' = \varphi_a(z_0) \neq 0$ 处满足 $|g(z_0')| = |z_0'|$，由 Schwarz 引理的等号条件，存在 $\theta \in \mathbb{R}$ 使得 $g(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$. 于是

$$\psi_{f(a)}(f(z)) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\varphi_a(z), \tag{407}$$

解得

$$f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}\frac{z-a}{1-\bar{a}z}. \tag{408}$$

若 (2) 中等号成立，则取极限时 (1) 沿径向趋于等号，同样可得 $g(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$，结论相同.

□

练习 242 (复分析笔记, 264)**.** 证明：$\operatorname{Log} z$ 在不包含原点的单连通域上有单值解析分支.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	单值解析分支、原函数、柯西积分定理	*2*	*1*	*2*

【证明】设 $\Omega \subset \mathbb{C}\setminus\{0\}$ 是单连通区域，则函数 $1/z$ 在 Ω 上解析. 由 Cauchy 积分定理，对任意 $z_0 \in \Omega$，定义

$$F(z) = \int_{z_0}^{z} \frac{1}{\zeta}\,\mathrm{d}\zeta, \tag{409}$$

积分路径取 Ω 内任意曲线，则 F 在 Ω 上解析，且 $F'(z) = \dfrac{1}{z}$. 令 $g(z) = z\mathrm{e}^{-F(z)}$，则 $g'(z) = \mathrm{e}^{-F(z)} - z\mathrm{e}^{-F(z)}\cdot\dfrac{1}{z} = 0$，故 g 为常数. 设 $g(z) = C$，则 $\mathrm{e}^{F(z)} = \dfrac{z}{C}$. 取 $C = z_0\mathrm{e}^{-F(z_0)} = z_0$，则 $\mathrm{e}^{F(z)} = \dfrac{z}{z_0}$. 于是

$$F(z) = \log\frac{z}{z_0} \tag{410}$$

是 Ω 上的一个单值解析分支. 因此 $\operatorname{Log} z$ 在 Ω 上存在单值解析分支.

□

练习 243 (复分析笔记, 265)**.** 证明：$f(z) = u(r\cos\theta, r\sin\theta) + \mathrm{i}v(r\cos\theta, r\sin\theta)$，在 (x_0, y_0) 可导的充要条件是

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \theta}, \quad \frac{\partial v}{\partial r} = -\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \theta}, \tag{411}$$

其中 u, v 是实函数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	柯西黎曼方程	*2*	*1*	*2*

【证明】

- 必要性：设 f 在 z_0 可导，则 u, v 在 (x_0, y_0) 满足直角坐标下的 Cauchy-Riemann 方程：

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x. \tag{412}$$

利用极坐标偏导关系：

$$\begin{aligned} u_r &= u_x\cos\theta + u_y\sin\theta, \\ u_\theta &= -u_x r\sin\theta + u_y r\cos\theta, \\ v_r &= v_x\cos\theta + v_y\sin\theta, \\ v_\theta &= -v_x r\sin\theta + v_y r\cos\theta. \end{aligned} \tag{413}$$

代入 u_r 得

$$u_r = v_y\cos\theta - v_x\sin\theta = \frac{1}{r}v_\theta, \tag{414}$$

代入 v_r 得

$$v_r = -u_y\cos\theta + u_x\sin\theta = -\frac{1}{r}u_\theta. \tag{415}$$

故极坐标下的 C-R 方程成立.

- 充分性：若极坐标下的 C-R 方程成立且 $u_r, u_\theta, v_r, v_\theta$ 连续，则通过反向变换可得直角坐标下的 C-R 方程，从而 f 可导. 因此可导性等价于该方程组.

□

练习 244 (复分析笔记, 272)**.** 证明：域 D 上的解析函数的零点在 D 内没有聚点，除非这个函数恒为 0.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	解析函数零点孤立	*2*	*1*	*2*

【证明】设该零点为 a，是 k 阶的，则 $f(z) = (z - z_0)^k g(z)$，其中 $g(a) \neq 0$，g 解析，自然连续，因此在 a 的邻域上 g 无零点，而 $(z - z_0)^k$ 也无零点，故 f 无零点.

□

练习 245 (复分析笔记, 273)**.** 举例说明域 D 上的解析函数在 ∂D 上可以有奇点的聚点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	奇点	*2*	*3*	*2*

【解】置

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n}, \quad z \in \overline{B(0,1)}. \tag{416}$$

显然该级数在 $B(0,1)$ 收敛，从而 f 在 $B(0,1)$ 解析. 下面证明：$\partial B(0,1)$ 上每一点都是 f 的奇点的聚点. 取 $z_0 = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \in \partial D$，$\theta \in \mathbb{R}$. 若 $\theta/(2\pi) \in \mathbb{Q}$，且最简形式分母为 2 的幂，则存在整数 m 使得 $2\pi \mid 2^m\theta$. 对 $0 < r < 1$，考虑 $z = rz_0$，则

$$f(rz_0) = \sum_{n=0}^{\infty} r^{2^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\cdot 2^n\theta}. \tag{417}$$

当 $n \geq m$ 时，$\mathrm{e}^{\mathrm{i}2^n\theta} = 1$，所以

$$f(rz_0) = \sum_{n=0}^{m-1} r^{2^n} \mathrm{e}^{\mathrm{i}2^n\theta} + \sum_{n=m}^{\infty} r^{2^m}. \tag{418}$$

当 $r \to 1^-$ 时，第一项趋于有限值，而第二项趋于正无穷，因此 $f(rz_0)$ 无界，故 z_0 是 f 的奇点. 而二进有理数在 $[0,1)$ 中稠密，所以 $\partial B(0,1)$ 上的点都是奇点的聚点.

□

练习 246 (复分析笔记, 274)**.** 叙述并证明：

(1) 辐角原理；

(2) Rouche 定理.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	辐角原理、*Rouche* 定理	*5*	*2*	*2*

【叙述】

(1) 辐角原理：设 f 在区域 D 内亚纯，在简单闭曲线 γ 上解析、无零点，记 γ 围成的区域为 Ω. 设 f 在 Ω 内的零点为 $a_1, a_2, \cdots, a_m$，阶数分别为 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_m$；极点为 $b_1, b_2, \cdots, b_n$，阶数分别为 $\mu_1, \mu_2, \cdots, \mu_n$，则

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_\gamma \frac{f'(z)}{f(z)} \,\mathrm{d}z = \sum_{j=1}^{m} \mu_j - \sum_{k=1}^{n} \nu_k. \tag{419}$$

(2) Rouche 定理：设 f, g 在 $\overline{\Omega}$ 上解析，在边界 $\partial\Omega$ 上有 $|f-g| < |g|$，则 f 和 g 在 Ω 内部的零点个数（计重数）相等.

【证明】

(1) 由已知条件，存在 Ω 上的无零点的解析函数 $h(z)$，使得

$$f(z) = \prod_{j=1}^{m} (z-a_j)^{\mu_j} \prod_{k=1}^{n} (z-b_k)^{-\nu_k} h(z). \tag{420}$$

取对数并求导可得

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \sum_{j=1}^{m} \frac{\mu_j}{z-a_j} - \sum_{k=1}^{n} \frac{\nu_k}{z-b_k} + \frac{h'(z)}{h(z)}. \tag{421}$$

由留数定理，两边积分即证.

(2) 令 $h(z) = \dfrac{f(z)}{g(z)} - 1$，则 $|h(z) - 1| < 1$. 因此 $h(z)$ 没有零点，由柯西积分公式就有

$$\frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{\partial\Omega} \frac{h'(z)}{h(z)} \,\mathrm{d}z = 0. \tag{422}$$

又因为

$$\frac{h'(z)}{h(z)} = \frac{f'(z)}{f(z)} - \frac{g'(z)}{g(z)}, \tag{423}$$

由辐角原理即得 f 和 g 在 Ω 内的零点个数相同.

□

练习 247 (复分析笔记, 275)**.** 设 f 在 z_0 的邻域上解析，z_0 是 f 的 m 阶零点，证明：存在 $\delta, \rho > 0$，使得对任意的 $w \in B(0,\rho) \setminus \{0\}$，$w$ 在 $B(z_0,\delta) \setminus \{z_0\}$ 恰有 m 个互不相同的零点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*4*	*2*	*2*

【证明】设 f 在 z_0 的邻域上解析，且 z_0 是 f 的 m 阶零点，有 $f(z)=(z-z_0)^m g(z)$，其中 $g(z_0)\neq 0$. 由 g 的连续性，可以取 $\delta>0$ 使得 $g(z)$ 在 $\overline{B(z_0,\delta)}$ 上无零点. 令 $M=\min\limits_{|z-z_0|=\delta}|g(z)|>0$，取 $\rho=\dfrac{1}{2}\delta^m M$. 对任意的 w 满足 $0<|w|<\rho$，在圆周 $|z-z_0|=\delta$ 上有 $|f(z)|\geq\delta^m M>|w|$. 由 Rouche 定理，$f(z)-w$ 和 $f(z)$ 在圆盘 $|z-z_0|<\delta$ 内的零点数相同，都是 m 个. 此外，由于 $f'(z)$ 在 $0<|z-z_0|<\delta$ 内不为零，所以这些零点互不相同.

□

练习 248 (复分析笔记, 276)**.** 证明开映射定理：区域上的非常值解析函数是开映射，即把开集映成开集.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	开映射定理、*Rouche* 定理	*5*	*2*	*2*

【证明】设 f 是域 D 上的非常值解析函数. 任取开集 $U\subset D$，往证 $f(U)$ 是开集. 任取 $w_0\in f(U)$，则存在 $z_0\in U$ 使得 $w_0=f(z_0)$. 由于 f 非常值，z_0 是 $f(z)-w_0$ 的鼓励领导，从而存在 $\rho>0$ 使得 $\overline{B(z_0,\rho)}\subset U$，且 $f(z)-w_0$ 在闭圆盘 $\overline{B(z_0,\rho)}$ 除 z_0 外无零点. 设 m 为 $f(z)-w_0$ 在 z_0 处的零点阶数，$m\geq 1$. 令 $\varepsilon=\min\limits_{|z-z_0|=\rho}|f(z)-w_0|>0$. 对任意的 w 满足 $|w-w_0|<\varepsilon$，由 Rouche 定理，函数 $f(z)-w$ 和 $f(z)-w_0$ 在 $B(z_0,\rho)$ 零点个数相同（因为在边界上有 $|w_0-w|<|f(z)-w_0|$），所以存在 $z\in B(z_0,\rho)$ 使得 $f(z)=w$，因此 $B(w_0,\varepsilon)\subset f(U)$. 这表明 $f(U)$ 是开集.

□

练习 249 (复分析笔记, 277)**.** 证明：单叶解析函数的导数处处不为 0.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	单叶解析函数、*Rouche* 定理	*4*	*2*	*2*

【证明】设 f 在域 D 内单叶解析. 若存在 $z_0\in D$，使得 $f'(z_0)=0$，则 $f(z)-f(z_0)$ 在 z_0 处至少有二阶零点，即存在整数 $k\geq 2$ 和解析函数 g 满足 $g(z_0)\neq 0$，且

$$f(z)-f(z_0)=(z-z_0)^k g(z). \tag{424}$$

由于非常数的（单叶解析函数显然不是常数）解析函数的零点是孤立的，存在 $r>0$ 使得 g 在 $\overline{B(z_0,r)}$ 上无零点. 令 $\varepsilon=\min\limits_{|z-z_0|=r}|f(z)-f(z_0)|>0$. 对任意的 $|w|\in(0,\varepsilon)$，由 Rouche 定理，$f(z)-f(z_0)-w$ 与 $f(z)-f(z_0)$ 在 $B(z_0,r)$ 内零点个数相同，都是 k 个（计重数）. 由于 $f'(z)\neq 0$ 在 $0<|z-z_0|<r$ 内处处成立，这些零点互不相同. 故存在 $z_1\neq z_2$，使得 $f(z_1)=f(z_2)=f(z_0)+w$，这与单叶矛盾！所以 f' 无零点.

□

练习 250 (复分析笔记, 278)**.** 若 f 在 z_0 的邻域上解析, $f'(z_0)\neq 0$. 证明: f 在某个 $B(z_0,\delta)$ 上单叶.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	单叶解析函数	*3*	*2*	*2*

【证明】由于 $f'(z_0)\neq 0$, 结合连续性, 存在 $\delta_0>0$ 使得 $f'(z)$ 在 $\overline{B(z_0,\delta_0)}$ 上无零点. 往证存在 $\delta\in(0,\delta_0)$ 使得 f 在 $B(z_0,\delta)$ 上单叶. 若不然, 则存在两列 $\{z_n\},\{w_n\}\subset B(z_0,\delta_0)$, $z_n\neq w_n$, $z_n\to z_0$, $w_n\to w_0$, 使得 $f(z_n)=f(w_n)$. 考虑函数 $g_n(z)=f(z)-f(z_n)$, 则 $g_n(z_n)=0$. 由于 $f'(z_0)\neq 0$ 可知存在 $c>0$, 使得 $|z-z_0|$ 充分小时总有 $|f'(z)|\geq c$. 于是对充分大的 n, 我们有

$$|f(z_n)-f(w_n)|=\left|\int_{z_n}^{w_n} f'(\zeta)\,\mathrm{d}\zeta\right|\geq c|z_n-w_n|. \tag{425}$$

但是左边是 0, 故右边也是 0, 矛盾!

□

练习 251 (复分析笔记, 279)**.** 证明: 单叶解析函数的反函数也是解析的.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	单叶解析函数	*3*	*2*	*2*

【证明】设 f 在域 D 内解析且单叶, 则对任意的 $z\in D$, 有 $f'(z)\neq 0$. 于是 f 是 D 到 $f(D)$ 的一一映射, 且 $f^{-1}:f(D)\to D$ 连续 (f 是开映射且单叶, 故逆映射连续). 下证 f^{-1} 在 G 内解析. 任取 $w_0\in G$, 则存在唯一的 $z_0\in D$, 使得 $f(z_0)=w_0$. 由于 $f'(z_0)\neq 0$, 存在邻域 $U\subset D$ 使得 f 在 U 上共形, 其逆映射在 $f(U)$ 上解析 (由隐函数定理). 特别地, f^{-1} 在 w_0 的某邻域内可导. 因此 f^{-1} 在 G 处处可导. □

练习 252 (复分析笔记, 280)**.** 证明 *Hurwitz* 定理: 设 f 是域 D 上的解析函数, D 由有限条 *Jordan* 曲线围成, $\{f_n\}$ 是 D 上的解析函数列, $\{f_n\}$ 在 D 上内闭一致收敛于 f, γ 是 D 内可求长的 *Jordan* 曲线, 内部在 D 中, f 在 γ 上无零点. 证明: n 充分大后, f_n 与 f 在 γ 内有相同零点个数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理、*Hurwitz* 定理	*5*	*2*	*2*

【证明】由于 f 在紧集 γ 上连续且无零点, 存在 $\delta>0$ 使得 $|f(z)|\geq\delta$ 对所有 $z\in\gamma$ 成立. 由 $\{f_n\}$ 在 γ 上一致收敛于 f (因为 γ 是紧集), 存在 N 使得当 $n\geq N$ 时,

$$|f_n(z)-f(z)|<\delta\leq|f(z)|,\quad\forall z\in\gamma. \tag{426}$$

由 Rouche 定理, f_n 与 f 在 γ 围成的区域内有相同个数的零点 (计重数).

□

练习 253 (复分析笔记, 281). 设 $\{f_n\}$ 是域 D 上的一列单叶解析函数, 内闭一致收敛于 f. 证明: f 单叶, 或 f 恒为常数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Hurwitz* 定理、单叶解析函数	*5*	*2*	*2*

【证明】假设 f 不是常数. 若 f 不是单叶, 则存在 $a,b\in D$, $a\neq b$, 使得 $f(a)=f(b)$. 取 $r>0$ 使得 $\overline{B(a,r)}\cup\overline{B(b,r)}\subset D$ 且两闭圆盘不相交. 考虑函数 $g_n(z)=f_n(z)-f_n(a)$, 则 g_n 在 $B(a,r)$ 上解析且 $g_n(a)=0$. 由于 f_n 单叶, g_n 在 $B(a,r)$ 内除 a 外无零点. 而 $g(z)=f(z)-f(a)$ 在 b 处为零, 选取 $V=B(b,\varepsilon)\subset B(b,r)$ 使得 g 在 V 内无其他零点. 由 f_n 内闭一致收敛于 f, g_n 在 V 上一致收敛于 g, 且 g 在 V 内有零点 b. 由 Hurwitz 定理, 存在 N 使得当 $n\geq N$ 时, g_n 在 V 内也有零点, 即存在 $z_n\in V$ 使 $f_n(z_n)=f_n(a)$. 由于 f_n 单叶, 必有 $z_n=a$, 但 $a\notin V$, 矛盾. 因此 f 必为单叶.

□

练习 254 (复分析笔记, 282). 求方程 $z^8-4z^5+z^2-1=0$ 在单位圆盘内的零点个数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*1*	*2*

【证明】由 Rouche 定理, 5 个.

□

练习 255 (复分析笔记, 283). 求方程 $z^{29}-4z^{16}+z^7-z=0$ 在单位圆盘内的零点个数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*1*	*2*

【证明】由 Rouche 定理, 16 个.

□

练习 256 (复分析笔记, 284). 证明: 方程 $z^4+2z^3-2z+10=0$ 在四个象限内各有一根.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	辐角原理	*2*	*1*	*2*

【证明】实系数多项式, 虚根成对, 因此只需证明第一象限和第二象限各有一个. 又因为总共四个根, 只需证明 y 轴无根, x 轴无根, 且第一象限恰有一根. 容易验证在坐标轴上无根, 取 1/4 圆围道, 在第一象限, 逆时针爬一圈, 辐角总变化量为 2π, 故第一象限恰有一根.

□

练习 257 (《数学分析中的问题和定理》, P151, 195). 设 $\lambda\in\mathbb{R}_{>1}$, 证明: 方程 $z\mathrm{e}^{\lambda-z}=1$ 在圆 $B(0,1)$ 恰有一个根, 且这个根是正实数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*2*	*2*

【证明】原方程等价于 $z\mathrm{e}^{-z}=\mathrm{e}^{-\lambda}$. 考虑 $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$, $x\in[0,1]$, 则 f 严格递增, 所以 $f(x)$ 的值域是 $[0,1/\mathrm{e}]$, 因此对任意的 $\lambda>1$, 方程 $x\mathrm{e}^{-x}=\mathrm{e}^{-\lambda}$ 在 $(0,1)$ 上恰有唯一解. 往证原方程没有其他的根. 置 $f(z)=z\mathrm{e}^{\lambda-z}-1$, $g(z)=z\mathrm{e}^{\lambda-z}$. 在 $\partial B(0,1)$ 上,

$$|f(z)-g(z)|=1. \tag{427}$$

而 $|g(z)|=|z\mathrm{e}^{\lambda-z}|>\mathrm{e}\cdot\dfrac{1}{\mathrm{e}}=1$, 所以由 Rouche 定理就有 f 和 g 在 $B(0,1)$ 内的零点个数相同, 都是 1.

□

练习 258 (《数学分析中的问题和定理》, P151, 196). 设 $\lambda\in\mathbb{R}_{>1}$, 证明: 方程 $\lambda-z-\mathrm{e}^{-z}=0$ 在半平面 $\mathrm{Re}(z)\geq 0$ 上只有一个根, 且这个根是实数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*2*	*2*

【证明】置 $f(x)=x+\mathrm{e}^{x}$, $x\geq 0$, 则 $f(0)=1$, $f(+\infty)=+\infty>1$, 所以对任意的 $\lambda>1$, $f(x)=\lambda$ 恰有一根. 取围道为 $\mathrm{i}R$ 到 $-\mathrm{i}R$ (R 充分大, 记这条为 γ_1) 并上 $B(0,R)$ 的右半圆 (记为 γ_2). 置 $f(z)=\lambda-z-\mathrm{e}^{-z}$, $g(z)=\lambda-z$, 则

$$|f(z)-g(z)|=|\mathrm{e}^{-z}|,\qquad |g(z)|=|z-\lambda|. \tag{428}$$

在 γ_1 上, 可设 $z=\mathrm{i}y$, $y\in[-R,R]$, 则

$$|\mathrm{e}^{-z}|=|\mathrm{e}^{-\mathrm{i}y}|=1, \tag{429}$$

$$|z-\lambda|=|\mathrm{i}y-\lambda|=\sqrt{y^2+\lambda^2}\geq|\lambda|>1. \tag{430}$$

所以 $|f(z)-g(z)|<|g(z)|$.
在 γ_2 上, 设 $z=R(\cos\theta+\mathrm{i}\sin\theta)$, $\theta\in\mathbb{R}$, 则

$$|f(z)-g(z)|=|\mathrm{e}^{-(R\cos\theta+R\mathrm{i}\sin\theta)}|=\mathrm{e}^{-R\cos\theta}\leq 1, \tag{431}$$

$$|g(z)|=|z-\lambda|>|z|-\lambda=R-\lambda>1. \tag{432}$$

(只要取 R 足够大) 于是由 Rouche 定理, 在以上围道内 f 和 g 的零点个数相同, 都是 1.

□

练习 259 (《数学分析中的问题和定理》, P152, 203). 设 $\{g_n(z)\}$ 为只有实零点的整函数列, 若在任何有界区域内有 $g_n(z)$ 一致收敛到 $g(z)$. 证明: $g(z)$ 只有实零点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Hurwitz* 定理	*2*	*2*	*2*

【证明】假设存在 $z_0 \in \mathbb{C}$ 使得 $g(z_0) = 0$ 且 $\operatorname{Im} z_0 \neq 0$. 由于 g 不恒为零, 由 Hurwitz 定理, 存在 $\delta > 0$ 和正整数 N, 使得当 $n \geq N$ 时, g_n 在圆盘 $B(z_0, \delta)$ 内有零点. 取 $\delta < |\operatorname{Im} z_0|$, 则 $B(z_0, \delta)$ 中任何点的虚部非零, 即该圆盘不含实数. 于是 g_n 在 $B(z_0, \delta)$ 内的零点均为非实数, 这与 g_n 只有实零点矛盾. 因此 g 的零点必为实数.

□

练习 260 (《数学分析中的问题和定理》, P171, 2.82; Stein1, P45, 11). 设 $f(z)$ 在 $|z| < 1$ 内解析, 且 $|f(z)| < 1$, 证明:

$$|f(z) - f(0)| \leq |z| \frac{1 - |f(0)|^2}{1 - |f(0)||z|}, \quad 0 < |z| < 1. \tag{433}$$

等号成立当且仅当存在常数 $\alpha \in \mathbb{R}$, $w_0 \in \mathbb{C}$, 使得

$$f(z) = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} z + w_0}{1 + \overline{w_0} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} z}. \tag{434}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Schwarz* 引理	*3*	*3*	*2*

【证明】记 $a = f(0)$. 由 Schwarz-Pick 引理, 函数

$$\phi(z) = \frac{f(z) - a}{1 - \bar{a} f(z)} \tag{435}$$

满足 $|\phi(z)| \leq |z|$. 解出

$$f(z) = \frac{a + \phi(z)}{1 + \bar{a}\phi(z)}. \tag{436}$$

于是

$$f(z) - a = \frac{\phi(z)(1 - |a|^2)}{1 + \bar{a}\phi(z)}. \tag{437}$$

取模并利用 $|\phi(z)| \leq |z|$ 和 $|1 + \bar{a}\phi(z)| \geq 1 - |a||\phi(z)| \geq 1 - |a||z|$, 得

$$|f(z) - f(0)| \leq \frac{|z|(1 - |f(0)|^2)}{1 - |f(0)||z|}. \tag{438}$$

等号成立当且仅当 $|\phi(z)| = |z|$ 且 $1 + \bar{a}\phi(z)$ 为正实数, 此时 $\phi(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} z$, 代入得

$$f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} \frac{z + f(0)}{1 + \overline{f(0)} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\alpha} z}. \tag{439}$$

□

练习 261（《数学分析中的问题和定理》, P175, 304; 2014 张广远复分析测验二, 10）**.** 设 $f(z)$ 在 $B(0,R)$ 解析，对 $r\in(0,R)$，记 $M(r)=\max\limits_{|z|\le r}|f(z)|$. 证明：

(1) 对任意的 $0<r_1<r_2<r_3$，有

$$\log M(r_2)\le\frac{\log r_2-\log r_1}{\log r_3-\log r_1}\log M(r_3)+\frac{\log r_3-\log r_2}{\log r_3-\log r_1}M(r_1). \tag{440}$$

(2) $\log M(r)$ 是 $\log r$ 的严格凸函数，除非 $f(z)$ 是形如 az^α 的函数，其中 $a\in\mathbb{C}$，$\alpha\in\mathbb{R}$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Hadamard* 三圆定理	*3*	*3*	*2*

【证明】

(1) 考虑函数 $g(z)=f(z)z^{-\lambda}$，其中 λ 待定. 选取 λ 使得 $|z|^\lambda|f(z)|$ 在 r_1 和 r_3 处相等，即

$$r_1^\lambda M(r_1)=r_3^\lambda M(r_3)\quad\Longrightarrow\quad\lambda=\frac{\log M(r_3)-\log M(r_1)}{\log r_1-\log r_3}. \tag{441}$$

令 $h(z)=z^\lambda f(z)$，则 $|h(z)|\le r^\lambda M(r)$ 对 $|z|=r$. 由最大模原理，在 $|z|\le r_2$ 上，$|h(z)|\le\max\{r_1^\lambda M(r_1),r_3^\lambda M(r_3)\}$. 由于 $r_1^\lambda M(r_1)=r_3^\lambda M(r_3)$，故

$$r_2^\lambda M(r_2)\le r_1^\lambda M(r_1). \tag{442}$$

代入 λ 并取对数即得所需不等式.

(2) 由 (1) 知 $\log M(r)$ 是 $\log r$ 的凸函数. 若 f 非常数，则 $M(r)>0$ 且 $\log M(r)$ 严格凸，因为若在某区间上为线性，则 $h(z)=z^\lambda f(z)$ 在环域内模为常数，从而 $h(z)$ 为常数，即 $f(z)=cz^{-\lambda}$，但 f 在 0 处解析，故 $\lambda\le0$，且 $f(z)=cz^\alpha$ $(\alpha=-\lambda\ge0)$. 当 λ 为整数时，z^λ 可能多值，但可适当选择分支.

□

练习 262（《数学分析中的问题和定理》, P135, 119）**.** 设 f 在 $\overline{B(0,r)}$ 解析，且不取 0. 证明：

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(re^{i\theta})|\,d\theta=\log|f(0)|. \tag{443}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	调和函数	*3*	*2*	*2*

【证明】由于 f 在闭圆盘上解析且无零点，$\log f(z)$ 存在单值解析分支，其实部 $\log|f(z)|$ 是调和函数. 由调和函数的平均值性质，

$$\log|f(0)|=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\log|f(re^{i\theta})|\,d\theta. \tag{444}$$

□

练习 263（《数学分析中的问题和定理》, P135, 122）. 设 $f(z)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 是 $\overline{B(0,r)}$ 上的解析函数，证明：

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(re^{i\theta})|^2\,d\theta=\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2r^{2n}. \tag{445}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	正交性、*Parsevel* 等式、逐项积分	*3*	*2*	*2*

【证明】设 $f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nz^n$ 在 $\overline{B(0,r)}$ 上解析，则对 $|z|=r$，

$$f(re^{i\theta})=\sum_{n=0}^{\infty}a_nr^ne^{in\theta}, \tag{446}$$

该级数在 $[0,2\pi]$ 上一致收敛. 于是

$$|f(re^{i\theta})|^2=\sum_{m,n=0}^{\infty}a_m\overline{a_n}r^{m+n}e^{i(m-n)\theta}. \tag{447}$$

逐项积分得

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(re^{i\theta})|^2\,d\theta=\sum_{m,n=0}^{\infty}a_m\overline{a_n}r^{m+n}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}e^{i(m-n)\theta}\,d\theta. \tag{448}$$

由正交性，

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}e^{i(m-n)\theta}\,d\theta=\begin{cases}1, & m=n,\\ 0, & m\neq n.\end{cases} \tag{449}$$

因此

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}|f(re^{i\theta})|^2\,d\theta=\sum_{n=0}^{\infty}|a_n|^2r^{2n}. \tag{450}$$

□

练习 264（《数学分析中的问题和定理》, P140, 144）. 设函数 f 在 $\overline{B(0,r)}$ 解析，$|f(z_0)|=\max\limits_{|z|\le r}|f(z)|$，证明：$z_0\dfrac{f'(z_0)}{f(z_0)}\in\mathbb{R}$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	最大模原理、*Julia* 引理	*1*	*3*	*2*

【证明】设 f 在 $\overline{B(0,r)}$ 上解析，且 $|f(z_0)|=\max\limits_{|z|\le r}|f(z)|$. 则 $|z_0|=r$（否则由最大模原理，f 为常数，此时结论平凡）. 考虑 $g(z)=f(z)/f(z_0)$，则 $|g(z)|\le1$ 在 $|z|\le r$ 上，且 $|g(z_0)|=1$. 令 $z_0=re^{i\theta}$，定义 $h(\zeta)=g(z_0\zeta)$，则 h 在 $|\zeta|\le1$ 上解析，$|h(\zeta)|\le1$，且 $|h(1)|=1$. 由 Schwarz 引理在边界点的结论（或 Julia 引理），$h'(1)$ 是正实数. 计算

$h'(1)=g'(z_0)\cdot z_0$，故 $z_0g'(z_0)\in\mathbb{R}^+$. 而 $g'(z_0)=f'(z_0)/f(z_0)$，因此 $z_0f'(z_0)/f(z_0)\in\mathbb{R}^+$，特别地是实数.

□

练习 265（《数学分析中的问题和定理》，P150，185）**.** 设 $0<a_1<a_2<\cdots<a_n$，证明：三角多项式 $\sum\limits_{k=0}^{n}a_n\cos k\theta$ 在 $[0,2\pi]$ 有 $2n$ 个不同的零点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	辐角原理、*Rouche* 定理	*2*	*4*	*2*

【证明】设 $0<a_0<a_1<\cdots<a_n$，考虑三角多项式

$$T(\theta)=\sum_{k=0}^{n}a_k\cos(k\theta),\quad \theta\in[0,2\pi). \tag{451}$$

令 $z=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}$，则 $\cos(k\theta)=\dfrac{z^k+z^{-k}}{2}$，于是

$$T(\theta)=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{n}a_k(z^k+z^{-k})=\frac{1}{2}\left(P(z)+P(z^{-1})\right), \tag{452}$$

其中 $P(z)=\sum\limits_{k=0}^{n}a_kz^k$. 由于 $P(z^{-1})=z^{-n}\overline{P(z)}$（系数为实数），故

$$2z^nT(\theta)=z^nP(z)+\overline{P(z)}. \tag{453}$$

记 $Q(z)=z^nP(z)+\overline{P(z)}$，则 $Q(z)$ 是 $2n$ 次实系数多项式（因为 $z^nP(z)$ 的项为 $a_0z^n+a_1z^{n+1}+\cdots+a_nz^{2n}$，$\overline{P(z)}=a_0+a_1z+\cdots+a_nz^n$，次数 n）. 方程 $T(\theta)=0$ 等价于 $Q(z)=0$ 且 $|z|=1$.

首先证明 $P(z)$ 在单位圆内无零点. 在 $|z|=1$ 上，

$$|a_nz^n|=a_n,\qquad \left|\sum_{k=0}^{n-1}a_kz^k\right|\le\sum_{k=0}^{n-1}a_k<a_n, \tag{454}$$

由 Rouche 定理，$P(z)$ 与 a_nz^n 在 $|z|<1$ 内零点个数相同. 而 a_nz^n 在 $|z|<1$ 内只有 n 重零点 $z=0$，故 $P(z)$ 在 $|z|<1$ 内无零点. 因此 $P(z)$ 的所有零点都在 $|z|>1$.

现考虑 $Q(z)$. 在单位圆周 $|z|=1$ 上，$|z^nP(z)|=|P(z)|$，$|\overline{P(z)}|=|P(z)|$，且 $z^nP(z)$ 与 $\overline{P(z)}$ 的辐角不同（因为 $P(z)$ 的辐角非零），故 $Q(z)\neq0$. 由辐角原理，$Q(z)$ 在 $|z|<1$ 内的零点个数等于其阶数减去单位圆外零点个数. 由于 $Q(z)$ 是 $2n$ 次多项式，且 $Q(1/z)=z^{-2n}\overline{Q(z)}$，零点关于单位圆对称，故 $Q(z)$ 在单位圆上恰有 $2n$ 个零点，且均为单根. 因此 $T(\theta)$ 在 $[0,2\pi)$ 上有 $2n$ 个不同的零点.

□

练习 266（《数学分析中的问题和定理》，P152，204）. 设 $0<a_0\le a_1\le\cdots\le a_n$，$a\ge 0$，$d>0$，证明：整函数 $\sum\limits_{k=0}^{n} a_k\cos(a+kd)z^k$ 只有实零点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	整函数、虚根成对	*1*	*4*	*2*

【证明】设 $0<a_0\le a_1\le\cdots\le a_n$，$a\ge 0$，$d>0$. 考虑多项式

$$f(z)=\sum_{k=0}^{n} a_k\cos(a+kd)\,z^k. \tag{455}$$

由于系数为实数，$f(\bar z)=\overline{f(z)}$，故非实根成对出现. 只需证明 $f(z)$ 在 $\operatorname{Im} z>0$ 内无零点.

令 $P(z)=\sum\limits_{k=0}^{n} a_k z^k$. 由 Eneström–Kakeya 定理，$P(z)$ 的所有零点满足 $|z|\le 1$，且若 $a_0<a_n$ 则零点严格在 $|z|<1$ 内. 因 $a_k\ge 0$ 递增，故 $P(z)\neq 0$ 当 $|z|<1$，且 $P(z)$ 在单位圆周上仅在有限点可能为零（若系数有相等则可能有根在单位圆上）. 取 $\varepsilon>0$ 充分小，考虑函数 $g(z)=e^{ia}P(e^{id}z)$，则 $f(z)=\operatorname{Re} g(z)$. 当 $\operatorname{Im} z>0$ 时，令 $w=e^{id}z$，则 $\operatorname{Im} w=\cos d\cdot\operatorname{Im} z+\sin d\cdot\operatorname{Re} z$，符号不定，但 $|w|=|z|$. 我们需利用 P 的零点分布：由于 $P(w)$ 在 $|w|<1$ 内无零点，且 $|w|$ 可能小于、等于或大于 1，但可以证明对 $\operatorname{Im} z>0$，$g(z)$ 不可能为纯虚数，从而 $f(z)\neq 0$.

□

练习 267（《数学分析中的问题和定理》, P174, 297; Stein1, P29, 1）. 设函数 f 在 $B(0,1)$ 解析、有界，且 $f(z_1)=f(z_2)=\cdots=0$，$z_k\in B(0,1)$，若 $f(z)$ 不恒为 0，证明：

$$\sum_{k=1}^{\infty}(1-|z_k|)<+\infty. \tag{456}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Jensen* 公式	*1*	*4*	*2*

【证明】设 f 在单位圆盘 $B(0,1)$ 内解析有界，$|f(z)|\le M$，且 $f(z_k)=0$ $(k=1,2,\dots)$，$f\not\equiv 0$. 记 $f(0)\neq 0$（否则可考虑 $f(z)/z^m$，不影响零点收敛性）. 由 Jensen 公式，对任意 $0<r<1$，

$$\sum_{|z_k|<r}\ln\frac{r}{|z_k|}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi}\ln|f(re^{i\theta})|\,d\theta-\ln|f(0)|. \tag{457}$$

由于 $|f|\le M$，$\ln|f|\le\ln M$，故右边 $\le\ln M-\ln|f(0)|$. 左边是非负项的和，随 r 增大而增加，且有上界，因此当 $r\to 1^-$ 时，级数

$$\sum_{|z_k|<1}\ln\frac{1}{|z_k|}=\lim_{r\to 1^-}\sum_{|z_k|<r}\ln\frac{r}{|z_k|}\le\ln M-\ln|f(0)|<+\infty. \tag{458}$$

由于 $0<|z_k|<1$，有 $\ln(1/|z_k|)\sim 1-|z_k|$（因为 $\ln(1/x)\sim 1-x$ 当 $x\to 1^-$），故 $\sum(1-|z_k|)$ 收敛.

□

练习 268 (2012 张广远期中，3). 设 $g(z)$ 是 $\log\dfrac{z-2}{z-1}$ 在 $\mathbb{C}\setminus[0,1)$ 的单值解析分支，且 $g(0)=\log 2$，求：

(1) $g(3)$；

(2) $\lim\limits_{z\to\infty} g(z)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	单值解析分值	*2*	*1*	*2*

【证明】

(1) 注意到分子和分母的辐角变化量抵消了，所以总的辐角变化量为 0，因此 $g(3)=\log\dfrac{3-2}{3-1}=-\log 2$.

(2) 显然 $\lim\limits_{z\to\infty} g(z)=0$.

□

练习 269 (2012 张广远期中，6). 设 $f(z)=z^{33}+z^7+2z^5+7z^2+z-1$，$A=\{z\in\mathbb{C}:1<|z|<2\}$.

(1) 求 f 在 A 内的零点数（计重数）；

(2) 求 f 在 A 内互不相同的零点数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理	*2*	*1*	*2*

【解】

(1) 由 Rouche 定理，f 在 $B(0,1)$ 内有 2 个零点，在 $B(0,2)$ 内有 33 个零点，且 $|z|=1$ 上无零点，所以在 A 内零点个数是 31.

(2) 易知 f 和 f' 互素，所以互不相同的零点个数也是 31.

□

练习 270 (2012 张广远期中，7). 设 f 在 $B(0,1)$ 解析，$f(B(0,1))\subset B(0,1)$. 对任意的 $a,b\in\mathbb{C}$，证明：$|af(0)+bf'(0)|\le\sqrt{|a|^2+|b|^2}$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Schwarz-Pick* 引理	*3*	*2*	*2*

【证明】设 f 在单位圆盘 $B(0,1)$ 内解析，且 $f(B(0,1)) \subset B(0,1)$. 记 $\alpha = f(0)$，$\beta = f'(0)$. 由 Schwarz-Pick 引理，

$$|\beta| \leq 1 - |\alpha|^2. \tag{459}$$

于是

$$|\alpha|^2 + |\beta|^2 \leq |\alpha|^2 + (1-|\alpha|^2)^2 = 1 - |\alpha|^2(1-|\alpha|^2) \leq 1. \tag{460}$$

对任意 $a, b \in \mathbb{C}$，由 Cauchy-Schwarz 不等式，

$$|a\alpha + b\beta| \leq \sqrt{|a|^2+|b|^2}\sqrt{|\alpha|^2+|\beta|^2} \leq \sqrt{|a|^2+|b|^2}. \tag{461}$$

□

练习 271 (2012 张广远期中，8)**.** 设整函数 f 满足 $f(z) = f\left(\dfrac{1}{z}\right)$，$\forall z \in \bar{\mathbb{C}}$. 证明：$f$ 是常函数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	整函数、*Liouville* 定理	*2*	*1*	*2*

【证明】f 是整函数，所以 f 在 $\overline{B(0,1)}$ 解析，而 $\overline{B(0,1)}$ 是紧集，f 在 $\overline{B(0,1)}$ 有界. 根据题目条件，f 在 $\mathbb{C} \setminus \overline{B(0,1)}$ 也有界，从而由 Liouville 定理即证.

□

练习 272 (2012 张广远期中，10)**.** 设 f 在 $\overline{B(0,1)}$ 解析，$f(0) = \alpha \in (0,1)$，$f(B(0,1)) \subset B(0,1)$. 证明：f 在圆盘 $|z| < \alpha$ 内无零点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Schwarz* 引理	*4*	*2*	*2*

【证明】考虑函数 $g(z) = \dfrac{f(z)-\alpha}{1-\alpha f(z)}$，$|z| \leq 1$. 由于 $|\alpha| < 1$ 且 $|f(z)| < 1$ 对任意的 $|z| < 1$ 均成立，故 $g(z)$ 在 $B(0,1)$ 解析，且 $g(0) = 0$. 由 Schwarz 引理可得 $|g(z)| \leq |z|$. 假设存在 $z_0 \in B(0,\alpha)$ 满足 $f(z_0) = 0$，则 $|g(z_0)| = \alpha < |z_0|$，矛盾!

□

练习 273 (2024 张广远期中，4)**.** 设 f 是 $\sqrt[4]{(1-z)^3(1+z)}$ 在 $\mathbb{C} \setminus [-1,1]$ 选出的一个单值解析分支，满足 $f(\mathrm{i}) = \sqrt{2}\mathrm{e}^{-\pi\mathrm{i}/8}$，求 $f(-\mathrm{i})$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	辐角原理	*2*	*2*	*2*

【证明】

$$\Delta \arg(1-z)=\frac{\pi}{2},\quad \Delta \arg(1+z)=\frac{3\pi}{2}, \tag{462}$$

所以总的辐角增量

$$\Delta f=\frac{3}{4}\times\frac{\pi}{2}+\frac{1}{4}\times\frac{3\pi}{2}=\frac{3\pi}{4}. \tag{463}$$

所以 $f(-\mathrm{i})=f(\mathrm{i})\mathrm{e}^{3\pi\mathrm{i}/4}=\sqrt{2}\mathrm{e}^{5\pi\mathrm{i}/8}$.

□

练习 274 (2024 张广远期中, 9)**.** 设 f 在 $B(0,1)$ 解析, 在 $\overline{B(0,1)}$ 连续, 且 $f(\partial B(0,1))\subset B(0,1)$. 证明: f 有唯一不动点.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Brouwer* 不动点定理、*Schwarz* 引理、*Mobius* 变换	*3*	*3*	*2*

【证明】

- 存在性: 由于 f 是闭圆盘 $\overline{B(0,1)}$ 到自身的连续映射, 由 Brouwer 不动点定理, 存在 $z_0\in\overline{B(0,1)}$ 使得 $f(z_0)=z_0$. 若 $z_0\in\partial B(0,1)$, 则 $f(z_0)\in B(0,1)$, 于是 $z_0\in B(0,1)$, 矛盾! 所以 $z_0\in B(0,1)$.

- 唯一性: 假设存在两个不同的不动点 $a,b\in B(0,1)$, $a\neq b$. 考虑 Mobius 变换

$$\varphi(z)=\frac{z-a}{1-\overline{a}z}. \tag{464}$$

它将 $B(0,1)$ 映射到 $B(0,1)$, 且 $\varphi(a)=0$, $\varphi(b):=c\neq 0$. 置

$$g=\varphi\circ f\circ\varphi^{-1}:D\to D, \tag{465}$$

则 g 解析, $g(0)=\varphi\circ f(a)=\varphi(a)=0$, 且 $g(c)=\varphi\circ f\circ\varphi^{-1}(c)=\varphi\circ f(b)=\varphi(b)=c$. 特别地, $|g(c)|=|c|\leq|c|$ 等号成立. 由 Schwarz 引理, $g(z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}z$, 对某个 $\theta\in\mathbb{R}$. 又由 $g(c)=c$ 得 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta}c=c$, 结合 $c\neq 0$ 可知 $g(z)=z$, 于是 $f(z)=z$ 这与 $f(\partial B(0,1))\subsetneq B(0,1)$ 矛盾! 所以不动点唯一.

□

练习 275 (2024 张广远期中, 11)**.** 设 f 是 $B(0,1)$ 上的解析函数, $f(0)=0$, $f'(0)=\mathrm{e}^{\frac{2\pi\mathrm{i}}{m}}$, m 是正整数. 记 $f^{[1]}=f$, $f^{[k]}=f\circ f^{[k-1]}$, $k=2,3,\cdots,m$. 证明: 存在 0 处解析的函数 g, 使得

$$f^{[m]}(z)=z+z^m g(z). \tag{466}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	复合幂级数	*2*	*2*	*2*

【证明】设 $f(z)=\lambda z+\sum_{k=2}^{\infty}a_kz^k$，其中 $\lambda=\mathrm{e}^{2\pi\mathrm{i}/m}$. 由于 $f(0)=0$，$f'(0)=\lambda$. 记 $F=f^{[m]}$. 由链式法则，$F'(0)=\lambda^m=1$，故 $F(z)=z+O(z^2)$. 下证对任意 $1<\ell<m$，$F^{(\ell)}(0)=0$. 考虑形式幂级数复合：$F(z)$ 的 ℓ 次项仅来自 f 的 ℓ 次及以下项的贡献. 设 $f(z)=\lambda z+Q(z)$，其中 $Q(z)=\sum_{k\geq 2}a_kz^k$. 则

$$F(z)=f^{(m)}(z)=\lambda(\cdots(\lambda z+Q(z)))+Q(\cdots) \tag{467}$$

展开后，每一项对应一个长度为 m 的序列，每个位置选择线性项 λz 或某个非线性项 a_kz^k，且各次幂指数相加等于 ℓ. 由于 $\ell<m$，任何包含非线性项的序列都会导致总指数 $\geq(m-1)\cdot 1+2=m+1>\ell$，故只有全取线性项才能贡献 ℓ 次项，但全取线性项给出 $\lambda^mz=z$，其 ℓ 次项为 0. 因此不存在产生 z^ℓ 的项，故所有 $\ell<m$ 的系数为零. 所以 $F(z)=z+O(z^m)$，即存在 0 处解析的 g 使 $F(z)=z+z^mg(z)$.

□

练习 276 (2017 张友金期末, 3)**.** 设 f 在 $B(0,1)$ 解析，在 $\overline{B(0,1)}$ 连续，在 $\partial B(0,1)$ 取实值. 证明：f 在 $B(0,1)$ 上为常值函数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	调和函数的极值原理	2	2	2

【证明】设 $f(z)=u(z)+\mathrm{i}v(z)$，其中 u,v 为实值函数. 由条件，在 $\partial B(0,1)$ 上，$v(z)=0$. 由于 f 在 $\overline{B(0,1)}$ 上连续，在 $B(0,1)$ 内解析，故 v 在 $B(0,1)$ 内调和，在 $\overline{B(0,1)}$ 上连续. 根据调和函数的最大值原理，v 在闭圆盘上的最大值和最小值都在边界上达到. 因此，对任意的 $z\in B(0,1)$，有

$$\min_{\partial B(0,1)}v\leq v(z)\leq\max_{\partial B(0,1)}v. \tag{468}$$

由于在边界上 $v=0$，得 $0\leq v(z)\leq 0$，所以 $v(z)$ 在 $B(0,1)$ 内恒为 0. 由柯西黎曼方程，u 为常数，从而 f 为常数.

□

练习 277 (2017 张友金期末, 4)**.** 设 f,g 为整函数，且对任意的 $z\in\mathbb{C}$，都有 $|f(z)|\leq|g(z)|$. 证明：存在常数 c，使得 $f\equiv cg$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	解析延拓、*Liouville* 定理	2	2	2

【证明】若 $g\equiv 0$，则 $f\equiv 0$，此时 c 可取任意常数. 下设 g 不恒为 0. 由于 f,g 是整函数，g 的零点集是离散的. 对任意的 z_0 满足 $g(z_0)=0$，一定有 $f(z_0)=0$，且 f 在 z_0 处

零点阶数不低于 g 的. 因此函数

$$h(z)=\begin{cases}\dfrac{f(z)}{g(z)}, & g(z)\neq 0,\\ \lim\limits_{z\to z_0}\dfrac{f(z)}{g(z)}, & g(z_0)=0\end{cases}\tag{469}$$

可以解析延拓为整函数，仍然记为 h. 再对 h 用 Liouville 定理即证.

□

练习 278 (2017 张友金期末，5 (3)). 设 f 为 $B(0,1)$ 上的解析函数，且存在 $r\in(0,1)$，使得 f 在圆环 $\{z\in\mathbb{C}:r<|z|<1\}$ 上是单叶解析函数. 用辐角定理证明 f 是 D 上的单叶解析函数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	辐角原理、环绕数	2	2	2

【证明】任取 $R\in(0,1)$，由于 f 在闭圆环 $\overline{A_R}=\{z\in\mathbb{C}:r\le|z|\le R\}$ 上连续且在内部解析，故在该闭圆环上单叶. 因此 f 将圆周 $|z|=R$ 一一映射成一条简单闭曲线 Γ_R. 设 D_R 为 Γ_R 围成的有界区域. 对任意的 $c\in D_R$，由于 c 不在 Γ_R 上，故 $f(z)-c$ 在圆周 $|z|=R$ 上无零点. 由辐角原理，函数 $f(z)$ 在圆盘 $|z|<R$ 内的零点个数（计重数）为环绕数

$$N(c)=\frac{1}{2\pi}\Delta_{|z|=R}\arg(f(z)-c).\tag{470}$$

由于 Γ_R 是简单闭曲线且 c 在其内部，该环绕数为 1，因此 $N(c)=1$，即方程 $f(z)=c$ 在 $|z|<R$ 内恰有一个解. 由于 R 可以任意接近 1，且 c 是 D_R 中的任意一个点，而 $f(B(0,1))$ 是开集且包含 $f(0)$，易得存在充分大的 $R<1$ 使得 $c\in D_R$. 所以方程 $f(z)=c$ 在 $|z|<1$ 内只有唯一解. 故 f 在 $B(0,1)$ 上单叶.

□

练习 279 (2017 张友金期末，7). 设区域 $\Omega\subset B(0,1)$，且 $0\in\Omega\neq D$. 若对 Ω 上任一处处非零的解析函数 f，存在 Ω 上的解析函数，使得 $g^2=f$. 证明：存在单叶解析函数 $\tau:\Omega\to D$ 满足：

(i) $\tau(0)=0$;

(ii) 当 $z\in\Omega\setminus\{0\}$ 时，$|\tau(z)|>|z|$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	黎曼映射定理	2	2	2

【证明】由条件可知 Ω 是单连通区域（因为若 Ω 非单连通，则存在围绕洞的闭曲线，函数 z 没有解析平方根）. 因此 Ω 是单连通，且 $\Omega \subsetneq B(0,1)$，$0 \in \Omega$. 由黎曼映射定理，存在唯一的共性映射 $\tau : \Omega \to B(0,1)$ 满足 $\tau(0) = 0$ 且 $\tau'(0) > 0$，则 τ 是单叶解析函数. 考虑逆映射 $\varphi = \tau^{-1} : B(0,1) \to \Omega$，则 $\varphi(0) = 0$，且 $\varphi(B(0,1)) = \Omega \subsetneq B(0,1)$. 由 Schwarz 引理，对任意的 $w \in B(0,1)$，有 $|\varphi(w)| \leq |w|$，且等号只在 $\varphi(w) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} w$，$\theta \in \mathbb{R}$ 成立，且此时 $\Omega = B(0,1)$，与 $\Omega \neq B(0,1)$ 矛盾！故对 $w \neq 0$ 有 $|\varphi(w)| < |w|$. 令 $z = \varphi(w)$，则 $w = \tau(z)$，且 $|z| < |w|$，即 $|\tau(z)| > |z|$ 对 $z \neq 0$ 恒成立.

□

练习 280 (2007 张广远期末，6)**.** 设 $P(z)$ 为整函数，证明：

$$\mathrm{Re} \oint_{|z|=1} \overline{P(z)} P'(z) \, \mathrm{d}z = 0. \tag{471}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	整函数	*2*	*2*	*2*

【证明】设 $I = \oint_{|z|=1} \overline{P(z)} P'(z) \, \mathrm{d}z$，则

$$\overline{I} = \oint_{|z|=1} P(z) \overline{P'(z)} \, \mathrm{d}z. \tag{472}$$

故

$$I + \overline{I} = \oint_{|z|=1} \mathrm{d}\left(P(z) \overline{P(z)} \right) = 0. \tag{473}$$

最后一个等号是因为 $P(z)\overline{P(z)}$ 是光滑的实值函数，其全微分沿着闭曲线的积分为 0. 因此 $\mathrm{Re}(I) = \dfrac{I + \overline{I}}{2} = 0$.

□

练习 281 (2007 张广远期末，7)**.** 设 $f : B(0,1) \to B(0,1)$ 是单叶解析满射，$f(0.5) = 0.5$，$f(-0.5) = -0.5$，证明：$f(z) = z$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	单位圆盘自同构	*3*	*1*	*2*

【证明】f 是单位圆盘的自同构，所以存在 $\alpha \in B(0,1)$ 以及 $\theta \in [0, 2\pi)$，使得

$$f(z) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}\theta} \cdot \frac{z - \alpha}{1 - \bar{\alpha} z}. \tag{474}$$

代入 $f(0.5) = 0.5$ 和 $f(-0.5) = -0.5$ 即得 $\theta = \alpha = 0$，所以 $f(z) = z$.

□

练习 282 (2013 张广远期中, 9)**.** 设 $w=f(z)$ 是 $\overline{B(0,1)}$ 上的单叶解析函数, 证明其反函数在 $\Omega=f(B(0,1))$ 上可表示为

$$f^{-1}(w)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}\frac{zf'(z)}{f(z)-w}\,\mathrm{d}z. \tag{475}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	反函数、留数定理	*3*	*2*	*2*

【证明】由 f 单叶可知, 对任意的 $w\in\Omega=f(B(0,1))$, 方程 $f(z)=w$ 在 $|z|<1$ 内有唯一解 $z_0=f^{-1}(w)$, 且 $f'(z_0)\neq 0$. 考虑积分

$$I(w)=\frac{1}{2\pi\mathrm{i}}\oint_{|z|=1}\frac{zf'(z)}{f(z)-w}\,\mathrm{d}z. \tag{476}$$

被积函数在 $|z|<1$ 内只有一个极点 z_0 (因为 $f(z)-w$ 只有一阶零点 z_0), 其留数为

$$\operatorname{Res}\left(\frac{zf'(z)}{f(z)-w},z_0\right)=\lim_{z\to z_0}(z-z_0)\frac{zf'(z)}{f(z)-w}=\frac{z_0f'(z_0)}{f'(z_0)}=z_0. \tag{477}$$

由留数定理, $I(w)=z_0=f^{-1}(w)$.

□

练习 283 (2014 张广远复分析测验二, 4)**.** 设 f 在 $\mathbb{C}$ 上解析, 且存在正整数 n, 对充分大的 $|z|$, 有 $|f(z)|<|z|^n$. 证明: f 是次数不超过 n 的多项式.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	柯西不等式	*2*	*1*	*2*

【证明】将 f 在 0 处展开为泰勒级数

$$f(z)=\sum_{k=0}^{\infty}a_kz^k,\quad |z|<+\infty. \tag{478}$$

由条件知, 存在 $R_0>0$, 当 $|z|>R_0$ 时, $|f(z)|<|z|^n$. 对任意的 $R>R_0$, 由柯西不等式,

$$|a_k|\leq\frac{1}{R^k}\max_{|z|=R}|f(z)|<R^{n-k}. \tag{479}$$

当 $k>n$ 时, 令 $R\to+\infty$ 可得 $a_k=0$. 因此 f 是此时不超过 n 的多项式.

□

练习 284 (2023 薛金鑫期末, 4)**.** 设 $f:\mathbb{C}\to\mathbb{C}$ 是全纯函数, 满足 $g(z)=f(z)f(1/z)$ 是 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上的有界函数.

(1) 若 $f(0)\neq 0$, 证明: f 是常数.

(2) 若 $f(0)=0$，证明存在常数 $a\in\mathbb{C}$ 和非负整数 n，使得 $f(z)=az^n$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	整函数、*Liouville* 定理	*2*	*2*	*2*

【证明】

- 若 $f(0)\neq 0$，由于 f 在解析且非零，存在 $\delta>0$ 使得 $|w|<\delta$ 时，$|f(w)|\geq |f(0)|/2>0$. 取 $R=1/\delta$，则当 $|z|>R$ 时，$|1/z|<\delta$，故 $|f(1/z)|\geq |f(0)|/2$ 又 $g(z)=f(z)f(1/z)$ 有界，设 $|g(z)|\leq M$，则对 $|z|>R$ 有

$$|f(z)|=\frac{|g(z)|}{|g(1/z)|}\leq\frac{2M}{|f(0)|}, \tag{480}$$

即 f 在 $|z|>R$ 上有界. 而 f 在闭圆盘 $|z|\leq R$ 上连续，故有界，因此 f 在整个复平面上有界. 由 Liouville 定理，f 为常数.

- 若 $f(0)=0$，设 f 在 $z=0$ 的阶数为 n，则存在整函数 h，使得 $f(z)=z^nh(z)$，且 $h(0)\neq 0$. 代入 $g(z)$ 得

$$g(z)=z^nh(z)\left(\frac{1}{z}\right)^n h\left(\frac{1}{z}\right)=h(z)h\left(\frac{1}{z}\right). \tag{481}$$

再用前一种情况即得证.

□

练习 285 (Stein1，P44，10)**.** 设 $f:B(0,1)\to\mathbb{C}$ 为解析函数，满足 $|f(z)|\leq 1$，$f(\mathrm{i})=0$. 证明：

$$|f(z)|\leq\left|\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}\right|. \tag{482}$$

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	最大模原理	*2*	*2*	*2*

【证明】考虑函数

$$g(z)=f(z)\cdot\frac{z+\mathrm{i}}{z-\mathrm{i}},\quad |z|<1. \tag{483}$$

由于 $|z|<1$ 时，$z\neq\mathrm{i}$，故 g 在 $B(0,1)$ 内解析. 在圆周上，$|z+\mathrm{i}|=|z-\mathrm{i}|$，因此

$$|g(z)|=|f(z)|\leq 1. \tag{484}$$

根据最大模原理，$|g(z)|\leq|z|$，即

$$|f(z)|\leq\left|\frac{z-\mathrm{i}}{z+\mathrm{i}}\right|. \tag{485}$$

□

练习 286 (Stein1, P20, 16)**.** 设 f 和 g 在区域 $\Omega \supset \overline{B(0,1)}$ 内解析. 若 0 是 f 的单根, 且 f 在 $\overline{B(0,1)} \setminus \{0\}$ 无零点. 记 $f_\epsilon(z) = f(z) + \epsilon g(z)$. 证明: 当 $\epsilon > 0$ 充分小时,

(1) $f_\epsilon(z)$ 在 $\overline{B(0,1)}$ 有唯一零点;

(2) 若 z_ϵ 是 f_ϵ 的零点, 则映射 $\epsilon \mapsto z_\epsilon$ 是连续映射.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	*Rouche* 定理、隐函数定理	*2*	*2*	*2*

【证明】

(1) 在边界 $|z| = 1$ 上, $|f(z)|$ 连续且恒正, 从而存在最小值 $m = \min\limits_{|z|=1} |f(z)| > 0$. 又 g 在 $\overline{B(0,1)}$ 上连续, 故有界, 设 $M = \max\limits_{|z|=1} |g(z)|$, 取 $\varepsilon_0 = m/M$, 当 $\varepsilon \in (0, \varepsilon_0)$ 时, 在 $|z| = 1$ 上有

$$|\varepsilon g(z)| \le \varepsilon M < m \le |f(z)|. \tag{486}$$

由 Rouche 定理, f 和 f_ε 在 $B(0,1)$ 内的零点个数相同, 都是 1. 又因为 f_ε 在 $|z| = 1$ 不为零, 所以在闭圆盘内零点存在唯一.

(2) 考虑二元函数 $F(z, \varepsilon) = f(z) + \varepsilon g(z)$, 在 $(0,0)$ 附近, $F(0,0) = 0$, 且 $\dfrac{\partial F}{\partial z}(0,0) = f'(0) \neq 0$. 由隐函数定理, 存在唯一解析函数 $z(\varepsilon)$ 定义在 ε 的小邻域内, 满足 $F(z(\varepsilon), \varepsilon) = 0$, 且 $z(0) = 0$. 因此 $z_\varepsilon = z(\varepsilon)$ 连续 (事实上还能证明是解析的), 即映射 $\varepsilon \mapsto z_\varepsilon$ 连续.

□

练习 287 (Stein1, P21, 17)**.** 设 f 是定义在 $\Omega \subset B(0,1)$ 上的非常值解析函数. 证明:

(1) 若 $|z| = 1$ 时, $|f(z)| = 1$, 则 $\{z \in \Omega : f(z)\} \supset B(0,1)$.

(2) 若 $|z| = 1$ 时, $|f(z)| \ge 1$, 且存在 $z_0 \in B(0,1)$, 使得 $f(z_0) < 1$, 则 $\{z \in \Omega : f(z)\} \supset B(0,1)$.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	辐角原理、最大模原理、开映射定理	*2*	*2*	*2*

【证明】

(1) 由开映射定理, $f(B(0,1))$ 为开集, 且其边界为 $f(\partial B(0,1))$, 它落在单位圆周上, 因此 $f(B(0,1))$ 是 $B(0,1)$ 的非空开子集, 且边界和单位圆周重合, 因而 $f(B(0,1)$ 就是 $B(0,1)$, 从而 $f(B(0,1)) \supset B(0,1)$.

(2) 任取 $w \in B(0,1)$，考虑函数 $g(z) = f(z) - w$. 在边界上，$|g(z)| \geq |f(z)| - |w| > 0$，故 g 无零点. 由辐角原理，g 在 $B(0,1)$ 内的零点个数为

$$N(w) = \frac{1}{2\pi \mathrm{i}} \oint_{|z|=1} \frac{f'(z)}{f(z) - w} \, \mathrm{d}z. \tag{487}$$

当 w 变化时，$N(w)$ 是整数值连续函数，故为常数. 取 $w = 0$，由条件知存在 z_0 使得 $|f(z_0)| < 1$，而边界上 $|f(z)| \geq 1$，由最大模原理，f 在 $B(0,1)$ 内必有零点，从而 $N(0) \geq 1$. 对任意的 $|w| < 1$，$N(w) = N(0) \geq 1$，即方程 $f(z) = w$ 在 $B(0,1)$ 内有解. 故 $B(0,1) \subset f(B(0,1))$.

□

练习 288 (Stein1, P10, 15)**.** 设 f 是 $\overline{B(0,1)}$ 上的无零点的连续函数，且在 $B(0,1)$ 全纯. 若 $|z| = 1$ 时总有 $|f(z)| = 1$，证明：f 是常数.

章节	知识点	重要性	难度	核查
解析函数	最大模原理	*2*	*1*	*2*

【证明】由于 f 在 $\overline{B(0,1)}$ 上连续，在 $B(0,1)$ 内解析，且无零点，故 $g(z) = 1/f(z)$ 在 $B(0,1)$ 内解析，在 $\overline{B(0,1)}$ 上连续，且 $|g(z)| = 1/|f(z)|$. 对 f 和 g 分别用最大模原理即证.

□